

Appunti di Complementi di AM 2

Francesco Sermi



*Ai miei amici di infanzia Carmine, Dario e Alessandro.
Alla mia mamma Antonietta e al mio babbo Enrico.
Ai miei coinquilini Matteo, Anna e Alessandro.*

1	Introduzione	7
	Introduzione	7
2	Spazi euclidei	13
2.1	Spazio euclideo e prodotto scalare	13
2.2	Il prodotto vettoriale	17
2.3	Topologia di $\mathbb{R}^n$	21
2.3.1	Insiemi aperti	22
2.3.2	Frontiera e insiemi chiusi	24
2.3.3	Altro sulla topologia	27
3	Successioni e funzioni continue	29
3.1	Convergenza e limite di una successione	29
3.2	Successioni e topologia	30
3.3	Funzioni continue	31
3.4	Insiemi compatti e connessi per archi	34
3.5	Accenni ai limiti in più variabili	36
3.5.1	Proprietà	39
3.5.2	Composizione con funzioni di una variabile	39
3.5.3	Esempi	39
4	Calcolo differenziale	41
4.1	Funzione differenziabile	41
4.1.1	Interpretazione geometrica delle derivate prime	49
4.2	Derivate di ordine successivo	51
4.3	Funzioni polinomiali omogenee e polinomio di Taylor	54
4.4	Massimi e minimi in più variabili	60
5	Curve e superfici regolari	63
5.1	Teorema della funzione inversa	63
5.2	Teorema delle funzioni implicite o del Dini	64
5.3	Punti critici su curve e superfici regolari	69
A	Notazione multi-indice	73

CAPITOLO 1

Introduzione

Queste note nascono come riferimento per lo studio del corso di *Complementi di Analisi Matematica*, tenuto dal professor Valentino Magnani. Il contenuto segue prevalentemente il programma svolto nel primo semestre dell'anno accademico 2023/2024, per cui non garantisco che rimanga completamente valido anche per gli anni successivi.

Le presenti note sono state scritte con due obiettivi principali: fornire un materiale teorico il più possibile completo per affrontare l'esame, includendo le dimostrazioni dei teoremi e dei lemmi presentati a lezione, e al contempo offrire spunti per chi desideri approfondire ulteriormente alcuni argomenti. Questi due intenti, per mia inclinazione personale, si sono rivelati difficili da conciliare: tendo spesso a divagare o ad andare oltre gli scopi immediati del corso. Per questo ho deciso di raccogliere in appendice alcuni approfondimenti, sviluppati con l'intento di mantenerne la coerenza logica, ma senza pormi limiti in termini di lunghezza o complessità. Tali appendici sono riconoscibili per una grafica distintiva posta accanto alla lettera Γ che ne segna l'inizio.

Raccomando comunque di non limitarsi, nel caso si voglia approfondire, alla sola lettura delle appendici: esse vanno intese come introduzioni a temi molto più ampi. L'analisi matematica in più variabili, a mio avviso, rappresenta un punto di svolta fondamentale per accedere alle branche più moderne della matematica, come l'analisi funzionale, la geometria differenziale e la topologia. Purtroppo, per un percorso di studi incentrato sulla fisica, non è sempre possibile esplorare con la dovuta profondità questi argomenti all'interno di un corso di analisi, nonostante siano presenti in molti strumenti matematici che usiamo quotidianamente. Per questo motivo, all'inizio di ogni capitolo ho inserito una breve introduzione al contenuto trattato e suggerito del materiale utile per ripassare e approfondire.

Un punto debole che riconosco in questo lavoro è la scarsità di esercizi. Ho cercato di includere un numero adeguato di esempi nel capitolo sull'integrale di Lebesgue, ma i capitoli precedenti ne sono quasi del tutto privi. Ciò è dovuto principalmente alla mancanza di tempo. Va detto, però, che il professore è sempre disponibile a fornire esercizi e chiarimenti, e che queste note **non** sostituiscono in alcun modo la frequenza alle lezioni, che raccomando vivamente di non trascurare. Queste note sono state redatte tra mille impegni e spesso a notte fonda: un modo elegante per dire che **possono** contenere errori. Se ne trovate, vi sarei molto grato se voleste segnalarmeli — che siano refusi o imprecisioni più sostanziali — scrivendomi a:

francesco291104 (dot) gmail.com

oppure fermandomi direttamente in dipartimento. In ogni caso, vi auguro di appassionarvi allo studio di questa materia.

Buono studio a tutti!

Pisa, 5 aprile 2026

Francesco Sermi

Ringraziamenti

Desidero ringraziare chi ha contribuito alla revisione di questo documento. In particolare, Francesco Angelo Fabiano Antonacci per il supporto nella verifica di alcune dimostrazioni; ringrazio Stefano Nordio e Davide Geria che sono stati i primi due lettori di queste lunghe note quando erano ancora in fase di stesura. Non potrei non ringraziare tutti gli studenti che, studiandoci sopra, mi hanno aiutato a correggere delle sviste: ringrazio vivamente Gabriele Tiresia per le correzioni suggerite.

Notazioni

Riporto qui alcune notazioni adottate all'interno di questo documento per amor di chiarezza:

$\lim$ limite

$\frac{\partial f}{\partial x_i}, \partial_{e_i} f, \partial_{x_i} f, f_{x_i}$ derivata parziale rispetto a x_i

$\frac{\partial f}{\partial v}, \partial_v f$ derivata direzionale rispetto a v

$\mathbb{S}^n$ sfera unitaria centrata nell'origine in $\mathbb{R}^{n+1}$

∇ gradiente

$\operatorname{div} \cdot A$ divergenza del campo vettoriale A

$\operatorname{rot} A$ rotore del campo vettoriale A

$\underline{v}$ vettore (alcune volte senza il trattino)

$\|\cdot\|, |\cdot|$ norma

$\langle \cdot, \cdot \rangle$ prodotto scalare/hermitiano

$a \times b, a \wedge b$ prodotto vettoriale

$\operatorname{Int}(A)$ parte interna di A

$\bar{A}$ chiusura di A

$\operatorname{Fr} A$ frontiera di A

$B(x_0, r)$ palla aperta di raggio r centrata in x_0

$\mathbb{B}(x_0, r)$ palla chiusa di raggio r centrata in x_0

$\|A\|$ norma di Hilbert-Schmidt

$o(f)$ o-piccolo di f

$O(f)$ O-grande di f

$\sum_n$ gruppo (rispetto all'operazione di composizione di funzioni) delle permutazioni $\sigma : \{1, \dots, n\} \rightarrow \{1, \dots, n\}$ bigettive.

ι_+ segnatura positiva di un prodotto scalare/hermitiano

ι_- segnatura negativa di un prodotto scalare/hermitiano

ι_0 segnatura nulla di un prodotto scalare/hermitiano

$(\iota_+, \iota_-, \iota_0)$ segnatura di un prodotto scalare/hermitiano

$I(x_0, \delta) = (x_0 - \delta, x_0 + \delta) = B(x_0, \delta) \subset \mathbb{R}$ con $x_0 \in \mathbb{R}, \delta > 0$ intervallo centrato in x_0 di ampiezza 2δ

m_n misura di Lebesgue

$\mathfrak{M}(X)$ classe degli insiemi misurabili per Lebesgue

$\mathcal{P}(X)$ insieme delle parti di X

$\prod_i$ prodotto cartesiano multiplo

$\sum_i$ sommatoria

$\sim$ relazione d'equivalenza

$X/\sim$ insieme quoziente di X rispetto alla relazione d'equivalenza

Limiti Fondamentali

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{a}{x}\right)^x &= e^a \\ \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} &= 1 \\ \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x} &= 0 \\ \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} &= \frac{1}{2}\end{aligned}$$

Derivate di Funzioni Elementari

$$\begin{aligned}D[\cos t] &= -\sin t \\ D[\beta x^\alpha] &= \alpha \beta x^{\alpha-1} \\ D[a^x] &= e^x \ln a \quad \Rightarrow \quad D[e^x] = e^x \\ D[\log_a x] &= \frac{1}{x \ln a} \quad \Rightarrow \quad D[\ln x] = \frac{1}{x} \\ D[\sin x] &= \cos x \quad D[\cos x] = -\sin x \\ D[\arcsin x] &= \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \quad D[\arccos x] = \frac{-1}{\sqrt{1-x^2}} \\ D[\arctan x] &= \frac{1}{1+x^2} \quad D[\operatorname{arccot} x] = \frac{-1}{1+x^2} \\ D[\sinh x] &= \cosh x \quad D[\cosh x] = \sinh x\end{aligned}$$

Sviluppi di Taylor di Funzioni Elementari

$$\begin{aligned}
 e^x &= 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + o(x^n) \\
 \sin x &= x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + o(x^{2n+1}) \\
 \cos x &= 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + o(x^{2n}) \\
 (1+x)^\alpha &= \sum_{k=0}^{\alpha} \binom{\alpha}{k} x^k = 1 + \alpha x + \binom{\alpha}{2} x^2 + \cdots + \binom{\alpha}{n} x^n + o(x^n) \\
 \ln(1+x) &= x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \cdots + (-1)^n \frac{x^n}{n} + o(x^n) \\
 \arctan x &= x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1} + o(x^{2n+1}) \\
 \arcsin x &= x + \frac{x^3}{6} + \frac{3}{40}x^5 + \cdots + \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \frac{x^{2n+1}}{2n+1} + o(x^{2n+1}) \\
 \arccos x &= \frac{\pi}{2} - x - \frac{x^3}{6} - \frac{3}{40}x^5 - \cdots \\
 \tan x &= x + \frac{x^3}{3} + \frac{2}{15}x^5 + o(x^5) \\
 \frac{1}{1+t} &= 1 - t + t^2 - t^3 + t^4 - \cdots
 \end{aligned}$$

Integrali Fondamentali

$$\begin{aligned}
 \int x^p dx &= \frac{x^{p+1}}{p+1} + c \quad \text{se } p \neq -1 \\
 \int e^x dx &= e^x + c \\
 \int \frac{1}{x} dx &= \ln|x| + c \\
 \int \sin x dx &= -\cos x + c \\
 \int \cos x dx &= \sin x + c \\
 \int \frac{1}{1+x^2} dx &= \arctan x + c \\
 \int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx &= \arcsin x + c \\
 \int \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} dx &= \operatorname{settsinh} x + c \\
 \int \frac{1}{\sqrt{x^2-1}} dx &= \operatorname{settcosh} x + c
 \end{aligned}$$

In questo capitolo, ci soffermeremo su alcuni risultati che possono essere ottenuti considerando uno spazio euclideo e sullo studio della sua topologia, siccome molti concetti dell'Analisi 1 devono rivisti per poter essere generalizzati a spazi di dimensione diversa da 1.

Nell'utilizzo a dimensioni maggiore di 1 siamo quasi "obbligati" a fare riferimento ad alcuni strumenti presi dal corso di Geometria e Algebra Lineare per sviluppare correttamente la teoria, pertanto per una trattazione più accurata rimando ai libri più celebri riguardo a Geometria come [1] oppure [2].

2.1 Spazio euclideo e prodotto scalare

Partiamo ricordando al lettore la definizione di prodotto scalare/hermitiano e di **spazio euclideo**:

Definizione 2.1 ([prodotto scalare/hermitiano](#)). dato V spazio vettoriale sul campo $\mathbb{R}$ ($\mathbb{C}$) si definisce prodotto scalare (hermitiano) un'applicazione $\varphi : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ ($\varphi : V \times V \rightarrow \mathbb{C}$) che gode delle seguenti proprietà:

- ① lineare nella prima componente, ovvero

$$\forall \underline{v}, \underline{w}, \underline{z}, \quad \forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}, \quad \varphi(\alpha \underline{v} + \beta \underline{w}, \underline{z}) = \alpha \varphi(\underline{v}, \underline{z}) + \beta \varphi(\underline{w}, \underline{z})$$

- ② lineare nella seconda componente, ovvero

$$\forall \underline{v}, \underline{w}, \underline{z}, \quad \forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}, \quad \varphi(\underline{v}, \alpha \underline{w} + \beta \underline{z}) = \alpha \varphi(\underline{v}, \underline{w}) + \beta \varphi(\underline{v}, \underline{z})$$

- ③ simmetrica, ovvero

$$\forall \underline{v}, \underline{w} \in V, \quad \varphi(\underline{v}, \underline{w}) = \varphi(\underline{w}, \underline{v})$$

(sostituendo $\mathbb{C}$ al posto di $\mathbb{R}$ si ottengono le proprietà che rendono identificano un prodotto hermitiano)

Definizione 2.2 ([spazio euclideo](#)). uno spazio vettoriale V munito di un prodotto scalare $\varphi : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ (analogamente nel caso di un prodotto hermitiano) definito positivo ($\forall \underline{v} \neq \underline{0}, \varphi(\underline{v}, \underline{v}) > 0$) si dice **spazio euclideo**.

Oss.: Quando un prodotto scalare/hermitiano è definito positivo, diciamo che è **coercivo**. Durante questo documento capiterà spesso di riferirci a questa proprietà con questo termine

Introduciamo qualche notazione a noi utile:

- E_n : spazio affine euclideo di dimensione finita n ;
- $\mathbb{E}_n$: spazio vettoriale euclideo, ottenuto fissando un'origine in E_n ;

Sappiamo, dal corso di Geometria, che, fissando una base $\mathcal{B}$ di $\mathbb{E}_n$, le coordinate di un generico vettore $\underline{x} \in \mathbb{E}_n$ sono univoche: possiamo definire l'applicazione lineare $\varphi : \mathbb{E}_n \rightarrow \mathbb{R}^n$ tale che $\underline{x} \in \mathbb{E}_n \mapsto [\underline{x}]_{\mathcal{B}}$, dove con $[\underline{x}]_{\mathcal{B}}$ indichiamo il vettore delle coordinate del vettore $\underline{x}$ rispetto alla base $\mathcal{B}$ nello spazio $\mathbb{E}_n$.

Per comodità, noi vorremmo che questa base fosse anche ortonormale per semplificare la trattazione (l'esistenza è garantita, ovviamente, dal teorema di Lagrange).

Definizione 2.3 (base ortonormale). sia $\mathcal{B} = \{\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_n\}$ una base di uno spazio euclideo, diciamo che essa è una base ortonormale se

$$\langle \underline{v}_i, \underline{v}_j \rangle = \delta_{ij} = \begin{cases} 1 & i = j \\ 0 & i \neq j \end{cases}$$

Oss.: Se con la norma indotta dal prodotto scalare lo spazio è completo, allora $\mathbb{E}_n$ è uno spazio di Hilbert.

Indichiamo adesso fissata la base ortonormale $(\underline{e}_1, \dots, \underline{e}_n)$. Osserviamo che, dati $\underline{v}, \underline{w}$, allora

$$\langle \underline{v}, \underline{w} \rangle = \left\langle \sum_{j=1}^n x_j \underline{v}_j, \sum_{i=1}^n y_i \underline{v}_i \right\rangle = \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^n x_j y_i \langle \underline{v}_j, \underline{v}_i \rangle = \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^n x_j y_i \delta_{ij} = \sum_{i=1}^n x_i y_i$$

Definizione 2.4 (norma). Sia V uno spazio vettoriale reale (o complesso). Si definisce norma un'applicazione $|\cdot| : V \rightarrow \mathbb{R}$ che verifica le seguenti condizioni:

- ① $|\underline{v}| \geq 0 \quad \forall \underline{v} \in V$
- ② $|\underline{v}| = 0 \iff \underline{v} = \underline{0}$
- ③ $|\lambda \underline{v}| = |\lambda| |\underline{v}| \quad \forall \lambda \in \mathbb{R}, \forall \underline{v} \in V$
- ④ $|\underline{v} + \underline{w}| \leq |\underline{v}| + |\underline{w}| \quad \forall \underline{v}, \underline{w} \in V$

(analogamente per uno spazio definito su $\mathbb{C}$ sostituendo $\mathbb{C}$ a $\mathbb{R}$)

Notazione: la norma di un vettore verrà indicata all'interno di questo documento, per comodità, sia con $|\cdot|$ e sia con $\|\cdot\|$

Oss.: Osserviamo che se (V, φ) è uno spazio euclideo allora $\boxed{|\underline{x}| = \sqrt{\varphi(\underline{x}, \underline{x})}}$ è una norma: il prodotto scalare induce una norma su V . Mostriamo più avanti il punto ④ (ovvero la proprietà meno banale fra quelle) usando la norma indotta dal prodotto scalare.

Sapendo che $\mathbb{E}_n \simeq \mathbb{R}^n$ (quando quest'ultimo è munito di un prodotto scalare definito positivo naturalmente) possiamo effettuare tutte le dimostrazioni in $\mathbb{R}^n$ e queste saranno naturalmente valide in tutti gli spazi euclidei di dimensione finita n .

Se nello spazio euclideo il prodotto scalare è in relazione alla norma, possiamo usare la norma per definire la distanza euclidea $d(\underline{v}, \underline{w}) = |\underline{v} - \underline{w}|$, in questo caso lo spazio euclideo $\mathbb{R}$ diventa spazio metrico.

Per la distanza euclidea vale che $d(\underline{v}, \underline{w}) = d(\underline{w}, \underline{v})$, ma anche che preso un insieme $\mathbb{I}$ ed una mappa $\mathbb{I} \times \mathbb{I} \rightarrow \mathbb{R}$, per $\underline{v} \neq \underline{w}$ si ha $d(\underline{w}, \underline{v}) > 0$, mentre per $\underline{v} = \underline{w}$ vale l'uguaglianza $d(\underline{w}, \underline{v}) = 0$.

Teorema 2.1. Sia (V, φ) uno spazio euclideo. Allora

$$\forall \underline{v}, \underline{w} \in V, \langle \underline{v}, \underline{w} \rangle = |\underline{v}| |\underline{w}| \cos \hat{\theta}$$

dove $\hat{\theta}$ è l'angolo convesso fra i due vettori $\underline{v}$ e $\underline{w}$

Dimostrazione.

consideriamo due vettori $\underline{v} \in \mathbb{E}_2$ con $|\underline{v}| = |\underline{w}| = 1$. Prendiamo per semplicità $\underline{v} = \underline{e}_1$ e si osserva che

$$\langle \underline{e}_1, \underline{w} \rangle = \cos \hat{\theta}$$

Questo segue banalmente dall'interpretazione geometrica del prodotto scalare canonico.

Per estendere la validità di questo risultato a tutti i $\underline{v} \neq \underline{e}_1$ si osserva che $\exists R \in \text{SO}(\mathbb{E}_2) : R\underline{e}_1 = \underline{v}$ e dunque, considerando $R^{-1}(\underline{w})$ (l'esistenza di un'inversa è garantita dal fatto che $R \in \text{SO}(2)$) e sappiamo che:

$$\langle \underline{v}, \text{Id}(\underline{w}) \rangle = \langle R\underline{e}_1, (R \circ R^{-1})\underline{w} \rangle \stackrel{R \text{ è isometria}}{=} \langle \underline{e}_1, R^{-1}(\underline{w}) \rangle = \cos \hat{\theta}$$

A questo punto, dati due vettori qualunque $\underline{v}$ e $\underline{w}$ non di norma unitaria, possiamo utilizzare il ragionamento precedente osservando che:

$$\left\langle \frac{\underline{v}}{|\underline{v}|}, \frac{\underline{w}}{|\underline{w}|} \right\rangle = \cos \hat{\theta}$$

ma allora, si osserva che:

$$\frac{1}{|\underline{v}|} \cdot \frac{1}{|\underline{w}|} \langle \underline{v}, \underline{w} \rangle = \cos \hat{\theta} \implies \langle \underline{v}, \underline{w} \rangle = |\underline{v}| |\underline{w}| \cos \hat{\theta}$$

dunque la tesi (in $\mathbb{E}_2$). Per generalizzare questo concetto a qualunque spazio, noi sappiamo che possiamo considerare il piano $\pi = \text{Span}(\underline{v}, \underline{w})$ e considerare il loro angolo $\hat{\theta}$ convesso giacente in questo piano. $\square$

Proposizione 2.1 (Disuguaglianza di Cauchy-Schwarz).

$$\forall \underline{v}, \underline{w} \in \mathbb{E}_n, \quad |\langle \underline{v}, \underline{w} \rangle| \leq |\underline{v}| |\underline{w}|$$

Dimostrazione. Consideriamo $\lambda \in \mathbb{R}$ e sappiamo che, per coercività del prodotto scalare, che:

$$\forall \underline{v}, \underline{w} \in \mathbb{E}_n, \quad \langle \underline{v} + \lambda \underline{w}, \underline{v} + \lambda \underline{w} \rangle > 0$$

ma per bilinearità del prodotto scalare abbiamo che

$$\langle \underline{v} + \lambda \underline{w}, \underline{v} + \lambda \underline{w} \rangle = \langle \underline{v}, \underline{v} \rangle + 2\lambda \langle \underline{v}, \underline{w} \rangle + \lambda^2 \langle \underline{w}, \underline{w} \rangle > 0$$

dunque l'equazione in λ

$$\langle \underline{v}, \underline{v} \rangle + 2\lambda \langle \underline{v}, \underline{w} \rangle + \lambda^2 \langle \underline{w}, \underline{w} \rangle = 0$$

non deve avere soluzione, il che implica che

$$\Delta = 4\langle \underline{v}, \underline{w} \rangle^2 - 4\langle \underline{v}, \underline{v} \rangle \langle \underline{w}, \underline{w} \rangle < 0 \implies \langle \underline{v}, \underline{w} \rangle^2 < \langle \underline{v}, \underline{v} \rangle \langle \underline{w}, \underline{w} \rangle \implies |\langle \underline{v}, \underline{w} \rangle| < |\underline{v}| |\underline{w}|$$

□

Proposizione 2.2 (Disuguaglianza triangolare). $\forall \underline{v}, \underline{w} \in \mathbb{E}_n$,

$$\textcircled{1} \quad |\underline{v} + \underline{w}| \leq |\underline{v}| + |\underline{w}|$$

$$\textcircled{2} \quad ||\underline{v}| - |\underline{w}|| \leq |\underline{v} - \underline{w}|$$

Dimostrazione. osserviamo che

$$|\underline{v} + \underline{w}|^2 = \langle \underline{v} + \underline{w}, \underline{v} + \underline{w} \rangle = \langle \underline{v}, \underline{v} \rangle + 2\langle \underline{v}, \underline{w} \rangle + \langle \underline{w}, \underline{w} \rangle = |\underline{v}|^2 + 2\langle \underline{v}, \underline{w} \rangle + |\underline{w}|^2$$

Osserviamo che possiamo utilizzare la disuguaglianza di Cauchy-Schwarz per minorare l'ultima espressione ottenuta, da cui si deduce che

$$|\underline{v} + \underline{w}|^2 \leq |\underline{v}|^2 + 2|\underline{v}| |\underline{w}| + |\underline{w}|^2$$

in cui riconosciamo che $|\underline{v}|^2 + 2|\underline{v}| |\underline{w}| + |\underline{w}|^2 = (|\underline{v}| + |\underline{w}|)^2$, dunque

$$|\underline{v} + \underline{w}|^2 \leq (|\underline{v}| + |\underline{w}|)^2 \implies |\underline{v} + \underline{w}| \leq |\underline{v}| + |\underline{w}|$$

e si ottiene la tesi del punto $\textcircled{1}$.

Il punto $\textcircled{2}$ si ottiene come corollario del primo punto osservando che

$$|\underline{v}| = |\underline{v} + \underline{w} - \underline{w}| \leq |\underline{v} + \underline{w}| + |\underline{w}| \implies |\underline{v}| - |\underline{w}| \leq |\underline{v} + \underline{w}|$$

ma ragionando in maniera identica sul vettore $\underline{w}$ si osserva che

$$|\underline{w}| = |\underline{w} - \underline{v} + \underline{v}| \leq |\underline{w} - \underline{v}| + |\underline{v}| \implies |\underline{w}| - |\underline{v}| \leq |\underline{w} - \underline{v}| = |\underline{v} - \underline{w}|$$

dunque possiamo concludere che

$$||\underline{v}| - |\underline{w}|| \leq |\underline{v} - \underline{w}|$$

ottenendo la tesi

□

Oss.: Come avevo detto in una osservazione, ogni prodotto scalare definito positivo induce sempre una norma. La dimostrazione qua sopra non fa uso di nessuna proprietà specifiche del prodotto scalare canonico di $\mathbb{R}^n$, dunque può essere usata per ogni norma indotta dal prodotto scalare definito positivo di qualunque spazio euclideo

2.2 Il prodotto vettoriale

In $\mathbb{R}^3$ (ma in generale in qualunque spazio euclideo di dimensione 3) è anche possibile definire l'operazione di prodotto vettoriale, molto utile per trattare (come vedremo più avanti) l'orientazione delle superfici.

Fissando una base ortonormale $\{\underline{e}_1, \underline{e}_2, \underline{e}_3\}$ di $\mathbb{E}_3$, definendo questa operazione $\times : V \times V \rightarrow V$ assegnando i prodotti elementari secondo l'invarianza per permutazioni cicliche, ponendo che

$$\underline{e}_1 \times \underline{e}_2 = \underline{e}_3$$

e, per invarianza per permutazioni cicliche, dovremo avere che

$$\underline{e}_3 \times \underline{e}_1 = \underline{e}_2$$

$$\underline{e}_2 \times \underline{e}_3 = \underline{e}_1$$

Le permutazioni non cicliche invece fanno variare il segno dunque avremo, per il vettore $\underline{e}_1$

$$\begin{cases} \underline{e}_1 \times \underline{e}_2 = \underline{e}_3 \\ \underline{e}_1 \times \underline{e}_3 = -\underline{e}_2 \\ \underline{e}_2 \times \underline{e}_3 = \underline{e}_1 \end{cases} \quad (2.1)$$

Le regole che abbiamo visto possono essere anche facilmente ottenute tramite la cosiddetta *regola della mano destra*: indicando la direzione del primo vettore con il pollice (in questo caso $\underline{e}_1$) e con l'indice il secondo vettore (in questo caso $\underline{e}_2$), ottenendo sul pollice la direzione del terzo vettore. Vogliamo inoltre che questo prodotto vettoriale sia *bilineare*.

Dati adesso due vettori $\underline{v}$ e $\underline{w} \in E_3$ abbiamo che $\underline{v}, \underline{w} \in \text{Span}(\underline{e}_1, \underline{e}_2, \underline{e}_3)$ dunque avremo che:

$$\underline{v} = x_1 \underline{e}_1 + x_2 \underline{e}_2 + x_3 \underline{e}_3 \quad \underline{w} = y_1 \underline{e}_1 + y_2 \underline{e}_2 + y_3 \underline{e}_3$$

e studiamo quali saranno le coordinate del prodotto vettoriale fra questi due:

$$\begin{aligned} \underline{v} \times \underline{w} &= (x_1 \underline{e}_1 + x_2 \underline{e}_2 + x_3 \underline{e}_3) \times (y_1 \underline{e}_1 + y_2 \underline{e}_2 + y_3 \underline{e}_3) = \\ &= (x_1 y_2 - x_2 y_1)(\underline{e}_1 \times \underline{e}_2) + (x_1 y_3 - x_3 y_1)(\underline{e}_1 \times \underline{e}_3) + (x_2 y_3 - x_3 y_2)(\underline{e}_2 \times \underline{e}_3) \end{aligned}$$

dunque definiamo una matrice C di questa forma:

$$C = \begin{pmatrix} x_1 & y_1 \\ x_2 & y_2 \\ x_3 & y_3 \end{pmatrix} \quad (2.2)$$

e ne consideriamo i minori:

$$M_{ij}(C) = \det \begin{pmatrix} x_i & y_i \\ x_j & y_j \end{pmatrix} = x_i y_j - x_j y_i \quad (2.3)$$

dunque otteniamo una nuova formula:

$$\underline{v} \times \underline{w} = M_{12}(C)(\underline{e}_1 \times \underline{e}_2) + M_{23}(C)(\underline{e}_2 \times \underline{e}_3) + M_{13}(C)(\underline{e}_1 \times \underline{e}_3) = M_{12}(C)\underline{e}_3 + M_{23}(C)\underline{e}_1 - M_{13}(C)\underline{e}_2$$

usando le proprietà del determinante, sappiamo che $M_{13}(C) = -M_{31}(C)$ dunque

$$\underline{v} \times \underline{w} = M_{12}(C)\underline{e}_3 + M_{23}(C)\underline{e}_1 + M_{31}(C)\underline{e}_2$$

abbiamo dunque dimostrato la seguente proposizione

Proposizione 2.3. dati i vettori $\underline{v}, \underline{w} \in \mathbb{E}_3$ allora $\exists x_1, \dots, x_3, y_1, \dots, y_3 \in \mathbb{R}$ tali che $\underline{v} = x_1 \underline{e}_1 + x_2 \underline{e}_2 + x_3 \underline{e}_3$ e $\underline{w} = y_1 \underline{e}_1 + y_2 \underline{e}_2 + y_3 \underline{e}_3$. Posta la matrice C tale che

$$C = \begin{pmatrix} x_1 & y_1 \\ x_2 & y_2 \\ x_3 & y_3 \end{pmatrix}$$

allora

$$\underline{v} \times \underline{w} = M_{23}(C) \underline{e}_1 + M_{31}(C) \underline{e}_2 + M_{12}(C) \underline{e}_3 \quad (2.4)$$

Oss.: si noti come i numeri siano tutti disposti secondo permutazioni cicliche: questo può essere un buon trucco per ricordarsela.

Corollario 2.1.1 ([matrice del prodotto vettoriale](#)). siano $\underline{v}, \underline{w} \in \mathbb{E}_3$ e siano $x_1, \dots, x_3$ e $y_1, \dots, y_3$ le rispettive coordinate rispetto alla base ortonormale $\mathcal{B} = \{\underline{e}_1, \underline{e}_2, \underline{e}_3\}$ di $\mathbb{E}_3$. Allora

$$\underline{v} \times \underline{w} = \det \begin{pmatrix} x_1 & y_1 & \underline{e}_1 \\ x_2 & y_2 & \underline{e}_2 \\ x_3 & y_3 & \underline{e}_3 \end{pmatrix} \quad (2.5)$$

Dimostrazione. si osservi che, procedendo con uno sviluppo di Laplace lungo la terza colonna abbiamo che:

$$\det \begin{pmatrix} x_1 & y_1 & \underline{e}_1 \\ x_2 & y_2 & \underline{e}_2 \\ x_3 & y_3 & \underline{e}_3 \end{pmatrix} = \underline{e}_1 M_{23}(C) - \underline{e}_2 M_{13}(C) + \underline{e}_3 M_{12}(C) = M_{23}(C) \underline{e}_1 + M_{31}(C) \underline{e}_2 + M_{12}(C) \underline{e}_3$$

□

Proposizione 2.4 ([matrice del prodotto misto](#)). siano dati i vettori $\underline{v} = x_1 \underline{e}_1 + x_2 \underline{e}_2 + x_3 \underline{e}_3$ e $\underline{w} = y_1 \underline{e}_1 + y_2 \underline{e}_2 + y_3 \underline{e}_3$ e $\underline{z} = \xi_1 \underline{e}_1 + \xi_2 \underline{e}_2 + \xi_3 \underline{e}_3$. Allora

$$\langle \underline{v} \times \underline{w}, \underline{z} \rangle = \det \begin{pmatrix} x_1 & y_1 & \xi_1 \\ x_2 & y_2 & \xi_2 \\ x_3 & y_3 & \xi_3 \end{pmatrix} \quad (2.6)$$

Dimostrazione. sappiamo che $\underline{v} \times \underline{w} = M_{23}(C) \underline{e}_1 + M_{31}(C) \underline{e}_2 + M_{12}(C) \underline{e}_3$ dunque $\langle \underline{v} \times \underline{w}, \underline{z} \rangle = M_{23}(C) \xi_1 + M_{31}(C) \xi_2 + M_{12}(C) \xi_3$. D'altra parte definendo la matrice

$$M = \begin{pmatrix} x_1 & y_1 & \xi_1 \\ x_2 & y_2 & \xi_2 \\ x_3 & y_3 & \xi_3 \end{pmatrix}$$

allora si osserva che

$$\langle \underline{v} \times \underline{w}, \underline{z} \rangle = \text{cof}_{13}(M) \xi_1 + \text{cof}_{23}(M) \xi_2 + \text{cof}_{33}(M) \xi_3 = \det(M)$$

dunque la tesi.

□

Corollario 2.1.2 ($\underline{v} \times \underline{w} \perp \text{Span}(\underline{v}, \underline{w})$). Dati due vettori $\underline{v}, \underline{w} \in \mathbb{E}_3$ allora

$$\underline{v} \times \underline{w} \perp \text{Span}(\underline{v}, \underline{w})$$

Dimostrazione. dalla proposizione 2.4 sappiamo che

$$\langle \underline{v} \times \underline{w}, \underline{v} \rangle = \det \begin{pmatrix} x_1 & y_1 & x_1 \\ x_2 & y_2 & x_2 \\ x_3 & y_3 & x_3 \end{pmatrix} = 0$$

per proprietà del determinante. Similmente per il vettore $\underline{w}$. Dunque abbiamo che $\underline{v} \times \underline{w} \perp \underline{v}$ e $\underline{v} \times \underline{w} \perp \underline{w}$ che implica che $\underline{v} \times \underline{w}$ è perpendicolare a qualunque combinazione lineare dei vettori $\underline{v}$ e $\underline{w}$, quindi $\underline{v} \times \underline{w} \perp \text{Span}(\underline{v}, \underline{w})$ ovvero la tesi. $\square$

Corollario 2.1.3 ([norma del prodotto vettoriale](#)). Siano $\underline{v}, \underline{w} \in \mathbb{E}_3$ con $\underline{v} = x_1 \underline{e}_1 + x_2 \underline{e}_2 + x_3 \underline{e}_3$ e $\underline{w} = y_1 \underline{e}_1 + y_2 \underline{e}_2 + y_3 \underline{e}_3$. Allora, ponendo

$$C = \begin{pmatrix} x_1 & y_1 \\ x_2 & y_2 \\ x_3 & y_3 \end{pmatrix}$$

allora

$$|\underline{v} \times \underline{w}| = \sqrt{M_{23}(C)^2 + M_{12}(C)^2 + M_{31}(C)^2}$$

Dimostrazione. Osserviamo, per la proposizione 2.4, che

$$\begin{aligned} \langle \underline{v} \times \underline{w}, \underline{v} \times \underline{w} \rangle &= \det \begin{pmatrix} \underline{v} & \underline{w} & \underline{v} \times \underline{w} \end{pmatrix} = M_{23}(C)(\underline{v} \times \underline{w})_1 + M_{31}(C)(\underline{v} \times \underline{w})_2 + M_{12}(C)(\underline{v} \times \underline{w})_3 = \\ &= M_{23}(C)^2 + M_{31}(C)^2 + M_{12}(C)^2 \end{aligned}$$

$$\text{dunque } |\underline{v} \times \underline{w}| = \sqrt{M_{23}(C)^2 + M_{31}(C)^2 + M_{12}(C)^2} \quad \square$$

Proposizione 2.5. Sia $R \in \text{SO}(3)$ e siano dati $\underline{v}, \underline{w} \in \mathbb{E}_3$. Allora:

$$R(\underline{v} \times \underline{w}) = R\underline{v} \times R\underline{w} \quad (2.7)$$

Dimostrazione. Sia $\underline{u} \in \mathbb{E}_3$ e consideriamo il seguente prodotto scalare:

$$\begin{aligned} \langle R\underline{v} \times R\underline{w}, R\underline{u} \rangle &= \det \begin{pmatrix} R\underline{v} & R\underline{w} & R\underline{u} \end{pmatrix} \\ &= \det \begin{pmatrix} R & R & R \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \underline{v} & \underline{w} & \underline{u} \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Usando il teorema di Binet abbiamo che

$$\langle R\underline{v} \times R\underline{w}, R\underline{u} \rangle = \det(R) \det \begin{pmatrix} \underline{v} & \underline{w} & \underline{u} \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} \underline{v} & \underline{w} & \underline{u} \end{pmatrix}$$

dove abbiamo usato l'ipotesi che $R \in \text{SO}(3)$ dunque $\det(R) = 1$ e siccome sappiamo che R è un'isometria allora

$$\langle R\underline{v} \times R\underline{w}, R\underline{u} \rangle = \det \begin{pmatrix} \underline{v} & \underline{w} & \underline{u} \end{pmatrix} = \langle \underline{v} \times \underline{w}, \underline{u} \rangle = \langle R(\underline{v} \times \underline{w}), R\underline{u} \rangle$$

ma allora $\langle R\underline{v} \times R\underline{w}, R\underline{u} \rangle = \langle R(\underline{v} \times \underline{w}), R\underline{u} \rangle \implies \langle R(\underline{v} \times \underline{w}) - (R\underline{v} \times R\underline{w}), R\underline{u} \rangle = 0$. Ma allora, per la coercività del prodotto scalare, abbiamo necessariamente che

$$R(\underline{v} \times \underline{w}) = R\underline{v} \times R\underline{w}$$

$\square$

Proposizione 2.6. Se $\underline{v}, \underline{w} \in \mathbb{R}^3$, $\underline{v} \perp \underline{w}$ e $|\underline{v}| = |\underline{w}| = 1$ allora

$$|\underline{v} \times \underline{w}| = 1$$

Dimostrazione. Dati $\underline{v}$ e $\underline{w}$ con $\underline{v} \perp \underline{w}$, allora $\{\underline{v}, \underline{w}, \underline{v} \times \underline{w}\}$ è una base. Siccome appartengono a $\mathbb{R}^3$ e sono perpendicolari, allora sappiamo che $\exists R \in \text{SO}(3) : R\underline{v} = \underline{e}_1, R\underline{w} = \underline{e}_2$ e $R(\underline{v} \times \underline{w}) = \underline{e}_3$ dunque

$$|\underline{v} \times \underline{w}| = 1 = |R\underline{e}_1 \times R\underline{e}_2| = |R(\underline{e}_1 \times \underline{e}_2)| = |\underline{v} \times \underline{w}| \implies |\underline{v} \times \underline{w}| = 1$$

□

Corollario 2.1.4 (modulo del prodotto vettoriale di vettori perpendicolari). siano $\underline{v}, \underline{w} \in \mathbb{E}_3$ e $\underline{v} \perp \underline{w}$ allora:

$$|\underline{v} \times \underline{w}| = |\underline{v}| |\underline{w}|$$

Dimostrazione. siccome $\underline{v} \perp \underline{w}$ allora $\frac{\underline{v}}{|\underline{v}|} \perp \frac{\underline{w}}{|\underline{w}|}$. Ma allora possiamo applicare a questi due vettori la proposizione precedente, dunque:

$$\left| \frac{\underline{v}}{|\underline{v}|} \times \frac{\underline{w}}{|\underline{w}|} \right| = 1 = \frac{1}{|\underline{v}| |\underline{w}|} |\underline{v} \times \underline{w}| \implies |\underline{v} \times \underline{w}| = |\underline{v}| |\underline{w}|$$

□

Proposizione 2.7 (area del parallelogramma). Siano $\underline{v}, \underline{w} \in \mathbb{E}_3$. Allora

$$|\underline{v} \times \underline{w}| = |\underline{v}| |\underline{w}| \sin \hat{\theta}$$

dove $\hat{\theta}$ è l'angolo convesso fra i due vettori

Dimostrazione. possiamo "ortogonalizzare" il vettore $\underline{v}$ usando il procedimento di Grand-Schmit, dunque

$$\begin{aligned} |\underline{v} \times \underline{w}|^2 &= \left| \left(\underline{v} - \frac{\langle \underline{v}, \underline{w} \rangle}{|\underline{w}|^2} \underline{w} \right) \times \underline{w} \right|^2 = \left| \underline{v} - \frac{\langle \underline{v}, \underline{w} \rangle}{|\underline{w}|^2} \underline{w} \right|^2 |\underline{w}|^2 = \left\langle \underline{v} - \frac{\langle \underline{v}, \underline{w} \rangle}{|\underline{w}|^2} \underline{w}, \underline{v} - \frac{\langle \underline{v}, \underline{w} \rangle}{|\underline{w}|^2} \underline{w} \right\rangle |\underline{w}|^2 = \\ &= |\underline{w}|^2 \left(\langle \underline{v}, \underline{v} \rangle - 2 \frac{\langle \underline{v}, \underline{w} \rangle}{|\underline{w}|^2} \langle \underline{v}, \underline{w} \rangle + \frac{(\langle \underline{v}, \underline{w} \rangle)^2}{|\underline{w}|^4} \langle \underline{w}, \underline{w} \rangle \right) = \\ &= |\underline{w}|^2 \left(\langle \underline{v}, \underline{v} \rangle - 2 \frac{\langle \underline{v}, \underline{w} \rangle^2}{|\underline{w}|^2} + \frac{(\langle \underline{v}, \underline{w} \rangle)^2}{|\underline{w}|^2} \right) = \\ &= |\underline{w}|^2 \left(\langle \underline{v}, \underline{v} \rangle - \frac{(\langle \underline{v}, \underline{w} \rangle)^2}{|\underline{w}|^2} \right) \end{aligned}$$

Sappiamo adesso che $\langle \underline{v}, \underline{w} \rangle = |\underline{v}| |\underline{w}| \cos \hat{\theta}$, dunque

$$|\underline{w}|^2 \left(|\underline{v}|^2 - |\underline{v}|^2 \cos^2 \hat{\theta} \right) = |\underline{v}|^2 |\underline{w}|^2 (1 - \cos^2 \hat{\theta}) = |\underline{v}|^2 |\underline{w}|^2 \sin^2 \hat{\theta}$$

ma allora se ne conclude che

$$|\underline{v} \times \underline{w}|^2 = |\underline{v}|^2 |\underline{w}|^2 \sin^2 \hat{\theta} \implies |\underline{v} \times \underline{w}| = |\underline{v}| |\underline{w}| \sin \hat{\theta}$$

e questo conclude la dimostrazione.

□

Oss.: Unendo quest'ultima proposizione con il corollario 2.1.3 possiamo facilmente vedere che

$$|\underline{v} \times \underline{w}| = |\underline{v}| |\underline{w}| \sin \hat{\theta} = \sqrt{M_{23}(C)^2 + M_{12}(C)^2 + M_{31}(C)^2}$$

Definizione 2.5 (base positivamente orientata). diremo che tre vettori $\underline{v}, \underline{w}, \underline{z} \in \mathbb{E}_3$ linearmente indipendenti sono una base positivamente orientata se

$$\det(\underline{v} \quad \underline{w} \quad \underline{z}) > 0$$

Oss.: La base canonica di $\mathbb{R}^3$ è positivamente orientata, siccome

$$\det \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \det(I) = 1$$

Proposizione 2.8. Se $\underline{v}, \underline{w} \in \mathbb{R}^3$ sono linearmente indipendenti, allora l'insieme $\mathcal{B} = \{\underline{v}, \underline{w}, \underline{v} \times \underline{w}\}$ è una base positivamente orientata

Dimostrazione. banalmente

$$\det(\underline{v} \quad \underline{w} \quad \underline{v} \times \underline{w}) = \langle \underline{v} \times \underline{w}, \underline{v} \times \underline{w} \rangle = |\underline{v} \times \underline{w}|^2 > 0$$

□

Oss.: Una base positivamente orientata si può sempre rappresentare con la regola della mano destra: il vettore $\underline{v}$ è rappresentato dall'indice, il vettore $\underline{w}$ è rappresentato dal dito medio e il pollice invece rappresenta $\underline{v} \times \underline{w}$.

Infine, per concludere per adesso la lista dei teoremi sul prodotto vettoriale, abbiamo che:

Proposizione 2.9. Una base ortonormale $\{\underline{v}, \underline{w}, \underline{v} \times \underline{w}\}$ è positivamente orientata se e solo se $\underline{z} = \underline{v} \times \underline{w}$

Dimostrazione.

⇐: già mostrato per la proposizione 2.8

⇒: supponiamo di avere la seguente base ortonormale positivamente orientata $\{\underline{i}, \underline{j}, \underline{k}\}$, allora abbiamo che questa segue la regola della mano destra, dunque $\underline{i} \times \underline{j} = \alpha \underline{k}$ con $\alpha \in \mathbb{R}$. Ma allora, per la proposizione 2.6, abbiamo che $|\alpha \underline{k}| = 1$ (siccome $\underline{v} \perp \underline{w}$) dunque $\underline{i} \times \underline{j} = \underline{k}$. □

2.3 Topologia di $\mathbb{R}^n$

Come visto dal corso di Analisi Matematica del primo anno, possiamo pensare $\mathbb{R}^n$ come uno spazio metrico se consideriamo la distanza indotta dal prodotto scalare. Non introdurremo in questa sezione "tutta" la topologia necessaria per l'Analisi siccome sarebbe, secondo la mia opinione, troppo dispersivo siccome rallenterebbe lo studio; dunque mi sono focalizzato nel mostrare una buona parte delle definizioni e nel fornire degli esercizi per impraticarsi. In ogni caso, per coloro che sono interessati ad una trattazione più specifica nella materia (pur conservando un approccio rivolto verso l'applicazione all'Analisi matematica) consiglio di sfogliare l'eccellente capitolo presente in [3] o nel [4] oppure un buon libro di Topologia, di cui consiglio [5] oppure [6].

Possiamo dunque andare a definire le **palle**:

Definizione 2.6 (*palle aperte e chiuse*). Sia $x \in \mathbb{R}^n$ e fissiamo $r > 0$. Allora definiamo la palla aperta di raggio r nella seguente maniera

$$B(x, r) = \{z \in \mathbb{R}^n : |z - x| < r\}$$

e la palla chiusa di raggio r nella seguente maniera

$$\mathbb{B}(x, r) = \{z \in \mathbb{R}^n : |z - x| \leq r\}$$

con centro x e raggio r .

2.3.1 Insiemi aperti

Ma cosa vuol dire palla aperta? In generale possiamo definire la nozione di insieme aperto nella seguente maniera:

Definizione 2.7 (*insieme aperto*). $A \subset \mathbb{R}^n$ è un insieme aperto se

$$\forall y \in A \exists r > 0 : B(y, r_y) \subset A$$

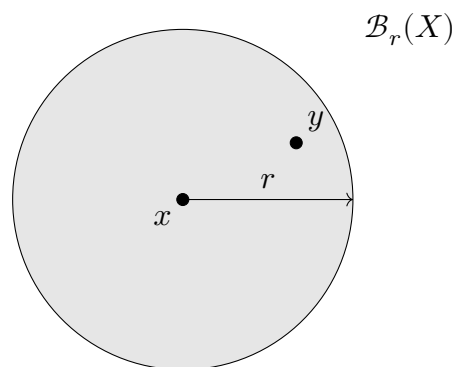
Ad esempio: $\mathbb{R}^n$ è un insieme aperto, l'insieme vuoto è un insieme aperto, in $\mathbb{R}$ l'intervallo $(0, 1)$ è aperto, ogni palla definita come $B_r(X) = \{Y \in \mathbb{R}^n : |X - Y| < r\}$ è un aperto.

Esercizio 2.1. *Mostrare che $B(x, r)$ è un aperto $\forall x, \forall r$*

Svolgimento. Sia $x \in \mathbb{R}^n$ e sia fissato $r > 0$. Allora scelto $y \in B(x, r)$ sappiamo che preso $\varepsilon = r - |x - y| > 0$ allora possiamo definire la palla $B(y, \varepsilon)$ e prendere $z \in B(y, \varepsilon)$ e osservare che

$$|z - x| \leq |z - y| + |y - x| < r - |x - y| + |x - y| = r$$

dunque $|z - x| < r$ il che implica che $B(y, \varepsilon) \subset B(x, r)$



□ Figura 2.1: immagine riferita all'esercizio 2.1

Definizione 2.8 (*Punti interni*). Sia $A \subseteq \mathbb{R}^n$, diremo che x è un punto interno di A se $\exists r > 0 : B(x, r) \subseteq A$

Oss.: A aperto $\iff A = \text{Int } A$

Definizione 2.9 (*Parte interna*). Sia $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$. La parte interna di Ω , indicata con Ω° o $\text{int}(\Omega)$, è il più grande insieme aperto contenuto in Ω , esso contiene tutti gli altri insiemi aperti. In altre parole:

$$\Omega^\circ = \{x \in \Omega \mid \exists r > 0 \text{ tale che } B_r(x) \subseteq \Omega\}.$$

Proposizione 2.10. Siano $A \subseteq \mathbb{R}^m$ e $B \subseteq \mathbb{R}^n$ due insiemi aperti. Allora il prodotto cartesiano $A \times B$ è un aperto in $\mathbb{R}^{m+n}$.

Dimostrazione. Sia $(x, y) \in A \times B$. Poiché A è aperto in $\mathbb{R}^m$, esiste $r_1 > 0$ tale che la palla aperta $\mathcal{B}_{r_1}(x) \subseteq A$. Analogamente, poiché B è aperto in $\mathbb{R}^n$, esiste $r_2 > 0$ tale che $\mathcal{B}_{r_2}(y) \subseteq B$.

Sia $r = \min\{r_1, r_2\}$.

Consideriamo la palla aperta in $\mathbb{R}^{m+n}$ di raggio r e centro (x, y) :

$$\mathcal{B}_r((x, y)) = \{(a, b) \in \mathbb{R}^{m+n} \mid \sqrt{\|a - x\|^2 + \|b - y\|^2} < r\}.$$

Per ogni $(a, b) \in \mathcal{B}_r((x, y))$, si ha:

$$\|a - x\| \leq \sqrt{\|a - x\|^2 + \|b - y\|^2} < r \leq r_1 \implies a \in \mathcal{B}_{r_1}(x) \subseteq A,$$

e analogamente:

$$\|b - y\| \leq \sqrt{\|a - x\|^2 + \|b - y\|^2} < r \leq r_2 \implies b \in \mathcal{B}_{r_2}(y) \subseteq B.$$

Quindi, $(a, b) \in A \times B$, e di conseguenza $\mathcal{B}_r((x, y)) \subseteq A \times B$. Poiché (x, y) è un punto arbitrario di $A \times B$, ne segue che $A \times B$ è aperto in $\mathbb{R}^{m+n}$. $\square$

Proposizione 2.11. • L'intersezione finita di insiemi aperti è un insieme aperto.

• L'unione (finita o infinita) di insiemi aperti è un insieme aperto.

Dimostrazione. Intersezione finita di aperti: Siano $A_1, A_2, \dots, A_n$ insiemi aperti in $\mathbb{R}^n$. Sia $x \in \bigcap_{i=1}^n A_i$. Poiché ogni A_i è aperto, per ogni i esiste $r_i > 0$ tale che $\mathcal{B}_{r_i}(x) \subseteq A_i$. Sia $r = \min\{r_1, r_2, \dots, r_n\}$. Allora, $\mathcal{B}_r(x) \subseteq A_i$ per ogni i , e quindi $\mathcal{B}_r(x) \subseteq \bigcap_{i=1}^n A_i$. Questo mostra che $\bigcap_{i=1}^n A_i$ è aperto.

Unione arbitraria di aperti:

Sia $\{A_i\}_{i \in I}$ una famiglia di insiemi aperti in $\mathbb{R}^n$. Sia $x \in \bigcup_{i \in I} A_i$. Allora esiste un indice $j \in I$ tale che $x \in A_j$. Poiché A_j è aperto, esiste $r > 0$ tale che $\mathcal{B}_r(x) \subseteq A_j$. Di conseguenza, $\mathcal{B}_r(x) \subseteq \bigcup_{i \in I} A_i$, il che mostra che $\bigcup_{i \in I} A_i$ è aperto. $\square$

Esercizio 2.2. Siano $\{A_j : j \in J\}$ una famiglia di aperti (non necessariamente numerabile), allora $\bigcup_{j \in J} A_j$ è un insieme aperto.

Svolgimento. si osserva che, siccome A_j è un insieme aperto $\forall j$, allora $\forall a \in A_j \exists r > 0 : B(a, r) \subset A_j$, ma allora $B(a, r) \subset \bigcup_{j \in J} A_j$, dunque $\forall a \in \bigcup_{j \in J} A_j \exists r > 0 : B(a, r) \subset \bigcup_{j \in J} A_j$ $\square$

Esercizio 2.3. Mostrare che presi $A_1, \dots, A_k \subseteq \mathbb{R}^n$ insieme aperti, allora $\bigcap_{i=1}^k A_i$ è un aperto.

Svolgimento. Sia $x \in \bigcap_{i=1}^k A_i \implies \forall i \in \{1, \dots, k\}, x \in A_i$ e, siccome per ipotesi sono aperti, avremo che $\forall i \exists r_i(x) : B(x, r_i(x)) \subseteq A_i$, dunque preso $r = \min_i \{r_i(x) : i \in \{1, \dots, k\}\}$ avremo che $\forall i \in \{1, \dots, k\}, B(x, r) \subseteq A_i \implies B(x, r) \subseteq \bigcup_{i=1}^k A_i$, dunque $\forall x \in \bigcap_{i=1}^k A_i \exists r > 0 : B(x, r) \subseteq \bigcap_{i=1}^k A_i$, dunque è aperto per definizione. $\square$

Esercizio 2.4. Sia $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 1 < x^2 + y^2 < 4\} = B(0, 2) \setminus \mathbb{B}(0, 1)$, provare che A è aperto

Svolgimento. Fissiamo $x \in A$ e prendiamo come $r = \min\{4 - |x|, |x| - 1\}$ avremo che

$$|y| \leq |y - x + x| \leq |y - x| + |x| < |x| + r \stackrel{r \leq 4 - |x|}{\leq} |x| + 4 - |x| = 4$$

A questo punto osserviamo che:

$$|y| \geq -|x - y| + |x| \geq |x| - r > 1$$

dunque in conclusione abbiamo che $\forall y \in B(x, r), 1 < |y| < 4$. Avremo quindi che A è aperto. $\square$

Esercizio 2.5. Provare che $A = \{(x, y, z) : -1 < x < 2\} = (-1, 2) \times \mathbb{R}^2$ ed è un insieme aperto in $\mathbb{R}^3$

Svolgimento.

Mostriamo che $A \subseteq (-1, 2) \times \mathbb{R}^2$: osserviamo che, per definizione di A , $-1 < x < 2$ e, non essendoci altri vincoli, $y, z \in \mathbb{R}^2$; pertanto $A \subseteq (-1, 2) \times \mathbb{R}^2$.

Mostriamo che $(-1, 2) \times \mathbb{R}^2 \subseteq A$: osserviamo che, per definizione di prodotto cartesiano, preso $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ allora $x \in (-1, 2) \implies -1 < x < 2$ dunque $(-1, 2) \times \mathbb{R}^2 \subseteq A$.

Dimostriamo che è aperto: preso $x' = (x, y, z) \in A$ allora possiamo considerare $r = \min\{x + 1, 2 - x\}$ avremo che preso $y \in B(x', r)$ allora, posto $y = (y_x, y_y, y_z)$ e $x' = (x, x'_y, x'_z)$, avremo che

$$|x - y_x| \leq |x' - y|^2 < r \implies |y_x - x| < r \implies y_x \in (x - r, x + r)$$

ma $x + r \leq x + 2 - x = 2 \implies x + r \leq 2$ e $x - r \geq x - x + 1 = 1$, dunque $y_x \in (-1, 2)$. $\square$

Esercizio 2.6. Provare che $\mathbb{R}^n$ è aperto

Svolgimento. Sia $x \in \mathbb{R}^n$, allora preso $r > 0$ e la palla $B(x, r)$ avremo che, per definizione, $\forall y \in B(x, r), y \in \mathbb{R}^n \implies B(x, r) \subseteq \mathbb{R}^n$. $\square$

2.3.2 Frontiera e insiemi chiusi

Un concetto chiave sono i cosiddetti *punti di frontiera*, definiti come

Definizione 2.10 (punti di frontiera). Sia $x \in \mathbb{R}^n$ e sia $A \subseteq \mathbb{R}^n$, diremo che x è un punto di frontiera per A se $\forall r > 0, B(x, r) \cap A \neq \emptyset$ e $B(x, r) \cap A^c \neq \emptyset$.

Definiamo:

$$\text{Fr}(A) = \{x \in \mathbb{R}^n : x \text{ di frontiera}\} \text{Altra notazione per la frontiera il bordo sarebbe: } \partial A$$

Esercizio 2.7. Provare che $\text{Fr}(B(x, r)) = \{y \in \mathbb{R}^n : |x - y| = r\}$ e $\text{Fr}(\mathbb{B}(x, r)) = \{y \in \mathbb{R}^n : |x - y| = r\}$

Svolgimento. Mostriamo che $\text{Fr } B(x, r) = \{y \in \mathbb{R}^n : |x - y| = r\}$: possiamo osservare che $\forall z \in \{y \in \mathbb{R}^n : |x - y| = r\}, B(z, \varepsilon) \cap B(x, r) \neq \emptyset$, infatti possiamo considerare innanzitutto il segmento che congiunge il punto y e x

$$y = z + t(x - z), t \in [0, 1] \implies |x - y| = |(1 - t)(x - z)| \implies |x - y| = |1 - t|r$$

la condizione che $|x - y| < r$ si ottiene ponendo che $|x - y| < r$, ovvero $|1 - t|r < r \implies |1 - t| < 1$. Considerando a questo punto il segmento che congiunge z con y , avremo che

$$|z - y| < \varepsilon \implies |z - y| = |z - (z + t(x - z))| = |t(x - z)| = t|x - z| = tr < \varepsilon \implies t < \frac{\varepsilon}{r}$$

pertanto, rimettendo insieme le condizioni trovate, dobbiamo risolvere il seguente sistema di disequazioni:

$$\begin{cases} |1 - t| < 1 \implies 0 < t < 2 \\ t < \frac{\varepsilon}{r} \end{cases}$$

che è sempre vero $\forall t \in (0, \frac{\varepsilon}{r})$. Possiamo fare lo stesso per mostrare che $B(z, \varepsilon) \cap (B(x, r))^c$, dunque $\{y \in \mathbb{R}^n : |x - y| = r\} \subseteq \text{Fr } B(x, r)$. Mostriamo adesso che vale il viceversa mostrando che se $z \notin \{y \in \mathbb{R}^n : |x - y| = r\} \implies z \notin \text{Fr } B(x, r)$ (il che equivale a mostrare che $\text{Fr } B(x, r) \subseteq \{y \in \mathbb{R}^n : |x - y| = r\}$), siccome sono possibili due casi:

- $|x - z| < r \implies z \in B(x, r)$;
- $|x - z| > r \implies z \in (B(x, r))^c$

e non è possibile che $z \in \text{Fr } B(x, r)$ siccome se per assurdo $\forall r' > 0, B(z, r') \cap B(x, r) \neq \emptyset \wedge B(z, r') \cap (B(x, r))^c$ sappiamo che, dall'apertura di $B(x, r)$, $\exists r'' > 0 : B(z, r'') \subseteq A$ ma allora

$$(B(x, r))^c \cap B(z, r'') \subseteq B(x, r)$$

il che è un assurdo siccome $(B(x, r))^c \cap B(x, r) = \emptyset$.

Per la sfera chiusa è analoga. □

Definizione 2.11 (punti di aderenza). Sia $A \neq \emptyset$ e $A \subseteq \mathbb{R}^n$, diremo che $x \in \mathbb{R}^n$ è un punto di aderenza o di chiusura di A se $\forall r > 0, B(x, r) \cap A \neq \emptyset$.

Inoltre indicheremo con $\bar{A}$ l'insieme dei punti di aderenza di A .

Oss.: Naturalmente $A \subseteq \bar{A}$, siccome $\forall r > 0 : B(x, r) \cap A \supseteq \{x\} \neq \emptyset$

Definizione 2.12 (Chiusura). Sia $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$. La chiusura di Ω , indicata con $\bar{\Omega}$, è il più piccolo insieme chiuso contenente Ω . In altre parole:

$$\bar{\Omega} = \bigcap \{C \subseteq \mathbb{R}^n \mid C \text{ è chiuso e } \Omega \subseteq C\}.$$

Definizione 2.13 (Insieme chiuso). Un insieme F è chiuso se contiene tutti i suoi punti di aderenza, ovvero $F = \bar{F}$.

Altra definizione possibile è dire che un insieme $F \subseteq \mathbb{R}$ è chiuso se il suo complementare $\mathbb{R} \setminus F$ è un aperto.

Ad esempio: un singoletto è un insieme chiuso, le palle chiuse $\bar{B}(\underline{x}, r) = \{\underline{y} \in \mathbb{R}^n : |\underline{x} - \underline{y}| \leq r\}$ sono insiemi chiusi, gli intervalli chiusi $[a, b] = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x \leq b\}$ sono insiemi chiusi, lo spazio $\mathbb{R}$ e l'insieme vuoto sono chiusi oltre che essere aperti e dato un vettore $\underline{v} \in \mathbb{R}^n$, l'iperpiano $S_V = \{\underline{x} \in \mathbb{R}^n : \underline{x} \cdot \underline{v} = 0\}$ è un insieme chiuso.

Proposizione 2.12. • L'unione finita di insiemi chiusi è un insieme chiuso.

• L'intersezione (finita o infinita) di insiemi chiusi è un insieme chiuso.

Dimostrazione. Unione finita di chiusi:

Siano $C_1, C_2, \dots, C_n$ insiemi chiusi in $\mathbb{R}^n$. Per ogni i , il complementare $\mathbb{R}^n \setminus C_i$ è aperto. L'intersezione finita di aperti è un aperto:

$$\bigcap_{i=1}^n (\mathbb{R}^n \setminus C_i) = \mathbb{R}^n \setminus \left(\bigcup_{i=1}^n C_i \right).$$

Quindi, $\bigcup_{i=1}^n C_i$ è chiuso, essendo il complementare di un aperto.

Intersezione arbitraria di chiusi:

Sia $\{C_i\}_{i \in I}$ una famiglia di insiemi chiusi in $\mathbb{R}^n$. Per ogni i , il complementare $\mathbb{R}^n \setminus C_i$ è aperto. L'unione arbitraria di aperti è un aperto:

$$\bigcup_{i \in I} (\mathbb{R}^n \setminus C_i) = \mathbb{R}^n \setminus \left(\bigcap_{i \in I} C_i \right).$$

Quindi, $\bigcap_{i \in I} C_i$ è chiuso, essendo il complementare di un aperto. □

Proposizione 2.13. F è chiuso $\iff F^c$ è aperto

Dimostrazione.

$\Rightarrow$: se F è chiuso e $z \in F^c \implies z \in \text{Int}(F^c)$. Se per assurdo $z \notin \text{Int}(F^c)$ allora $\forall r > 0 : B(z, r) \not\subseteq F^c \implies B(z, r) \cap F \neq \emptyset \implies z \in \bar{F} = F \implies z \in F$, che contraddice l'ipotesi iniziale.

$\Leftarrow$: se F^c è aperto, allora preso $z \in \bar{F}$ se, per assurdo, avessimo che $z \notin F \implies z \in F^c$ allora $\exists \varepsilon > 0 : B(z, \varepsilon) \subseteq F^c$ (per l'ipotesi di apertura), pertanto $B(z, \varepsilon) \cap F = \emptyset \implies z \notin \bar{F}$, il che contraddice l'ipotesi iniziale. □

Esercizio 2.8. Provare che $\text{Fr } A = \bar{A} \cap \bar{A}^c$

Svolgimento. Sia $x \in \text{Fr } A \implies \forall r > 0, B(x, r) \cap A \neq \emptyset \wedge B(x, r) \cap A^c \neq \emptyset$, ma allora $\forall r > 0, B(x, r) \cap A \neq \emptyset \implies x$ è un punto di aderenza di A , dunque $x \in \bar{A}$, e $\forall r > 0, B(x, r) \cap A^c \neq \emptyset \implies x$ è un punto di aderenza di A^c , pertanto $x \in \bar{A} \cap \bar{A}^c$. Sia $x \in \bar{A} \cap \bar{A}^c$, allora, per definizione, avremo che $\forall r > 0 : B(x, r) \cap A \neq \emptyset$ e $\forall r > 0 : B(x, r) \cap A^c \neq \emptyset$, dunque $x \in \text{Fr } A$. □

Esercizio 2.9. $A \subseteq \mathbb{R}^n$ è chiuso $\iff \text{Fr } A \subseteq A$

Svolgimento.

$\Rightarrow$: osserviamo che se A è chiuso, allora $A = \bar{A}$, pertanto siccome $\text{Fr } A \subseteq \bar{A} \implies \text{Fr } A \subseteq A$. Si ha necessariamente che $\text{Fr } A \subseteq \bar{A}$ siccome $\text{Fr } A = \bar{A} \cap \bar{A}^c$.

$\Leftarrow$: se $\text{Fr } A \subseteq A$ allora preso $x \in \bar{A}$ avremo due possibilità:

- $x \in A$;
- $x \in \text{Fr } A \subseteq A \implies x \in A$

dunque $\bar{A} \subseteq A \implies A = \bar{A}$. □

Esercizio 2.10. *Provare che $\bar{A} = A \cup \text{Fr } A$*

Svolgimento.

Mostriamo che vale $\bar{A} \supseteq A \cup \text{Fr } A$: è banale vedere che $A \subseteq \bar{A}$ e, in virtù di quanto visto in un esercizio precedente, siccome $\text{Fr } A = \bar{A} \cap \bar{A}^c \implies \text{Fr } A \subseteq \bar{A} \implies A \cup \text{Fr } A \subseteq \bar{A}$.

L'inclusione opposta si ottiene prendendo $x \in \bar{A}$ e ragionando come sopra. □

2.3.3 Altro sulla topologia

Prendiamo la palla $B(0, 1)$ di raggio = 1 centrata nell'origine:

- Preso $\Omega = B(0, 1)$, allora $\rightarrow B(0, 1) = \Omega^\circ$, $\bar{\Omega} = \bar{B}(0, 1)$;
- Preso $B(0, 1) \setminus \{0\}$, cioè la palla sottratta del suo centro, allora $\rightarrow \Omega^\circ = B(0, 1) \setminus \{0\}$, mentre $\bar{\Omega} = \bar{B}(0, 1)$ e $\partial\Omega = \partial B(0, 1) \cup \{0\}$

Gli esempi, teoremi, lemmi e proposizioni che potremmo ancora cacciar fuori sono pressoché infiniti, andiamo invece a dare una definizione topologica che magari spesso viene data per scontata, la numerabilità

Definizione 2.14 (*Insieme numerabile*). Un insieme I è detto numerabile se esiste una funzione suriettiva $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow I$ ($\forall i \in I : \exists n \in \mathbb{N}$ t.c. $i = \varphi(n)$).

Ad esempio

- $\mathbb{N}$ è numerabile;
- $\mathbb{Q}$ è numerabile;
- L'insieme delle palle razionali (faccio fatica a rimanere serio) in $\mathbb{Q}^n$ è numerabile;
- l'insieme dei numeri pari è numerabile;
- $\mathbb{R}$ non è numerabile.

Alcune proprietà:

Proposizione 2.14. Dimostriamo due proprietà degli insiemi numerabili

- Ogni sottoinsieme di un insieme numerabile è numerabile.
- Il prodotto cartesiano di due insiemi numerabili è numerabile.

Dimostrazione. Il sottoinsieme di un numerabile è numerabile a sua volta:

Sia I un insieme numerabile e $J \subseteq I$. Se I è numerabile, esiste una funzione suriettiva $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow I$. Definiamo una nuova funzione $\psi : \mathbb{N} \rightarrow J$ come segue:

$$\psi(n) = \begin{cases} \varphi(n) & \text{se } \varphi(n) \in J, \\ j_0 & \text{se } \varphi(n) \notin J, \end{cases}$$

dove $j_0 \in J$ è un elemento fisso. ψ è suriettiva su J , quindi J è numerabile.

Il prodotto cartesiano di numerabili è a sua volta numerabile:

Siano $I = \{a_1, a_2, \dots\}$ e $J = \{b_1, b_2, \dots\}$ due insiemi numerabili. Possiamo elencare gli elementi di $I \times J$ come segue:

$$(a_1, b_1), (a_1, b_2), (a_2, b_1), (a_1, b_3), (a_2, b_2), (a_3, b_1), \dots$$

Questa enumerazione copre tutti gli elementi di $I \times J$, quindi $I \times J$ è numerabile. □

Successioni e funzioni continue

In questo capitolo andremo a definire il concetto di successione e vedere il forte collegamento presente fra esse e il concetto di continuità in più variabili.

Ricordiamo al lettore che una successione a valori in un insieme A è una funzione $x_k : \mathbb{N} \rightarrow A$. Vediamo adesso come si definisce il concetto di *successione convergente* in più variabili

3.1 Convergenza e limite di una successione

Definizione 3.1 ([convergenza di una successione](#)). diremo che $\{x_k\} \subset \mathbb{R}^n$ è una successione convergente a $z \in \mathbb{R}^n$ se $\lim_{k \rightarrow +\infty} |x_k - z| = 0$.

Oss.: Naturalmente se $\underline{x}_k = (x_{k_1}, x_{k_2}, \dots, x_{k_n}) \in \mathbb{R}^n$ converge a $\underline{z} = (z_1, z_2, \dots, z_n)$

$$\iff \lim_{k \rightarrow \infty} x_{k_i} = z_i \quad \forall i \in 1, \dots, n$$

Esempio 3.1. Consideriamo la successione $\underline{x}_k = (e^{-k} + 1, \frac{(-1)^k}{k})$. Per il precedente teorema questa successione è convergente.

Proposizione 3.1 ([Unicità del limite](#)). Il limite di una successione è unico. Se $\underline{x}_k \in \mathbb{R}^n \forall k$ converge a $\underline{z} \in \mathbb{R}^n$ allora $\underline{z}$ è unico.

Dimostrazione. Supponiamo per assurdo che $\underline{x}_k$ converga a $\underline{z}$ e $\underline{y}$ con $\underline{z} \neq \underline{y}$. Allora

$$|\underline{z} - \underline{y}| \leq |\underline{x}_k - \underline{z}| + |\underline{x}_k - \underline{y}| \xrightarrow{k \rightarrow +\infty} 0 \implies \underline{z} = \underline{y} .$$

□

Proposizione 3.2. Se $\underline{x}_k \rightarrow \underline{x}$ allora $|\underline{x}_k| \rightarrow |\underline{x}|$

Dimostrazione. si osserva che, dalla proposizione 2.2, si ha che

$$|\underline{x}_k| - |\underline{x}| \leq |\underline{x}_k - \underline{x}| \xrightarrow{k \rightarrow +\infty} 0$$

□

Mostriamo adesso alcune proposizioni che ci permettono di comprendere alcune proprietà con cui trattare queste successioni convergenti, come ad esempio come fare operazioni fra successioni e cosa questo comporta come risultato per quanto riguarda i punti a cui convergono.

Proposizione 3.3 ([spazio vettoriale delle successioni convergenti](#)). Se $\underline{x}_k \rightarrow \underline{x}$ e $\underline{y}_k \rightarrow \underline{y}$ allora $\forall \lambda, \mu \in \mathbb{R}, \lambda \underline{x}_k + \mu \underline{y}_k \rightarrow \lambda \underline{x} + \mu \underline{y}$

Dimostrazione. osserviamo che

$$|\lambda \underline{x}_k + \mu \underline{y}_k - \lambda \underline{x} - \mu \underline{y}| = |\lambda(\underline{x}_k - \underline{x}) + \mu(\underline{y}_k - \underline{y})|$$

Per la proposizione 2.2 abbiamo che

$$|\lambda(\underline{x}_k - \underline{x}) + \mu(\underline{y}_k - \underline{y})| \leq |\lambda| |\underline{x}_k - \underline{x}| + |\mu| |\underline{y}_k - \underline{y}| \xrightarrow{k \rightarrow +\infty} 0$$

dunque la tesi

□

Oss.: l'importanza di questa dimostrazione sta nel fatto che questo teorema dimostra che l'insieme delle successioni convergenti in $\mathbb{R}^n$ forma uno spazio vettoriale che è chiuso rispetto all'addizione $+\mathbb{R}$ e prendendo come prodotto per scalare $*\mathbb{R}$

Proposizione 3.4. Dato un vettore $\underline{a} \in \mathbb{R}^n$ e una successione $\underline{x}_k \rightarrow \underline{x}_\infty$ in $\mathbb{R}^n$, allora $\underline{x}_k \cdot \underline{a} \rightarrow \underline{x}_\infty \cdot \underline{a}$.

Dimostrazione.

$$\lim_{k \rightarrow \infty} |\underline{x}_k \cdot \underline{a} - \underline{x}_\infty \cdot \underline{a}| = \lim_{k \rightarrow \infty} |(\underline{x}_k - \underline{x}_\infty) \cdot \underline{a}| \leq \lim_{k \rightarrow \infty} |\underline{x}_k - \underline{x}_\infty| \cdot |\underline{a}| = 0$$

□

3.2 Successioni e topologia

Adesso andiamo a mostrare una proprietà che segue direttamente dalla topologia di $\mathbb{R}^n$ (in spazi topologici qualunque non è sempre valido)

Proposizione 3.5 ([caratterizzazione degli insiemi chiusi](#)). Un insieme $A \subset \mathbb{R}^n$ è chiuso se e solo se $\forall \underline{x}_k \rightarrow \underline{z}, \underline{x}_k \in A \forall k$ allora $\underline{z} \in A$. Cioè se ogni successione contenuta in $\mathbb{R}^n$ converge ad un punto $\underline{z}$ di $\mathbb{R}^n$.

Formalmente:

$$(A \subset \mathbb{R}^n \text{ è chiuso}) \iff (\forall \underline{x}_k \rightarrow \underline{z}, \underline{x}_k \in A \forall k \implies \underline{z} \in A)$$

Dimostrazione.

$\Rightarrow$: Se A è chiuso, considerando una generica $\underline{x}_k \rightarrow \underline{z}$, $\underline{x}_k \in A \forall k$, allora $\forall r > 0$ dato che $|\underline{x}_k - \underline{z}| \rightarrow 0 \exists k_r \in \mathbb{N}$ tale che $|\underline{x}_k - \underline{z}| < r \forall k \geq k_r \Rightarrow \underline{x}_k \in B(\underline{z}, r) \Rightarrow B(\underline{z}, r) \cap A \neq \emptyset \Rightarrow \underline{z} \in \bar{A}$. Siccome A è chiuso allora $\bar{A} = A$ dunque $\underline{z} \in A$.

$\Leftarrow$: Sia $\underline{w} \in \bar{A} \Rightarrow B(\underline{w}, \frac{1}{k}) \cap A \neq \emptyset \forall k \geq 1$ quindi esiste una successione $\underline{x}_k$ (potremmo prendere per esempio $\underline{w} - \frac{1}{k}$) tale che $|\underline{x}_k - \underline{w}| < \frac{1}{k} \Rightarrow \underline{x}_k \xrightarrow{k \rightarrow +\infty} \underline{w} \Rightarrow \underline{w} \in A$ per la seconda proprietà, ma allora segue che $\bar{A} = A$, dunque A è chiuso per definizione. $\square$

Questa proprietà è molto importante, siccome garantisce l'equivalenza fra **chiusura sequenziale** e **chiusura** (che negli spazi topologici non è generalmente garantito) in $\mathbb{R}^n$.

In $\mathbb{R}^n$, dato un insieme $A \subset \mathbb{R}^n$, se vogliamo verificare che sia chiuso sarà dunque necessario verificare che ogni successione $\underline{x}_k$ tali che $\forall k, \underline{x}_k \in A$ avremo che $\underline{x}_k \rightarrow \underline{x} \in A$, ovvero che ogni successione convergente in A converga ad un punto che appartiene ad A .

3.3 Funzioni continue

Definizione 3.2 (funzioni continue). Una funzione $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ con $A \subset \mathbb{R}^m$ si dice continua in $\underline{z} \in A$ se

$$\forall \underline{x}_k \in A, \underline{x}_k \rightarrow \underline{z}, \lim_{k \rightarrow +\infty} f(\underline{x}_k) = f(\underline{z})$$

Oss.: Diremo che $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ con $A \subset \mathbb{R}^n$ è continua in A se è continua $\forall \underline{x} \in A$.

Andiamo a ricordare un concetto molto importante preso dal precedente capitolo:

Definizione 3.3 (apertura relativa). Fissato $A \subset \mathbb{R}^n$ diremo che $S \subset A$ è aperto in A se $\exists \Omega \subset \mathbb{R}^n$ aperto tale che

$$S = A \cap \Omega$$

Dopo questa definizione siamo pronti per enunciare una serie di teoremi sulle funzioni continue che le caratterizzano in $\mathbb{R}^n$.

Teorema 3.1 (C1). Sia $f : A \rightarrow \mathbb{R}^m$ con $A \subset \mathbb{R}^n$. Allora f è continua $\Leftrightarrow \forall U \subset \mathbb{R}^m$ aperto $f^{-1}(U)$ è aperto in A

Dimostrazione. $\Rightarrow$: se f è continua, supponiamo per assurdo che esista $U \subset \mathbb{R}^m$ aperto tale che $f^{-1}(U)$ non è aperto in A . Allora $\exists \underline{z} \in f^{-1}(U)$ tale che $\forall r > 0, B(\underline{z}, r) \cap A \not\subseteq f^{-1}(U)$, dunque $\forall k \geq 1, B(\underline{z}, \frac{1}{k}) \cap A \not\subseteq f^{-1}(U)$. Ma ciò implica che $\exists \underline{x}_k \in A \cap B(\underline{z}, \frac{1}{k})$ tale che $\underline{x}_k \notin f^{-1}(U)$. Ma allora

$$|\underline{x}_k - \underline{z}| < \frac{1}{k} \rightarrow 0 \Rightarrow \underline{x}_k \rightarrow \underline{z} \Rightarrow f(\underline{x}_k) \rightarrow f(\underline{z})$$

e chiaramente abbiamo che $f(\underline{x}_k) \in U^c$ (se appartenesse a U allora $\underline{x}_k \in f^{-1}(U)$ il che contraddice come abbiamo definito la successione).

Ma allora $f(\underline{z}) \notin U$: infatti, U^c è chiuso dunque, per la proposizione 3.5, abbiamo che ogni successione a valori in U^c convergente ad un punto implica che tale punto appartenga all'insieme chiuso, in questo caso U^c , ma ciò contraddice l'ipotesi iniziale che $\underline{z} \in f^{-1}(U)$.

$\Leftarrow$: sappiamo che la preimmagine di aperti è aperta in A allora sia $\underline{x}_k \rightarrow \underline{z}$ con $\underline{x}_k \in A$ e $\underline{z} \in A$: se supponiamo, per assurdo, $f(\underline{x}_k) \not\rightarrow f(\underline{z})$ allora $\exists \alpha : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ tale che $\alpha(k) \xrightarrow{k \rightarrow +\infty} +\infty$ ed esiste $\sigma > 0 : |f(\underline{x}_{\alpha(k)}) - f(\underline{z})| \geq \sigma$. D'altra parte $f^{-1}(B(f(\underline{z}), \sigma))$ è aperto in A (per ipotesi, essendo

preimmagine di un aperto), dunque esiste $\delta > 0$ tale che $A \cap B(z, \delta) \subset f^{-1}(B(f(z)), \sigma)$ ed esiste $k_0 \geq 1$ tale che $x_k \in A \cap B(z, \delta) \subseteq f^{-1}(B(f(z)), \sigma) \forall k \geq k_0 \implies |f(x_k) - f(z)| < \sigma$ e questo contraddice la precedente disequazione $|f(\underline{x}_{\alpha(k)}) - f(z)| \geq \sigma$ per k sufficientemente grande. $\square$

Teorema 3.2 (della permanenza del segno). Sia $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ continua in $z \in A$. Se $f(z) > 0$ allora $\exists \delta > 0$ tale che $\forall x \in A \cap B(z, \delta), f(x) > 0$

Dimostrazione. Se neghiamo la tesi allora otteniamo che $\forall \delta > 0, \exists x \in A \cap B(z, \delta) : f(x) < 0$. Ma allora deduciamo che $\exists \underline{x}_k \in A \cap B(z, \frac{1}{k}) : f(\underline{x}_k) < 0$, ma $\underline{x}_k \rightarrow z$ e $f(\underline{x}_k) \rightarrow f(z) \leq 0$ che rappresenta una contraddizione. $\square$

Teorema 3.3 (C2). Siano $A \subset \mathbb{R}^n, f, g : A \rightarrow \mathbb{R}^m$ e $h : B \rightarrow \mathbb{R}^k$ con $f(A) \subset B \subset \mathbb{R}^m$. Se f e g sono continue in $z \in A$ e h è continua in $f(z) \in B$ allora valgono le seguenti proprietà:

- ① $\forall \lambda, \mu \in \mathbb{R}$ abbiamo che $\lambda f + \mu g$ è continua in $z \in A$;
- ② Se $m = 1$, allora fg è continua in z ;
- ③ Se $m = 1$ e $g(z) \neq 0$ allora $\exists \delta > 0$ per cui f/g è ben definita su $A \cap B(z, \delta)$ ed è continua in z ;
- ④ la composizione $h \circ f$ è continua in z

Dimostrazione. Per mostrare la ① osserviamo che, prendendo $x_k \rightarrow z$, abbiamo che

$$\lambda f(x_k) + \mu g(x_k) \rightarrow \lambda f(z) + \mu g(z)$$

Per mostrare la ② osserviamo che

$$x_k \rightarrow z \implies f(x_k)g(x_k) \rightarrow f(z)g(z)$$

Per mostrare la ③ si osserva che possiamo supporre che $g(z) > 0$ senza perdita di generalità da cui segue che

$$\exists \delta > 0 : \forall x \in A \cap B(z, \delta), g(x) > 0 \implies \frac{f}{g} : B(z, \delta) \rightarrow \mathbb{R}$$

che ci permette di concludere che $\frac{f}{g}$ sia ben definita e $\lim_{k \rightarrow +\infty} \frac{f(x_k)}{g(x_k)} = \frac{f(z)}{g(z)}$ con $x_k \rightarrow z$.

La ④ segue banalmente dal fatto che presa $x_k \in A, x_k \rightarrow z$ allora

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} h(f(x_k)) = h(\lim_{k \rightarrow +\infty} f(x_k)) = h(f(z))$$

per la continuità di h in $f(z) \in f(A)$ e di f in $z \in A$. $\square$

Proposizione 3.6. Sia $f : A \rightarrow \mathbb{R}^m$, dove $f(x) = (f_1(x), f_2(x), \dots, f_m(x))$ e $f_j(x) : A \rightarrow \mathbb{R} \forall j \in \{1, \dots, m\}$ con $A \subset \mathbb{R}^n$. Allora abbiamo che

$$f \text{ è continua in } p \in A \iff f_j \text{ è continua in } p \in A \forall j \in \{1, \dots, m\}$$

Dimostrazione. Basta osservare che $f(x_k) \rightarrow f(p) \iff f_j(x_k) \rightarrow f_j(p) \forall j \in \{1, \dots, m\}$ $\square$

Oss.: f è continua in $A \iff f_j$ è continua in $A \forall j \in \{1, \dots, m\}$.

Esempio 3.2. La funzione $|\cdot| : \mathbb{R}^n \rightarrow [0; +\infty)$ è continua siccome abbiamo mostrato che se

$$x_k \xrightarrow{k \rightarrow +\infty} x \implies |x_k| \xrightarrow{k \rightarrow +\infty} |x|$$

Esempio 3.3. La funzione $f(x, y, z) = x^2 - 3y + \sqrt{|xz|}$, $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ è continua in quanto somma di funzioni continue: $\sqrt{|xz|}$ è continua in quanto composizione della funzione $\sqrt{t}$, $t \geq 0$ con $|\cdot|$ e xz che sono tutte continue.

Esempio 3.4. $f : \mathbb{R}^2 \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}$ con

$$f(x, y) = \frac{xy^3}{x^2 + y^4}$$

è continua in quanto quoziente di funzioni continue.

Vogliamo adesso individuare delle *buone* proprietà che le funzioni continue possiedono. Per fare ciò dobbiamo definire qualche altro concetto topologico:

Definizione 3.4. Un insieme $E \subseteq \mathbb{R}^n$ è limitato se $\exists R > 0 : E \subseteq B(0, R)$

Oss.: Un insieme è illimitato $\iff \exists \{x_k\} \in E \forall k : |x_k| \rightarrow +\infty$

Oss.: Ogni palla aperta o chiusa è limitata

Oss.: Se B è limitato e $A \subseteq B \implies A$ è limitato.

Esempio 3.5.

$$A = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 + 1 < z < 10\}$$

è limitato. Infatti preso $(x, y, z) \in A \implies |(x, y, z)|^2 = x^2 + y^2 + z^2 = x^2 + y^2 + z^2 + 1 - 1 < z + z^2 - 1 < 10 + 100 - 1 = 109 \implies A \subseteq B(0, \sqrt{109})$ dunque è limitato.

Da questo esempio intuimmo che per verificare la limitatezza di un insieme non è necessario disegnarlo (e spesso è anche molto difficile).

Esempio 3.6.

$$A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 y^2 < 1\} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : |xy| < 1\}$$

osserviamo che è illimitato siccome possiamo prendere $x_k = (\frac{1}{2k}, k)$ e osservare che $|\frac{1}{2k} \cdot k| = \frac{1}{2} < 1$ dunque $\forall k, x_k = (\frac{1}{2k}, k) \in A$ ma per $k \rightarrow +\infty, |x_k| = \sqrt{\frac{1}{4k^2} + k^2} \geq |k| \xrightarrow{k \rightarrow +\infty} +\infty$. Questo insieme, nel piano cartesiano, corrisponde ai punti che stanno sotto alla figura $|xy| = 1$

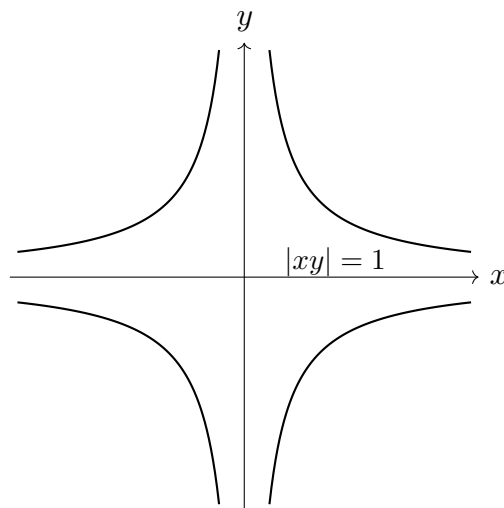


Figura 3.1: Immagine dell'insieme A

3.4 Insiemi compatti e connessi per archi

Definizione 3.5 (insiemi compatti). Un insieme $E \subseteq \mathbb{R}^n$ è compatto se $\forall \{x_k\} \subset E, \exists x \in E \exists \alpha : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ strettamente crescente tale che

$$x_{\alpha(k)} \rightarrow x \in E$$

Teorema 3.4 (di Heine-Borel). Dato $E \subseteq \mathbb{R}^n$, allora

$$E \subseteq \mathbb{R}^n \text{ è compatto} \iff E \text{ è chiuso e limitato.}$$

Dimostrazione. $\Rightarrow$: sia $x_k \rightarrow x \implies$ (per l'ipotesi di compattezza) $\exists y \in E : \exists \alpha : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} : x_{\alpha(k)} \rightarrow y \in E \implies x = y \in E$ per unicità del limite. Se E non fosse limitato $\implies \exists \{x_k\} \subset E : |x_k| \rightarrow +\infty$ e per la compattezza $\exists \beta : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ strettamente crescente tale che $x_{\beta(k)} \rightarrow x \in E$ ma per unicità del limite $|x_{\beta(k)}| \rightarrow |x_k| \rightarrow +\infty$ e questo contraddice il limite $+\infty$.

$\Leftarrow$: Se $\{x_k\} \subset E$ e $x_k = (x_{k_1}, \dots, x_{k_n}) \implies x_{k_j}$ sono successioni reali limitate tali che $\exists x_{\alpha_1(k)_1} \rightarrow x_1, \exists x_{\alpha_2(k)_2} \rightarrow x_2, \dots \implies \exists x_{\alpha_1 \dots \alpha_n(k)} \rightarrow x = (x_1, \dots, x_n)$ (il fatto di poter estrarre una successione convergente è conseguenza del teorema di Bolzano-Weierstrass) e $x \in E$ per la chiusura di E . $\square$

A questo punto ricordiamo la definizione di massimo e minimo locale o globale:

Definizione 3.6 (massimo globale). Sia $A \subseteq \mathbb{R}^n$ e sia $f : A \rightarrow \mathbb{R}$. Diremo che $z \in A$ è un punto di massimo assoluto, o globale, su A se

$$\forall x \in A, f(z) \geq f(x)$$

La definizione di minimo globale è analoga (basta sostituire il $\geq$ con $\leq$).

Diamo adesso la definizione di massimo e minimo locale:

Definizione 3.7 (massimo locale). Sia $A \subseteq \mathbb{R}^n$ e sia $f : A \rightarrow \mathbb{R}$. Diremo che $z \in A$ è un punto di massimo locale su A se

$$\exists \delta > 0 : \forall x \in A \cap B(z, \delta), f(z) \geq f(x)$$

analogamente si ottiene la definizione di minimo locale.

Data una funzione $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ con $A \subset \mathbb{R}^n$, introdurremo la seguente notazione

$$\max_A f \quad \min_A f$$

per indicare, rispettivamente, il massimo e il minimo assoluto.

Enunciamo il seguente teorema, valido in $\mathbb{R}^n$, che garantisce l'esistenza del massimo e del minimo di una funzione continua quando *mappa* un insieme compatto ad un altro.

Teorema 3.5 (di Weierstrass). Sia $A \subset \mathbb{R}^n$ un insieme compatto e sia $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione continua su A . Allora $\exists \max_A f, \min_A f$.

Dimostrazione. Per caratterizzazione del $\sup f(A)$ sappiamo che esiste una successione y_k tale che $y_k \in f(A) \forall k \geq 1$ e $y_k \xrightarrow{k \rightarrow +\infty} \sup f(A)$, ovvero esiste una successione a valori in $f(A)$ che tende all'estremo superiore di tale insieme. Siccome $\forall k \geq 1, y_k \in f(A)$ allora $\exists x_k \in A : f(x_k) = y_k \forall k \geq 1$. Ma allora noi sappiamo che, per la compattezza di A , che esiste una sottosuccessione $x_{\alpha(k)}$ tale che $x_{\alpha(k)} \rightarrow z \in A$, da cui si deduce che

$$f(z) = \lim_{k \rightarrow +\infty} f(x_{\alpha(k)}) = \lim_{k \rightarrow +\infty} y_{\alpha(k)} = \sup_A f$$

dove la prima uguaglianza segue dalla continuità di f e la terza uguaglianza segue dal fatto che $y_{\alpha(k)}$ è una sottosuccessione estratta di y_k , ma siccome y_k converge al $\sup f$ allora anche $y_{\alpha(k)}$ vi convergerà. $\square$

Un'altra buona proprietà delle funzioni continue è quello di preservare la connessione per archi di un insieme

Definizione 3.8 (insieme connesso per archi). Un insieme $C \subseteq \mathbb{R}^n$ è connesso per archi se $\forall x, y \in C \exists \gamma : [0, 1] \rightarrow C$ continua tale che $\gamma(0) = x$ e $\gamma(1) = y$.

Esempio 3.7. Una palla è un insieme connesso per archi

Definizione 3.9 (insiemi convessi). $C \subseteq \mathbb{R}^n$ è convesso $\iff \forall x, y \in C$ si ha che $[x, y] = \{x + t(y - x) : t \in [0, 1]\} \subset C$.

Oss.: In maniera spicciola, un insieme è convesso se, presi due punti, il segmento che li congiunge è costituito da punti tutti appartenenti all'insieme C . Le palle aperte e chiuse rimangono un esempio di insiemi convessi.

Oss.: Dalla continuità del segmento segue banalmente che se E convesso $\implies E$ connesso per archi. Il viceversa naturalmente non è valido: si potrebbe pensare all'insieme

$$A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 1 \leq \sqrt{x^2 + y^2} \leq 2\} = \mathbb{B}(0, 2) \setminus B(0, 1)$$

che corrisponde ad una corona circolare. E' connesso per archi siccome presi due punti possiamo trovare una curva che li "collega" tuttavia non è detto che, presi i due punti, sia possibile individuare un segmento che non passi nella zona che non fa parte di A .

Dimostriamo adesso che la continuità preserva la connessione per archi di un insieme:

Teorema 3.6 (C4). Sia $f : C \rightarrow \mathbb{R}^m$ continua e sia C connesso per archi. Allora $f(C) \subset \mathbb{R}^m$ è connesso per archi

Dimostrazione. Siano $y, z \in f(C) \implies \exists x, u \in C$ tali che $f(x) = y$ e $f(u) = z$, pertanto $\exists \gamma : [0, 1] \rightarrow C$ grazie alla connettività per archi di C per cui $\gamma(0) = x$ e $\gamma(1) = u$. Ma allora la curva $f \circ \gamma : [0, 1] \rightarrow f(C)$ è continua (siccome composizione di funzioni continue) e $(f \circ \gamma)(0) = y$ e $(f \circ \gamma)(1) = z$, dunque $f(C)$ è connesso per archi. $\square$

Corollario 3.6.1. $f : C \rightarrow \mathbb{R}$ continua, C è connesso per archi $\implies f(C) \subset \mathbb{R}$ è un intervallo.

Dimostrazione. Dal precedente teorema segue, naturalmente, che $f(C)$ è connesso per archi. Mostriamo che è un intervallo: dati $t, s \in f(C)$, $\exists \Gamma : [0, 1] \rightarrow f(C) \subset \mathbb{R}$ continua tale che $\Gamma(0) = t$ e $\Gamma(1) = s$. Dunque $[t, s] \subseteq \Gamma([0, 1]) \subseteq f(C) \implies f(C)$ è un intervallo. $\square$

Da questo corollario è anche possibile anche dimostrare la seguente proposizione

Proposizione 3.7. Sia A connesso per archi e sia $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ continua. Allora

- ① Se $\exists \max_A f, \min_A f$ allora $f(A) = [\min_A f, \max_A f]$
- ② Se $\nexists \max_A f, \exists \min_A f$ allora $f(A) = [\min_A f, \sup_A f)$

Esercizio 3.1. *Mostrare la proposizione precedente*

Dimostrazione. Per il corollario sappiamo che $f(A)$ è un intervallo.

Se il minimo e il massimo della funzione sono ben definiti, allora l'immagine è banalmente contenuta fra il minimo e il massimo.

Per quanto riguarda il secondo caso, possiamo supporre, senza perdere di generalità, che $\nexists \max_A f$. Naturalmente, per caratterizzazione del sup abbiamo che $\forall \varepsilon > 0, \sup_A f - \varepsilon \in f(A)$, dunque $\exists x \in A : f(x) = \sup_A f - \varepsilon$, dunque $[\min_A f, f(x)] \subseteq [\min_A f, \sup_A f)$, dunque la tesi. $\square$

3.5 Accenni ai limiti in più variabili

Per poter parlare dei limiti di funzioni a più variabili bisogna rivedere il concetto di punto di accumulazione, la cui definizione dev'essere leggermente modificata

Definizione 3.10 (punto di accumulazione). Sia $A \subseteq \mathbb{R}^n$ e $x_0 \in \mathbb{R}^n$, diremo che x_0 è un punto di accumulazione di A se

$$\forall r > 0, B(x, r) \cap A \setminus \{x\} \neq \emptyset.$$

Indichiamo con $D(A)$ l'insieme di tutti i punti di accumulazione di A .

Possiamo adesso introdurre la definizione di limite:

Definizione 3.11 ([definizione di limite](#)). Sia data $f : A \rightarrow \mathbb{R}^k$, $A \subseteq \mathbb{R}^n$ e sia $x_0 \in D(A)$. Allora diciamo che f tende a $v \in \mathbb{R}^k$ per x che tende a x_0 e scriviamo che

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = v \iff \forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : \forall x \in B(x_0, \delta) \cap A \setminus \{x_0\}, |f(x) - v| < \varepsilon$$

Diamo adesso la definizione di limite di $f(x)$ che tende all'infinito:

Definizione 3.12 ([limite che tende all'infinito](#)). Sia data $f : A \rightarrow \mathbb{R}^k$, $A \subseteq \mathbb{R}^n$ illimitato. Diremo che f tende all'infinito per x che tende all'infinito e scriveremo che

$$\lim_{|x| \rightarrow \infty} f(x) = \infty \iff \forall M > 0, \exists N > 0 : \forall x \in A, |x| > N, |f(x)| > M$$

Oss.: In generale tutte queste definizioni che stiamo dando funzionano in qualunque spazio metrico (X, d) sostituendo al posto dell'usuale distanza euclidea definita in $\mathbb{R}^n$ la distanza d .

Potremo scrivere anche le definizioni per gli altri due casi che ci restano, ma è banale e lo lasciamo come semplice esercizio teorico al lettore.

Teorema 3.7 ([caratterizzazione del limite per successioni](#)). Sia $f : A \rightarrow \mathbb{R}^m$, $A \subseteq \mathbb{R}^n$, $q \in D(A)$, $v \in \mathbb{R}^m$. Abbiamo che

$$\lim_{x \rightarrow q} f(x) = v \iff (\forall \{p_k\} \subseteq A \setminus \{q\}, p_k \rightarrow q) \implies \lim_{k \rightarrow +\infty} f(p_k) = v$$

Dimostrazione. $\Rightarrow$: si osserva che, presa una qualunque successione p_k che soddisfa le ipotesi della proposizione sulla destra, avremo che il limite $\lim_{k \rightarrow +\infty} f(p_k)$ è un limite dove avviene la composizione della successione p_k con la funzione f e sono verificate tutte le ipotesi riguardo al cambio di variabile nel limite, dunque $\lim_{k \rightarrow +\infty} f(p_k) = \lim_{x \rightarrow q} f(x) = v$.

$\Leftarrow$: osserviamo che se procedessimo per assurdo, negando la definizione di limite, avremo che $\exists \varepsilon : \forall \delta > 0, \exists x \in B(q, \delta) \cap A \setminus \{q\} : |f(x) - v| \geq \varepsilon$. Ma allora, restringendosi a degli intorni di q via via sempre più piccoli, come $V_k = (q - \frac{1}{k}, q + \frac{1}{k})$ esisterebbe $x_k \in A \cap V_k : |f(x_k) - v| \geq \varepsilon$. Ma questo è un assurdo, siccome $x_k \rightarrow q$ e ma $f(x_k) \not\rightarrow v$ contraddicendo la nostra ipotesi iniziale. $\square$

Da questo teorema importantissimo segue questo semplice corollario (la cui dimostrazione è omessa siccome segue direttamente dalla definizione di funzione continua)

Corollario 3.7.1. Sia $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ aperto e $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^m$. Allora valgono le seguenti proprietà:

- ① f è continua in $x_0 \in \Omega \iff \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$;
- ② f è continua in $\Omega \iff \forall x_0 \in \Omega, \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$

Teorema 3.8 ([del confronto](#)). Siano $h, g, f : A \rightarrow \mathbb{R}$, $x_0 \in D(A)$, $l \in \mathbb{R}$ e supponiamo che $\exists \delta > 0$ con

$$h(x) \leq f(x) \leq g(x) \quad \forall x \in A \cap B(x_0, \delta) \setminus \{x_0\}$$

Se

$$\lim_{x \rightarrow x_0} h(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = l \implies \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l$$

Dimostrazione. La dimostrazione è analoga a quella di Analisi 1 con qualche accorgimento sugli insiemi di definizione $\square$

Prima di procedere sulla parte del calcolo differenziale, diamo una breve introduzione ai simboli di Landau (i cosiddetti o-piccoli e O-grandi) che semplificano notevolmente il calcolo in più variabili:

Definizione 3.13 (o-piccolo). Siano $x_0 \in D(A)$, $A \subseteq \mathbb{R}^n$ e $f : A \rightarrow \mathbb{R}^m$ e $g : A \rightarrow \mathbb{R}^k$. Diremo che f è un o-piccolo di g per x che tende a x_0 , in simboli

$$f = o(g) \text{ per } x \rightarrow x_0$$

se

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : |f(x)| \leq \varepsilon |g(x)| \forall x \in A \cap B(x_0, \delta) \setminus \{x_0\}$$

Definizione 3.14 (O-grande). Siano $x_0 \in D(A)$, $A \subseteq \mathbb{R}^n$ e $f : A \rightarrow \mathbb{R}^m$ e $g : A \rightarrow \mathbb{R}^k$. Diremo che f è un O-grande di g per x che tende a x_0 , in simboli

$$f = O(g) \text{ per } x \rightarrow x_0$$

se

$$\exists M > 0, \delta > 0 : |f(x)| \leq M |g(x)| \forall x \in A \cap B(x_0, \delta) \setminus \{x_0\}$$

Esercizio 3.2. Se f è un o-piccolo di g allora f è O-grande di g

Dimostrazione. Segue direttamente dalla definizione, siccome se $f = o(g)$ allora $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : |f(x)| \leq \varepsilon |g(x)| \forall x \in A \cap B(x_0, \delta) \setminus \{x_0\}$, dunque fissando $M = \varepsilon > 0$ allora sappiamo che esiste un $\delta(\varepsilon)$ per cui

$$|f(x)| \leq M |g(x)| \forall x \in A \cap B(x_0, \delta) \setminus \{x_0\}$$

dunque risulta che f è un O-grande di g , ovvero la tesi. $\square$

Proposizione 3.8. Siano $A \subseteq \mathbb{R}^n$, $x_0 \in A$ e $f : A \rightarrow \mathbb{R}^m$ e $\alpha > 0$. Allora abbiamo

$$f(x) = o(|x - x_0|^\alpha) \text{ per } x \rightarrow x_0 \iff \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{|x - x_0|^\alpha} = 0$$

Dimostrazione. la dimostrazione è banale, siccome

$$\begin{aligned} \forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : |f(x)| \leq \varepsilon |x - x_0|^\alpha \forall x \in A \cap B(x_0, \delta) \setminus \{x_0\} &\iff \forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : \\ \frac{|f(x)|}{|x - x_0|^\alpha} \leq \varepsilon \forall x \in A \cap B(x_0, \delta) \setminus \{x_0\} &\iff \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{|x - x_0|^\alpha} = 0 \end{aligned}$$

$\square$

Proposizione 3.9. Siano $A \subseteq \mathbb{R}^n$, $x_0 \in A$, $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ e $\alpha > 0$. Allora abbiamo che

$$f(x) = O(|x - x_0|^\alpha) \text{ per } x \rightarrow x_0 \iff \exists M, \delta > 0 : \frac{f(x)}{|x - x_0|^\alpha} \leq M \forall x \in A \cap B(x_0, \delta) \setminus \{x_0\}$$

Dimostrazione. Analoga alla dimostrazione fatta sopra $\square$

L'ultima proposizione si può anche riscrivere dicendo che se $f = O(|x - x_0|^\alpha)$ allora abbiamo

necessariamente, per $x \rightarrow x_0$, che $\sup_{A \cap B(x_0, \delta) \setminus \{x_0\}} \left| \frac{f(x)}{|x - x_0|^\alpha} \right| < +\infty$.

Osserviamo che

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l \iff f(x) = l + o(1) \text{ per } x \rightarrow x_0$$

3.5.1 Proprietà

Siano $f_\rho : [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}$ e $g_\rho : [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}$ due famiglie di funzioni dipendenti da $\rho > 0$.

- Se $g_\rho = o(\rho^k)$, allora $g_\rho = O(\rho^k)$.
- Se $g_\rho = O(\rho^k)$, allora $g_\rho = o(\rho^n)$ per ogni $n = 0, 1, \dots, k-1$.
- Se $f_\rho = O(\rho^k)$ e $g_\rho = O(\rho^n)$, allora $f_\rho g_\rho = O(\rho^{k+n})$.
- Se $f_\rho = O(\rho^k)$ e $g_\rho = o(\rho^n)$, allora $f_\rho g_\rho = o(\rho^{k+n})$.
- Se $f_\rho = O(\rho^k)$ e $g_\rho = O(\rho^k)$, allora $f_\rho + g_\rho = O(\rho^k)$.
- Se $f_\rho = o(\rho^k)$ e $g_\rho = o(\rho^k)$, allora $f_\rho + g_\rho = o(\rho^k)$.

3.5.2 Composizione con funzioni di una variabile

Sia $F : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione di una variabile.

- Se $F(t) = O(t^n)$ per un qualche $n \geq 1$ e $g_\rho = o(\rho^k)$ per un $k \geq 0$, allora

$$F \circ g_\rho = o(\rho^{kn}).$$

- Se $F(t) = o(t^n)$ per un $n \geq 0$ e $g_\rho = O(\rho^k)$ con $k \geq 1$, allora

$$F \circ g_\rho = o(\rho^{kn}).$$

- Se $F(t) = O(t^n)$ per un $n \geq 0$ e $g_\rho = O(\rho^k)$ con $k \geq 1$, allora

$$F \circ g_\rho = O(\rho^{kn}).$$

3.5.3 Esempi

- $\sin(\rho \sin \theta) = O(\rho)$
- $\sin(\rho \cos \theta) = O(\rho)$
- $\sin(\rho \sin \theta) - \rho \sin \theta = O(\rho^3)$
- $\cos(\rho \sin \theta) - 1 = O(\rho^2)$
- $e^{\rho \cos \theta} - 1 = O(\rho)$
- $e^{\rho \cos \theta} - 1 - \rho \cos \theta - \frac{1}{2}\rho^2 \cos^2 \theta = O(\rho^3)$

In questo capitolo andremo a generalizzare il concetto di derivata alle funzioni vettoriali (sia nell'insieme di definizione che nell'insieme di arrivo). Tutto ciò avverrà passando, naturalmente, per la definizione di funzione differenziabile e, successivamente, andando ad enunciare i teoremi riguardo all'esistenza e l'unicità del differenziale, soffermandosi in particolare modo nell'individuare delle espressioni per il differenziale, il gradiente e la matrice jacobiana e, per poi passare, alle derivate seconde, necessarie per lo studio dei massimi e dei minimi tramite lo studio della matrice hessiana.

4.1 Funzione differenziabile

Definizione 4.1 (funzione differenziabile in un punto e matrice jacobiana). Sia $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ aperto e $x_0 \in \Omega$. Diremo che $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^m$ è differenziabile in x_0 se $\exists L : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ lineare tale che

$$\frac{f(x_0 + h) - f(x_0) - L(h)}{|h|} \xrightarrow{h \rightarrow 0} 0$$

dove l'applicazione $L = df(x_0) : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ è detto il differenziale di f in x_0 . La matrice $Df(x_0) \in \mathbb{R}^{m \times n}$ che rappresenta $df(x_0)$ rispetto alla base canonica è detta **matrice jacobiana** di f in x_0 .

Oss.: Naturalmente diremo che f è differenziabile in Ω se è differenziabile $\forall x \in \Omega$.

Come avevo anticipato alla fine dello scorso capitolo, possiamo rendere molto semplice la trattazione del calcolo differenziabile tramite i simboli di Landau. Mostriamo per esempio la seguente proposizione:

Proposizione 4.1. $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^m$ con $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ aperto. Diremo che f è differenziabile in $x_0 \in \Omega \iff \exists L : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ lineare tale che $f(x_0 + h) = f(x_0) + L(h) + o(h)$ per $h \rightarrow 0 \iff$ (cambio di variabile) $\exists L : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ lineare tale che $f(x) = f(x_0) + L(x - x_0) + o(x - x_0)$ per $x \rightarrow x_0$.

Dimostrazione. Se f è differenziabile in $x_0 \in \Omega$, sappiamo che $\exists L : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ tale che

$$\frac{f(x_0 + h) - f(x_0) - L(h)}{|h|} \rightarrow 0 \implies f(x_0 + h) - f(x_0) - L(h) = o(|h|) \text{ per } h \rightarrow 0$$

che è equivalente (per cambiamento di variabile) a:

$$f(x) = f(x_0) + L(x - x_0) + o(|x - x_0|) \text{ per } x \rightarrow x_0$$

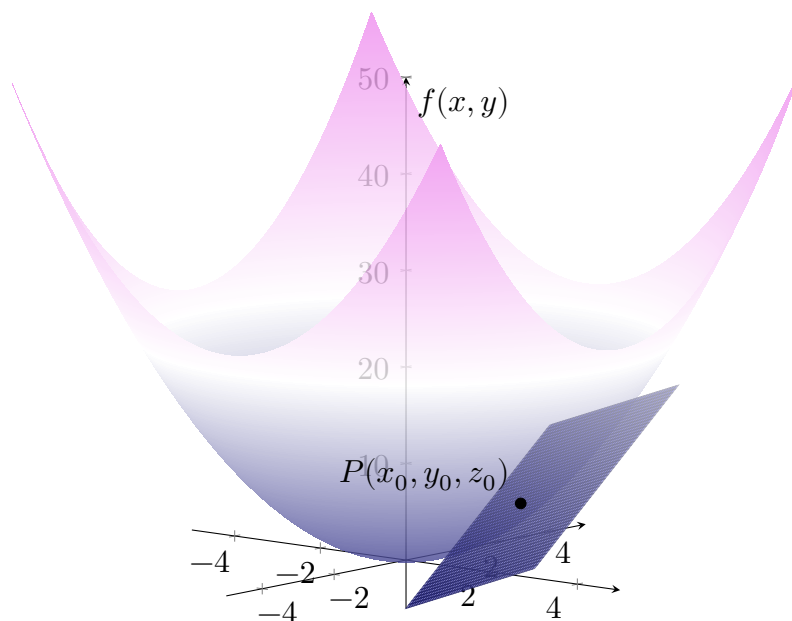


Figura 4.1: Nozione di differenziabilità da un punto di vista geometrico: la funzione $x^2 + y^2$ è differenziabile nel punto $x_0 = (1, 2, 5)$ e, dunque, possiamo approssimare la funzione in un intorno di x_0 alla funzione lineare L tale che $L(x, y) = 5 + 2(x - 1) + 4(y - 2)$

Il viceversa è analogo, siccome se

$$f(x_0 + h) - f(x_0) - L(h) = o(|h|) \implies \frac{f(x_0 + h) - f(x_0) - L(h)}{|h|} \rightarrow 0 \implies$$

f è differenziabile in x_0

□

Ma in sostanza che cosa vuol dire essere differenziabili? Come forse alcuni avranno potuto capire dalla definizione, essere differenziabili vuol dire che è possibile approssimare la funzione, in quel punto $x_0 \in \Omega$ in cui è differenziabile, ad una applicazione affine del tipo

$$a(x) = f(x_0) + df(x_0)(x - x_0)$$

che sarebbe, in maniera impropria, ciò che, in gergo da fisici, diciamo essere un'approssimazione del primo ordine.

Dopo questa definizione siamo persino pronti a definire il concetto di derivata direzionale, nozione strettamente connessa a quella di differenziabilità.

Definizione 4.2 (derivata direzionale). Sia $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ aperto, $x_0 \in \Omega$, $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ e sia $v \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$. Definiamo la derivata direzionale rispetto a v il limite (se esiste!)

$$\partial_v f(x_0) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + tv) - f(x_0)}{t}$$

Nel caso in cui $v = e_i$ la derivata direzionale è detta derivata parziale rispetto a x_i .

Oss.: La derivata parziale rispetto a x_i è, di fatto, la derivata di una funzione di una sola variabile. Pertanto queste possono essere svolte tenendo "costanti" le altre variabili x_j con $j \neq i$ e calcolare la derivata come usualmente si faceva ad Analisi 1

Ricollegandoci all'osservazione fatta qua sopra, infatti, possiamo osservare che:

$$\partial_{e_1} f(x_0) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + te_1) - f(x_0)}{t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x_1 + t, x_2, \dots) - f(x_1, x_2, \dots)}{t}$$

Siamo adesso pronti ad enunciare il seguente risultato, che ci dà qualche informazione su come sia il differenziale:

Teorema 4.1 (DF1). Se $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ è differenziabile in x_0 allora $\exists \partial_v f \forall v \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ e vale che

$$df(x_0)(v) = \partial_v f(x_0)$$

Dimostrazione. Siccome f è differenziabile in $x_0 \in \Omega$ allora $\exists L : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ tale che $f(x_0 + tv) = f(x_0) + L(tv) + o(|tv|)$ dove $|tv| \rightarrow 0$ per $v \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$. Ma questo allora implica che

$$\begin{aligned} \frac{f(x_0 + tv) - f(x_0) - L(tv)}{t} \rightarrow 0 &\implies \frac{f(x_0 + tv) - f(x_0) - tL(v)}{t} \rightarrow 0 \implies \\ \implies \lim_{t \rightarrow 0} \left(\frac{f(x_0 + tv) - f(x_0)}{t} - L(v) \right) &\rightarrow 0 \implies \implies \exists \partial_v f(x_0) = L(v) = df(x_0)(v) \end{aligned}$$

□

Teorema 4.2 (rappresentazione e unicità del differenziale). Se $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ è differenziabile in $x_0 \in \Omega$ allora il differenziale di f nel punto $x_0 \in \Omega$ è unico e

$$df(x_0)(\xi_1, \dots, \xi_n) = \sum_{j=1}^n \xi_j \frac{\partial f}{\partial x_j}(x_0)$$

Dimostrazione. Preso $v \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$, allora

$$v = \sum \xi_i e_i \simeq (\xi_1, \dots, \xi_n) \implies df(x_0)(v) = \sum_{j=1}^n \xi_j df(x_0)(e_j) = \sum_{j=1}^n \xi_j \partial_{e_j} f(x_0)$$

dove abbiamo solamente sfruttato la linearità della funzione differenziabile e il fatto che $df(x_0)(e_j) = \frac{\partial f}{\partial x_j}(x_0)$. L'unicità del differenziale deriva dal fatto che se supponiamo per assurdo che esista $L' \neq df(x_0)$ lineare, tali che $L'(v) = df(x_0)(v) \forall v \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ allora preso un $v \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ avremo che:

$$L(v) = \sum_j \xi_j L(e_j) = \sum_j \xi_j df(x_0)(e_j) = df(x_0)(v)$$

dove tutte queste uguaglianze sono ottenute sfruttando la linearità di L e $df(x_0)$. L'unica possibilità (siccome questa è una relazione valida per ogni vettore) è che $L(e_j) = df(x_0)(e_j) \forall j$ ma allora queste due applicazioni lineari coincidono, giungendo ad un assurdo. Quindi il differenziale $df(x_0)$ è unico. □

Possiamo dunque definire il concetto di gradiente:

Definizione 4.3 (gradiente di una funzione). Sia $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ con $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$, $x_0 \in \Omega$ e f differenziabile in x_0 . Allora definiamo il gradiente

$$\nabla f(x_0) = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}(x_0), \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n}(x_0) \right) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(x_0) e_i \in \mathbb{R}^n$$

Oss.: Il gradiente di f nel punto x_0 è di fatto il vettore che ha come componenti le derivate parziali di f

Dalla formula precedente è possibile ricavare che

$$df(x_0)(v) = \langle \nabla f(x_0), v \rangle$$

Oss.: Da qua possiamo vedere il grandissimo problema di definire il gradiente: per definire le derivate parziali, di fatto, abbiamo solamente fatto riferimento alla natura da "spazio metrico" di $\mathbb{R}^n$, quindi in generale potremmo andare a definire la derivata su una classe maggiore di insiemi rispetto che a $\mathbb{R}$ e $\mathbb{C}$. Per definire il gradiente, però, abbiamo richiesto il prodotto scalare, che è una condizione decisamente più forte che alla semplice distanza.

Cerchiamo adesso di capire che cosa rappresenta il gradiente. Il gradiente possiamo vederlo come la direzione in cui la funzione ha la massima pendenza¹. Per vedere questo possiamo considerare il vettore $v = \frac{\nabla f(x_0)}{|\nabla f(x_0)|}$ e considerando il vettore $w \in \mathbb{R}^n$ tale che $|w| = 1$ allora

$$\partial_w f(x_0) = \langle \nabla f(x_0), w \rangle \leq |\nabla f(x_0)| |w| = |\nabla f(x_0)|$$

per la disuguaglianza di Cauchy-Schwarz. Tuttavia si osserva che

$$|\nabla f(x_0)| = \langle \nabla f(x_0), v \rangle = \langle \nabla f(x_0), \nabla f(x_0) \rangle \frac{1}{|\nabla f(x_0)|} = \partial_v f(x_0)$$

dunque

$$\partial_w f(x_0) \leq \partial_v f(x_0)$$

Per poter ampliare la nostra teoria ed esprimere correttamente il differenziale è necessario riprendere la definizione di spazio duale dal corso di Geometria:

Definizione 4.4 (spazio duale). Sia V uno spazio vettoriale sul campo $\mathbb{K}$, definiamo lo spazio duale V^* come lo spazio vettoriale dei funzionali lineari $f : V \rightarrow \mathbb{K}$. In simboli

$$V^* = \{f \mid f : V \rightarrow \mathbb{K}\}$$

Introduciamo, a questo punto, le funzioni proiezioni $\pi_i : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ tali che $x = (x_1, \dots, x_n) \mapsto x_i$, ovvero le funzioni che associano l' i -esima componente del vettore $x \in \mathbb{R}^n$.

Osserviamo naturalmente che

$$|\pi_i(x)| = |x_i| \leq |x| \quad \forall x \in \mathbb{R}^n$$

e notiamo che le funzioni proiezioni sono lineari e se $L : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ è lineare, allora

$$L(x) = L\left(\sum_{i=1}^n x_i e_i\right) = \sum_{i=1}^n x_i L(e_i) = \sum_{i=1}^n \pi_i(x) L(e_i)$$

e, naturalmente, per come è definita L abbiamo che $L(e_i) = a_i \forall i$, quindi ogni funzione lineare da $\mathbb{R}^n$ a $\mathbb{R}$ è una combinazione lineare delle funzioni lineari π_i .

Passando in $\mathbb{R}^n$, osserviamo che queste funzioni proiezioni sono una base dello spazio duale $(\mathbb{R}^n)^*$ e definiamo $dx_i = \pi_i$.

Proposizione 4.2. Sia $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$, f differenziabile in $x_0 \in \Omega$. Allora

$$df(x_0) = \sum_{i=1}^n \partial_{x_i} f(x_0) dx_i = \partial_{x_1} f(x_0) dx_1 + \dots + \partial_{x_n} f(x_0) dx_n \in (\mathbb{R}^n)^*$$

¹questo è particolarmente comodo, per gli algoritmi locali di minimizzazione o massimizzazione, in cui si sfrutta la pendenza della funzione nel punto per trovare i massimi e i minimi locali.

Dimostrazione. Dato $v = (\xi_1, \dots, \xi_n) = \sum_{i=1}^n \xi_i e_i$ allora

$$df(x_0)(v) \stackrel{\text{per linearità}}{=} \sum_{i=1}^n \xi_i df(x_0)(e_i) = \sum_{i=1}^n \pi_i(v) df(x_0)(e_i)$$

dove l'ultima uguaglianza si è ottenuta osservando che $\xi_i = \pi_i(v) = dx_j(v)$. A questo punto, ricordando che $df(x_0)(e_i) = \partial_{x_i} f(x_0)$ in virtù del teorema 4.1, otteniamo la tesi, siccome

$$\sum_{i=1}^n \partial_{x_i} f(x_0) dx_i(v) \implies df(x_0) = \sum_{i=1}^n \partial_{x_i} f(x_0) dx_i$$

□

Oss.: Data $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$, possiamo allora vedere il differenziale come una funzione che ad ogni punto $p \in \Omega$ associa $df(p) \in (\mathbb{R}^n)^*$, ovvero $df : \Omega \mapsto (\mathbb{R}^n)^*$

$$df(p) = \sum_{i=1}^n df(p) dx_i \quad \forall p \in \Omega$$

Alla luce dell'osservazione qua sopra possiamo dunque dare la seguente definizione:

Definizione 4.5 (1-forma differenziale). Diremo che $\omega : \Omega \rightarrow (\mathbb{R}^n)^*$ con $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ aperto è una 1-forma differenziale su Ω . Inoltre, $\forall p \in \Omega$ avremo un'unica n -upla di coefficienti $(a_1(p), \dots, a_n(p))$ dipendenti da p tali che

$$\omega(x) = \sum_{i=1}^n a_i(x) dx_i$$

Oss.: Quando abbiamo a che fare con ω 1-forma differenziale possiamo andare a definirle delle funzioni $a_1(x), \dots, a_n(x) : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ tali che

$$\omega(x) = \sum_{j=1}^n a_j(x) dx_j$$

Definizione 4.6 (campo vettoriale). Sia $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ aperto, diremo che F è un campo vettoriale se $F : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$, ovvero $F(p) = \sum_{j=1}^n f_j(p) e_j = (f_1(p), \dots, f_n(p))$ ove $f_j : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ sono le componenti di F

Oss.: Se $\omega : \Omega \rightarrow (\mathbb{R}^n)^*$ è una 1-forma differenziale e $F : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$ è un campo vettoriale, allora $\langle \omega, F \rangle : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ tale che $p \mapsto \omega(p)F(p)$ è uno scalare, ovvero è indipendente dal fatto che utilizziamo le basi canoniche per rappresentare ω e F . In questo caso diremo che la 1-forma differenziale ω si è contratta su F

Enunciamo adesso il risultato più importante di questo capitolo:

Teorema 4.3. Sia $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ aperto, $p_0 \in \Omega$ e sia $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^m$ ($\iff f = (f_1, \dots, f_m)$) con $f_j : \Omega \rightarrow \mathbb{R} \forall j$. Allora

$$f \text{ è differenziabile in } p_0 \iff \text{ogni componente di } f_j \text{ è differenziabile in } p_0$$

In ogni caso avremo che

$$D(f(x_0)) = \begin{pmatrix} \nabla f_1(p_0) \\ \nabla f_2(p_0) \\ \vdots \\ \nabla f_m(p_0) \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{m \times n}$$

Dimostrazione. $\Rightarrow$: se f è differenziabile allora possiamo definire la funzione $\pi_i \circ df(p_0) : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ e sappiamo che

$$f(x) = f(p_0) + df(p_0)(x - p_0) + o(x - p_0) \quad (4.1)$$

e osserviamo, ricordando che $x_i \leq |x|$ con dove x_i rappresenta l' i -esima, che

$$\begin{aligned} \frac{|\pi_i \circ o(x - p_0)|}{|x - p_0|} &\leq \frac{|o(x - p_0)|}{|x - p_0|} \rightarrow 0 \\ \Rightarrow \pi_i \circ o(x - p_0) &= o(x - p_0) \end{aligned}$$

dove l'ultima affermazione segue, banalmente, dal teorema del confronto.

Componendo π_i all'applicazione lineare affine otteniamo che

$$\pi_i \circ f(x) = f_i(p_0) + (df(p_0))_i(x - p_0) + o(x - p_0) \text{ per } x \rightarrow p_0$$

Per l'unicità del differenziale di f_i (che ricordiamo essere una funzione $\Omega \rightarrow \mathbb{R}$, dunque sappiamo, per il teorema precedente, che il suo differenziale è unico) segue che

$$\pi_i \circ L(x) = df_i(p_0)(x) = \langle \nabla f(p_0), x \rangle$$

il che naturalmente implica che

$$\begin{aligned} L(x) &= \sum_{i=1}^m L_i(x)e_i = \sum_{i=1}^m (\pi_i \circ L)(x)e_i = \sum_{i=1}^m \langle \nabla f_i(x_0), x \rangle e_i = \begin{pmatrix} \partial_{x_1} f_1(p_0) & \dots & \partial_{x_n} f_1(p_0) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \partial_{x_1} f_m(p_0) & \dots & \partial_{x_n} f_m(p_0) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \\ &= Df(x_0)x \end{aligned}$$

e questo mostra la tesi.

$\Leftarrow$: se f_i è differenziabile in $p_0 \forall i \in 1, \dots, n$ definiamo $df_i(p_0) : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ e osserviamo che

$$\begin{aligned} f(p_0 + h) - f(p_0) &= \sum_{i=1}^m (f_i(p_0 + h) - f_i(p_0))e_i = \sum_{i=1}^m (df_i(p_0)(h) + o(h))e_i = \\ &= \sum_{i=1}^m df_i(p_0)(h)e_i + \sum_{i=1}^m o_i(h)e_i = L(h) + o(h) \Rightarrow f \text{ è differenziabile in } p_0 \end{aligned}$$

dove, naturalmente, abbiamo che

$$L(h) = \sum_{i=1}^m \langle \nabla f(p_0), h \rangle e_i = Df(x_0)h$$

Abbiamo dunque ottenuto la tesi. $\square$

Corollario 4.3.1. Il teorema precedente mostra anche come il differenziale sia unico anche nel caso di funzioni vettoriali.

Teorema 4.4 (del differenziale totale). Sia $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}, \Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ aperto e $p_0 \in \Omega$. Se

$$\exists \partial_{x_j} f : B(p_0, r) \rightarrow \mathbb{R} \forall j \in \{1, \dots, n\} \text{ con } B(p_0, r) \subseteq \Omega$$

e se

$$\partial_{x_j} f \text{ sono tutte continue in } p_0 \forall j \in \{1, \dots, n\}$$

allora f è differenziabile in p_0

Dimostrazione. Consideriamo $h = \sum_{j=1}^n h_j e_j = (h_1, \dots, h_n)$. Osserviamo che posto

$$L(h) = \sum_{j=1}^n \partial_j f(p_0) h_j$$

possiamo notare come

$$\begin{aligned} f(p_0 + h) - f(p_0) - L(h) &= \\ &= f(p_0 + h) - f\left(p_0 + \sum_{i=1}^{n-1} h_i e_i\right) + f\left(p_0 + \sum_{i=1}^{n-1} h_i e_i\right) - f\left(p_0 + \sum_{i=1}^{n-2} h_i e_i\right) + f\left(p_0 + \sum_{i=1}^{n-2} h_i e_i\right) - \dots \\ &\quad - f(p_0) - L(h) \end{aligned}$$

possiamo raggruppare a 2 a due i termini, notando che:

$$\begin{aligned} &\left(f(p_0 + h) - f(p_0 + \sum_{i=1}^{n-1} h_i e_i)\right) + \left(f(p_0 + \sum_{i=1}^{n-1} h_i e_i) - f(p_0 + \sum_{i=1}^{n-2} h_i e_i)\right) + \dots + \\ &\quad (f(p_0 + h_1) - f(p_0)) - L(h) \end{aligned}$$

al raggruppamento j -esimo teniamo fisso la $n - j + 1$ componente dell'argomento della funzione sulla sinistra, pertanto possiamo applicare il teorema di Lagrange se definiamo una funzione dipendente esclusivamente dalla variabile h_j , dunque:

$$\begin{aligned} f(p_0 + h) - f(p_0) - L(h) &= \\ &= \partial_{x_n} f(p_0 + \sum_{j=1}^{n-1} h_j e_j + \theta_n h_n e_n) h_n + \partial_{x_{n-1}} f(p_0 + \sum_{j=1}^{n-2} h_j e_j + \theta_{n-1} h_{n-1} e_{n-1}) h_{n-1} + \dots - L(h) = \\ &= \left(\partial_{x_n} f(p_0 + \sum_{j=1}^{n-1} h_j e_j + \theta_n h_n e_n) - \partial_{x_n} f(p_0)\right) h_n + \left(\partial_{x_{n-1}} f(p_0 + \sum_{j=1}^{n-2} h_j e_j + \theta_{n-1} h_{n-1} e_{n-1}) - \partial_{x_{n-1}} f(p_0)\right) h_{n-1} + \dots \\ &\quad = o(1)h_n + o(1)h_{n-1} + \dots + o(1)h_1 \quad \text{per } |h| \rightarrow 0. \end{aligned}$$

dove la penultima uguaglianza segue da come avevamo definito $L(h)$ e l'ultima dalla continuità delle derivate parziali che avevamo richiesto nelle ipotesi. Dunque, per $|h| \rightarrow 0$, osserviamo che $o(1)h_j \leq o(1)|h| \implies \frac{o(1)h_j}{|h|} \leq \frac{o(1)|h|}{|h|} = o(1) \implies o(1)h_j = o(h)$ e chiaramente $\frac{o(1)h_n + \dots + o(1)h_1}{|h|} \rightarrow 0$. Dunque

$$f(p_0 + h) - f(p_0) - L(h) = o(h)$$

ovvero la tesi. □

Vogliamo adesso dimostrare che una funzione differenziabile in un punto x_0 è anche continua in tale punto: per fare questo è necessario introdurre la norma di Hilbert-Schmidt

Definizione 4.7 (norma di Hilbert-Schmidt). Sia $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, definiamo

$$\|A\| = \sqrt{\sum a_{ij}^2} \text{ è la norma di Hilbert-Schmidt}$$

Mostriamo adesso il legame fra differenziabilità e continuità. Per fare questo dobbiamo mostrare il seguente lemma:

Lemma 4.4.1. Ogni funzione lineare $L : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ è continua e se $A = (a_{ij}) \in \mathbb{R}^{m \times n}$ è la sua matrice allora

$$|Lx| \leq \|A\| |x| \quad \forall x \in \mathbb{R}^n$$

Dimostrazione. Dalla regola del prodotto matriciale abbiamo che

$$|Lx|^2 = \left| \sum_{i=1}^m \left(\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \right) e_i \right|^2 = \sum_{i=1}^m \left(\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \right)^2 \leq \sum_{i=1}^m \left(\sum_{j=1}^n a_{ij}^2 \right) \left(\sum_{j=1}^n x_j^2 \right) = \|A\|^2 |x|^2$$

e possiamo osservare che L è continua, infatti se $x_0 \in \mathbb{R}^n$

$$|Lx - Lx_0| = |L(x - x_0)| \leq \|A\| |x - x_0|$$

pertanto se $p_k \rightarrow x_0$ allora

$$|Lp_k - Lx_0| \leq \|A\| |p_k - x_0| \xrightarrow{k \rightarrow +\infty} 0$$

□

Possiamo anche mostrare che la composizione di funzioni differenziabili è ancora una funzione differenziabile

Proposizione 4.3. Se $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^m$, $p_0 \in \Omega$ differenziabile in p_0 , allora f è continua in p_0

Dimostrazione. Osserviamo che se f è differenziabile in p_0 allora $\exists df(p_0) : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^m$ tale che

$$f(p_0 + h) = f(p_0) + df(p_0)h + o(h) \xrightarrow{h \rightarrow 0} f(p_0)$$

in quanto $df(p_0)$ è lineare e quindi continua in $\mathbb{R}^n$ e $o(h) \xrightarrow{h \rightarrow 0} 0$

□

Teorema 4.5 (differenziale della composizione). Sia $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^m$, $g : U \rightarrow \mathbb{R}^k$ con $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ aperto, $U \subseteq \mathbb{R}^m$ aperto, $f(\Omega) \subseteq U$ e sia $p_0 \in \Omega$. Allora se f differenziabile in p_0 e g differenziabile in $f(p_0)$ allora

$$g \circ f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^k \text{ è differenziabile in } p_0$$

Inoltre, in tal caso, avremo che

$$\textcircled{1} \quad d(g \circ f)(p_0) = dg(f(p_0)) \circ df(p_0)$$

$$\textcircled{2} \quad D(g \circ f)(p_0) = (Dg(f(p_0)))(Df(p_0))$$

Dimostrazione. Osserviamo che, per l'ipotesi di differenziabilità di f , abbiamo che

$$f(x) = f(p_0) + df(p_0)(x - p_0) + o(|x - p_0|) \text{ per } x \rightarrow p_0 \in \Omega$$

e, siccome g è differenziabile in $f(p_0)$, abbiamo che

$$g(x) = g(f(p_0)) + dg(f(p_0))[f(x) - f(p_0)] + o(|f(x) - f(p_0)|)$$

ma allora

$$g(x) = g(f(p_0)) + dg(f(p_0))[df(p_0)(x - p_0) + o(|x - p_0|)] + o(|f(x) - f(p_0)|)$$

ovvero

$$g(x) = g(f(p_0)) + (dg(f(p_0)) \circ df(p_0))(x - p_0) + dg(f(p_0))o(|x - p_0|) + o(|f(x) - f(p_0)|)$$

Ma adesso osserviamo che

$$\left| \frac{dg(f(x_0))o(|x - x_0|)}{|x - x_0|} \right| \leq |Dg(f(x_0))| \frac{o(|x - x_0|)}{|x - x_0|} = o(1) \implies dg(f(x_0))o(|x - x_0|) = o(|x - x_0|)$$

e, inoltre, osserviamo che

$$o(|f(x) - f(x_0)|) = o(|df(x_0)(x - x_0) + o(|x - x_0|)|).$$

A questo punto fissiamo $0 < \varepsilon < 1$, da cui deduciamo che

$$o(|f(x) - f(x_0)|) = o(|df(x_0)(x - x_0) + o(|x - x_0|)|)$$

dunque, per definizione di o -piccolo abbiamo che $\exists \delta_\varepsilon > 0 : \forall x \in \Omega \cap B(x_0, \delta_\varepsilon), |o(|f(x) - f(x_0)|)| < \varepsilon |df(x_0)(x - x_0) + o(|x - x_0|)|$. Oltre a questo si ha chiaramente che $\exists \bar{\delta}_\varepsilon > 0 : \forall x \in B(x_0, \bar{\delta}_\varepsilon), |o(|x - x_0|)| < \varepsilon |x - x_0|$: ponendo quindi $\delta = \min\{\delta_\varepsilon, \bar{\delta}_\varepsilon\}$ abbiamo che valgono contemporaneamente le due disequaglianze sopra enunciate e si ha che

$$\begin{aligned} o(|f(x) - f(x_0)|) &< \varepsilon |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon |df(x_0)(x - x_0) + o(|x - x_0|)| < \varepsilon |df(x_0)(x - x_0)| + \\ &\varepsilon |x - x_0| < \varepsilon (|Df(x_0)| |x - x_0| + \varepsilon |x - x_0|) = \varepsilon (|Df(x_0)| + 1) |x - x_0| \implies \\ &\implies o(|f(x) - f(x_0)|) = o(|x - x_0|) \end{aligned}$$

Dunque si ottiene che

$$g(f(x)) = g(f(x_0)) + (dg(f(x_0)) \circ df(x_0))(x - x_0) + o(|x - x_0|) \text{ per } x \rightarrow x_0$$

Osserviamo infine che

$$\begin{aligned} d(g \circ f)(x_0)(v) &= D(g \circ f)(x_0)(v) = dg(f(x_0))(df(x_0)(v)) = Dg(f(x_0))Df(x_0)v \implies \\ &\implies D(g \circ f)(x_0) = Dg(f(x_0))Df(x_0) \end{aligned}$$

□

4.1.1 Interpretazione geometrica delle derivate prime

Nel caso delle funzioni a singola variabile, la derivata di $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ (dove $\Omega \subseteq \mathbb{R}$ aperto) nel punto $x_0 \in \Omega$ rappresenta il coefficiente angolare della retta tangente al grafico della funzione f nel punto $(x_0, f(x_0))$. In più variabili la differenziabilità che significato ha?

Mostriamo innanzitutto che una funzione a singola variabile a valori in $\mathbb{R}$ derivabile è equivalente a dire che essa è differenziabile:

Proposizione 4.4 (differenzialità $\iff$ derivabilità). Sia $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ con $\Omega \subseteq \mathbb{R}$ aperto e sia $x_0 \in \Omega$. Allora

$$f \text{ è differenziabile in } x_0 \iff f \text{ è derivabile in } x_0$$

Dimostrazione. $\Rightarrow$: osserviamo che se f è derivabile in x_0 allora

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = f'(x_0) \implies \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0) - f'(x_0)(x - x_0)}{x - x_0} = 0$$

ma per definizione di o -piccolo abbiamo che

$$f(x) - f(x_0) - f'(x_0)(x - x_0) = o(x - x_0) \implies f(x_0 + h) - f(x_0) - f'(x_0)h = o(h)$$

dunque² $f(x)$ è differenziabile siccome $L(h) = f'(x_0)(h)$ è una funzione lineare.

⇐: osserviamo che se f è differenziabile in x_0 allora

$$f(x) - f(x_0) - L(x - x_0) = o(x - x_0)$$

dove $L(x - x_0) = a(x_0)(x - x_0)$ (siccome le uniche funzioni lineari in $\mathbb{R}$ sono le rette e, nel nostro caso, il coefficiente angolare dipenderà sicuramente dal punto x_0 considerato e questo motiva la notazione usata), ottenendo che

$$\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} - a(x_0) = 0 \text{ per } x \rightarrow x_0$$

dunque $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = a(x_0) = f'(x_0)$ (per unicità del limite). □

Dunque la differenziabilità è l'unica nozione che generalizza il concetto di derivabilità a dimensioni superiori a 1. Però ha ancora una valenza geometrica?

Per rispondere a questa domanda dobbiamo ricordare al lettore qualche concetto proveniente dal corso di Geometria: sappiamo che l'equazione di un piano in $\mathbb{R}^3$ è data dalla formula

$$ax + by + cz + d = 0 \tag{4.2}$$

L'equazione qua sopra può essere ottenuta in due modi: il primo consiste nel trovare una base del piano³ e, successivamente, ricavare l'equazione prendendo la matrice che ha come colonne i vettori della base più un vettore di coordinate generiche (x, y, z) che supponiamo appartenere al piano: la matrice avrà, conseguentemente, determinante nullo; ottenendo la formula attesa sopra attesa. Usufruendo, invece, del prodotto scalare possiamo osservare che, presa una base ortogonale del piano, allora possiamo decomporre lo spazio vettoriale $\mathbb{R}^3$ in due sottospazi: il piano (di dimensione 2) che indicheremo W e lo Span del vettore ortogonale al piano (di dimensione 1) $W^\perp$, dunque, ricordando dal corso di Geometria che ogni combinazione lineare dei vettori appartenenti a W sarà ortogonale a $W^\perp$, possiamo definire il nostro piano come l'insieme dei vettori il cui prodotto scalare con il vettore ortogonale è nullo. Questo ragionamento effettuato è facilmente estendibile a spazi euclidei muniti del prodotto scalare canonico di dimensione n per iperpiani di dimensione $n - 1$: infatti, presi $n - 1$ vettori linearmente ortogonali come base dell'iperpiano che indichiamo con W , allora $W^\perp$ avrà dimensione 1 (grazie all'ipotesi di coercività del prodotto scalare) dunque $W^\perp = \text{Span}(v)$ con v vettore ortogonale; a questo punto possiamo ottenere la formula mostrata sopra osservando, come fatto prima, che ogni combinazione lineare dei vettori appartenenti a W sarà ortogonale a $W^\perp$ e, quindi, indicare il piano come l'insieme dei vettori per cui il prodotto scalare con il vettore v è nullo. Vedendo questo procedimento in maniera esplicita, possiamo considerare un piano $\pi \in \mathbb{R}^3$ di dimensione pari a 2 da cui abbiamo che $\dim(\pi)^\perp = \dim \mathbb{R}^3 - \dim \pi = 1$ e, prendendo un generico vettore $v = (a, b, c)$ (ovvero la base del nostro $(\pi)^\perp$), se vogliamo trovare l'equazione di un piano affine, allora, fissato un punto $P_0 = (x_0, y_0, z_0) \in \pi$ preso $P = (x, y, z)$ appartenente al piano, allora per quanto detto, dobbiamo avere che

$$\vec{P_0P} \perp v$$

dunque

$$(x - x_0 \quad y - y_0 \quad z - z_0) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = 0 \implies a(x - x_0) + b(y - y_0) + c(z - z_0) = 0$$

²il cambio di variabile l'ho fatto per tirare fuori la definizione di differenziabilità per come l'avevamo espressa

³più correttamente, si dovrebbe parlare di giacitura perché a priori lavoriamo con dei piani che dobbiamo supporre affini. Ricordiamo però dal corso di Geometria, che un sottospazio affine è uno spazio vettoriale "traslato" di un vettore e tale spazio vettoriale, che avrà dunque una sua base, è ciò che prima ho chiamato giacitura

da cui possiamo facilmente ottenere che

$$ax + by + cz + d = 0$$

ponendo $d = -ax_0 - by_0 - cz_0$. Dunque, ripensando al procedimento effettuato, possiamo ben motivare la seguente definizione

Definizione 4.8 (piano in uno spazio euclideo). Un piano nello spazio euclideo $\mathbb{R}^3$ (oppure un iperpiano di dimensione $n - 1$ in $\mathbb{R}^{n-1}$) si può vedere come il luogo geometrico dei punti perpendicolari ad una data direzione $v = (a, b, c) \neq 0_{\mathbb{R}^3}$ (equivalentemente, per l'iperpiano, $v = (x_1, \dots, x_n) \neq 0_{\mathbb{R}^n}$). Dunque, preso $p \in \mathbb{R}^3$ (per l'iperpiano $p \in \mathbb{R}^n$), possiamo trovare l'equazione cartesiana del piano passante per $p \in \mathbb{R}^3$ (per l'iperpiano $p \in \mathbb{R}^n$) perpendicolare a v tramite la seguente relazione:

$$\langle (x, y, z) - p, v \rangle \quad (4.3)$$

Sia adesso $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$, con $\Omega \subseteq \mathbb{R}^m$ aperto con f differenziabile in $p_0 \in \Omega$. Allora osserviamo che

$$\begin{aligned} \pi &= \{(x, L_p(x)) : x \in \mathbb{R}^n\} = \{(x, t) \in \mathbb{R}^{n+1} : t = f(p) + \langle \nabla f(p), x - p \rangle\} = \\ &= \{(x, t) \in \mathbb{R}^{n+1} : \langle (-\nabla f(x_0), -1), (x - p, t - f(p)) \rangle = 0\} \end{aligned}$$

Dunque possiamo interpretare come la differenziabilità della funzione in un punto come quella funzione che descrive il piano tangente alla funzione nel punto.

4.2 Derivate di ordine successivo

Più avanti vedremo come la formula di Taylor troncata al secondo ordine fornisca un criterio con cui stabilire se un punto x_0 in cui $\nabla f(x_0) = 0$ abbiamo un punto di massimo locale o di minimo locale. Per fare ciò, abbiamo quindi bisogno di ricostruire il comportamento della funzione ad "ordini" successivi al primo, pertanto andiamo ad enunciare alcuni risultati che ci consentiranno di raggiungere tale scopo.

In generale, presa la funzione $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$, $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ aperto tale che $\exists \partial_{x_i} f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ con $i \in \{1, \dots, n\}$, allora la derivata parziale rispetto a x_i o anche derivata parziale i -esima può ammettere un'ulteriore derivata parziale rispetto a x_j :

$$\partial_{x_j}(\partial_{x_i} f) = \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i} = (f_{x_i})_{x_j} = f_{x_i x_j}$$

(si faccia attenzione alla notazione, in cui viene **sempre** specificato l'ordine in cui sono fatte le derivate). Di fatto potremmo definire anche le derivate terze, quarte, ecc.

$$\partial_{x_3} \partial_{x_2} \partial_{x_1} f = f_{x_1 x_2 x_3} = \frac{\partial^3 f}{\partial x_3 \partial x_2 \partial x_1}$$

In generale, ove esistono, le derivate di ordine k possono essere denotate nella seguente maniera:

$$\partial_{x_{i_k}} \partial_{x_{i_{k-1}}} \dots \partial_{x_{i_1}} f = \frac{\partial^k f}{\partial x_{i_k} \dots \partial x_{i_1}} = f_{x_{i_1} \dots x_{i_k}}$$

tale derivata parziale iterata diremo essere la derivata parziale di ordine k o derivata parziale k -esima rispetto a $x_{i_1}, \dots, x_{i_k}$

Teorema 4.6 (di Schwarz). Sia $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}, x_0 \in \Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ con Ω aperto e supponiamo che $\exists \partial_{x_i} f, \partial_{x_j} f, \partial_{x_i x_j} f, \partial_{x_j x_i} f$ continue in x_0 . Allora

$$\partial_{x_i x_j} f(x_0) = \partial_{x_j x_i} f(x_0)$$

Dimostrazione. Consideriamo la funzione

$$\varphi(\tau) = f(x_0 + \tau e_i + t e_j) - f(x_0 + \tau e_i)$$

dove t è sufficientemente piccolo e fissato. Osserviamo che

$$\begin{aligned} \varphi(t) - \varphi(0) &= f(x_0 + t e_i + t e_j) - f(x_0 + t e_i) + f(x_0 + t e_j) - f(x_0) = \\ &= f(x_0 + t e_i + t e_j) - f(x_0 + t e_j) + f(x_0 + t e_j) - f(x_0), \end{aligned}$$

osservando che si tratta di un'espressione simmetrica nei due indici. Adesso sappiamo, per il teorema di Lagrange, che

$$\varphi(t) - \varphi(0) = \varphi'(\theta t)t$$

con $0 < \theta < 1$. Abbiamo allora che

$$\varphi(t) - \varphi(0) = (\partial_{x_i} f(x_0 + \theta t e_i + t e_j) - \partial_{x_i} f(x_0 + \theta t e_i))t. \quad (\star)$$

Possiamo riapplicare nuovamente il teorema di Lagrange su questa differenza, ponendo $0 < \theta' < 1$

$$\begin{aligned} [\partial_{x_i} f(x_0 + \theta t e_i + t e_j) - \partial_{x_i} f(x_0 + \theta t e_i)]t &= [\partial_{x_i} (f(x_0 + \theta t e_i + t e_j)) - \partial_{x_i} f(x_0 + \theta t e_i)]t = \\ &= \partial_{x_i} (\partial_{x_j} f)(x_0 + \theta t e_i + \theta' t e_j) t^2. \end{aligned}$$

Ripetendo questo ragionamento invertendo gli indici nella relazione (che, ricordiamo nuovamente, è simmetrica negli indici) $(\star)$, possiamo dunque concludere, per continuità delle derivate seconde nel punto x_0 , che:

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\varphi(t) - \varphi(0)}{t^2} = \partial_{x_i} \partial_{x_j} f(x_0) = \partial_{x_j} \partial_{x_i} f(x_0)$$

□

Oss.: Con degli argomenti più sofisticati è possibile indebolire ulteriormente le ipotesi richiedendo che le derivate parziali siano differenziabili in p_0 .

Teorema 4.7 (di Schwarz di ordine superiore). Sia $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}, \Omega$ aperto e $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$. Supponiamo che esistano tutte le derivate di f fino all'ordine k e che siano continue in $\xi \in \Omega$. Allora per ogni scelta di indici $1 \leq i_1, \dots, i_k \leq n$ abbiamo

$$\frac{\partial^k f}{\partial x_{i_1} \partial x_{i_2} \dots \partial x_{i_k}}(\xi) = \frac{\partial^k f}{\partial x_{i_{\sigma(1)}} \partial x_{i_{\sigma(2)}} \dots \partial x_{i_{\sigma(k)}}}(\xi)$$

dove $\sigma \in \sum_k$.

Dimostrazione. La dimostrazione è omessa siccome è un banale corollario del precedente teorema di Schwarz. □

E' adesso comodo introdurre i cosiddetti spazi funzionali $C^k(\Omega)$, con $k \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$:

Definizione 4.9 (spazio C^k). Sia $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ aperto e $k \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$. Definiamo

$$C^k(\Omega) = \left\{ f : \Omega \rightarrow \mathbb{R} \mid \forall l \in \{1, \dots, k\}, \exists \partial_{x_{i_1}} \partial_{x_{i_2}} \dots \partial_{x_{i_l}} f : \Omega \rightarrow \mathbb{R} \text{ continua in } \Omega \text{ per ogni } i_1, \dots, i_l \in \{1, \dots, n\} \right\}$$

Se $f \in C^k(\Omega)$ allora diremo che f è una funzione di classe C^k .

Oss.: Possiamo estendere la definizione che abbiamo dato a $k = 0$ definendo lo spazio C^0 come

$$C^0(\Omega) = \{f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}, f \text{ continua in } \Omega\}$$

osserviamo che $C^m(\Omega) \subseteq C^k(\Omega) \forall k, m : k \leq m$.

Definiamo infine $C^\infty(\Omega) = \bigcap_{k=1}^{+\infty} C^k(\Omega)$ lo spazio delle funzioni $C^{+\infty}$, ovvero lo spazio delle funzioni che hanno derivate parziale di ogni ordine.

Oss.: Se $f \in C^1(\Omega)$ allora è differenziabile ovunque in Ω dal teorema del differenziale totale

Oss.: Se $f \in C^k(\Omega)$ tutte le derivate parziali fino all'ordine $k - 1$ sono differenziabili (sempre per il teorema del differenziale totale)

Dunque possiamo generalizzare il teorema di Schwarz di ordine superiore che abbiamo visto prima

Teorema 4.8. Sia $f \in C^k(\Omega)$, $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ aperto. Allora $\forall 1 \leq i_1, \dots, i_l \leq n$ e $2 \leq l \leq k$, definendo $\sigma \in \sum_l$, abbiamo che

$$\partial_{x_{i_l}} \partial_{x_{i_{l-1}}} \dots \partial_{x_{i_1}} f = \partial_{x_{i_{\sigma(l)}}} \partial_{x_{i_{\sigma(l-1)}}} \dots \partial_{x_{i_{\sigma(1)}}} f$$

Dimostrazione. Segue banalmente dal teorema precedente. $\square$

Questo teorema è molto importante siccome stabilisce che, per funzioni di classe C^k , l'ordine con cui deriviamo per ottenere una derivata parziale iterata non modifica la derivata.

Adesso abbiamo tutti gli strumenti per introdurre i differenziali di ordine superiore

Definizione 4.10 (differenziali di ordine superiore). Sia $f \in C^k(\Omega)$, $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ aperto, $x_0 \in \Omega$ e preso $1 \leq l \leq k$ definiamo

$$d^l f(x_0)(h) = \sum_{i_1, \dots, i_l=1}^n \frac{\partial^l f}{\partial x_{i_1} \dots \partial x_{i_l}} h_{i_1} \dots h_{i_l},$$

avendo posto $h = (h_1, \dots, h_n) \in \mathbb{R}^n$, diremo che $d^l f(x_0) : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ è il differenziale di ordine l

Oss.: Sia $f \in C^k(\Omega)$, $x_0 \in \Omega$, $v \in \mathbb{R}^n$ con $v = (\xi_1, \dots, \xi_n) = \sum_{j=1}^n \xi_j e_j$. Allora abbiamo che

$$\frac{d}{dt} f(x_0 + tv) = \sum_{i=1}^n \partial_{x_i} f(x_0 + tv) \xi_i \implies \frac{d^2}{dt^2} f(x_0 + tv) = \sum_{i_1, i_2=1}^n \partial_{x_{i_1}} \partial_{x_{i_2}} f(x_0 + tv) \xi_{i_1} \xi_{i_2} \xRightarrow{\text{per induz.}}$$

$$\xRightarrow{\text{per induz.}} \frac{d^k f}{dt^k} f(x_0 + tv) = d^k f(x_0 + tv) \implies$$

$$\implies \boxed{\frac{\partial^k f(x_0)}{\partial v^k} = d^k f(x_0)(v)} \quad (4.4)$$

Come per le derivate prime, possiamo introdurre anche una matrice delle derivate seconde: tale matrice prende il nome di matrice hessiana:

$$Hf(x_0) = \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2}(x_0) & \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_1}(x_0) & \dots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_n \partial x_1}(x_0) \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_2}(x_0) & \frac{\partial^2 f}{\partial x_2^2}(x_0) & \dots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_n \partial x_2}(x_0) \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_n \partial x_1}(x_0) & \frac{\partial^2 f}{\partial x_n \partial x_2}(x_0) & \dots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_n^2}(x_0) \end{pmatrix} \quad (4.5)$$

Per il teorema di Schwarz, abbiamo che

$$Hf(x_0) = Hf(x_0)^T$$

dunque la matrice hessiana è una matrice quadrata simmetrica. Inoltre, in virtù della definizione fatta prima sui differenziali di ordine successivo, avremo che

$$d^2 f(x_0)(v) = \langle v, Hf(x_0)(v) \rangle$$

e quindi è omogeneo di grado 2, ovvero

$$d^2 f(x_0)(tv) = t^2 d^2 f(x_0)(v) \quad \forall t \in \mathbb{R}, \forall v \in \mathbb{R}^n$$

In sintesi $d^2 f(x_0) : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ è un polinomio omogeneo (di cui daremo la definizione formale nel prossimo paragrafo) di secondo grado in n variabili.

4.3 Funzioni polinomiali omogenee e polinomio di Taylor

Riprendiamo il concetto di forma quadratica dal corso di Geometria

Definizione 4.11 (forma quadratica). $q : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ è una forma quadratica se $\exists A = A^T \in \mathbb{R}^{n \times n}$ tale che $q(x) = \langle x, Ax \rangle \iff q(x) = \sum_{i,j=1}^n a_{ij} x_i x_j$ con $A = (a_{ij})_{\substack{i=1,\dots,n \\ j=1,\dots,n}}$

Si può facilmente vedere che se $q(x)$ una forma quadratica, allora

$$q(x) = \sum_{i=1}^n a_{ii} x_i^2 + 2 \sum_{i \leq i < j \leq n} a_{ij} x_i x_j$$

pertanto possiamo scrivere il nostro polinomio $h(x)$ quadratico e omogeneo come

$$h(x) = \langle x, Bx \rangle$$

dove

$$B = \begin{pmatrix} b_{11} & \frac{b_{12}}{2} & \frac{b_{13}}{2} & \dots & \frac{b_{1n}}{2} \\ \frac{b_{21}}{2} & b_{22} & \frac{b_{23}}{2} & \dots & \frac{b_{2n}}{2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ \frac{b_{n1}}{2} & \frac{b_{n2}}{2} & \dots & \dots & b_{nn} \end{pmatrix}$$

Per i polinomi di n variabili $P : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, in generale, non possiamo facilmente scriverli tramite una matrice simmetrica come fatto per le forme quadratiche, tuttavia possiamo sempre esprimerli sotto forma di sommatoria.

Definizione 4.12 (polinomio di n variabili omogeneo). Sia $P : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ un polinomio in n variabili, quindi esiste una famiglia di numeri $c_{i_1, \dots, i_l} \in \mathbb{R}$, $1 \leq l \leq k$ tale che

$$P(x) = \sum_{l=1}^k \sum_{(i_1, \dots, i_l) \in \mathcal{J}_l} c_{i_1, \dots, i_l} x_{i_1} \dots x_{i_l}$$

dove $\mathcal{J}_l \subseteq \mathbb{N}^2$ è un sottoinsieme di indici, diremo che P è omogeneo di grado $k \geq 1$ se

$$\forall x \in \mathbb{R}^n \forall t \in \mathbb{R}, P(tx) = t^k P(x),$$

tutti i polinomi omogenei di grado k saranno quindi della forma

$$P(x) = \sum_{(i_1, \dots, i_k) \in \mathcal{J}_k} c_{i_1, \dots, i_k} x_{i_1} \dots x_{i_k}$$

Il differenziale $d^k f(x_0) : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ di ordine k è un polinomio in n variabili omogeneo di ordine k . Abbiamo infatti per $t \in \mathbb{R}, x \in \mathbb{R}^n$

$$\begin{aligned} d^k f(x_0) &= \sum_{i_1, \dots, i_k=1}^n \frac{\partial^k f(x_0)}{\partial x_{i_1} \dots \partial x_{i_k}} (tx_{i_1})(tx_{i_2}) \dots (tx_{i_k}) = t^k \sum_{i_1, \dots, i_k=1}^n \frac{\partial^k f(x_0)}{\partial x_{i_1} \dots \partial x_{i_k}} x_1 \dots x_{i_k} = \\ &= t^k d^k f(x_0) \end{aligned}$$

Possiamo a questo punto definire il polinomio di Taylor

Definizione 4.13 (polinomio di Taylor di f in x_0 di ordine k). Sia $f \in C^k(\Omega), \Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ aperto. Definiamo il polinomio di Taylor di f nel punto $x_0 \in \Omega$ di ordine k come quel polinomio di grado $\leq k$ tale che

$$P_k(f, x_0)(x) = \sum_{i=0}^k \frac{d^i f(x_0)(x - x_0)}{i!}, x \in \mathbb{R}^n$$

Andiamo adesso a studiare alcune proprietà che caratterizzano il polinomio di Taylor, partendo dalla seguente proposizione

Proposizione 4.5. Sia $f \in C^k(\Omega), x_0 \in \Omega$. Allora, per ogni $1 \leq i_1, \dots, i_l \leq n$ e $1 \leq l \leq k$,

$$\partial_{x_{i_1}} \dots \partial_{x_{i_l}} f(x_0) = \partial_{x_{i_1}} \dots \partial_{x_{i_l}} P_k(f, x_0)(x_0)$$

Dimostrazione. Consideriamo

$$\partial_{x_{i_1}} \dots \partial_{x_{i_l}} P_k(f, x_0) = \partial_{x_{i_1}} \dots \partial_{x_{i_l}} \sum_{p=0}^k \frac{1}{p!} \sum_{j_1, \dots, j_p=1}^n \partial_{x_{j_1}} \dots \partial_{x_{j_p}} f(x_0) (x_{j_1} - x_{0_{j_1}}) \dots (x_{j_p} - x_{0_{j_p}}).$$

Naturalmente abbiamo che, siccome stiamo derivando l volte, le prime l derivate vanno a 0, dunque i primi contributi in questa sommatoria saranno dati da $p \geq l$ e, siccome stiamo operando su sommatorie finite, possiamo sfruttare la linearità delle derivate parziali su somme finite:

$$\begin{aligned} &\sum_{p=l}^k \frac{1}{p!} \sum_{j_1, \dots, j_p=1}^n \partial_{x_{j_1}} \dots \partial_{x_{j_p}} f(x_0) \partial_{x_{i_1}} \dots \partial_{x_{i_l}} \left((x_{j_1} - x_{0_{j_1}}) \dots (x_{j_p} - x_{0_{j_p}}) \right) = \\ &= \frac{1}{l!} \sum_{j_1, \dots, j_l=1}^n \partial_{x_{j_1}} \dots \partial_{x_{j_l}} f(x_0) \partial_{x_{i_1}} \dots \partial_{x_{i_l}} \left((x_{j_1} - x_{0_{j_1}}) \dots (x_{j_l} - x_{0_{j_l}}) \right) \\ &\quad + \sum_{p=l+1}^k \frac{1}{p!} \sum_{j_1, \dots, j_p=1}^n \partial_{x_{j_1}} \dots \partial_{x_{j_p}} f(x_0) \partial_{x_{i_1}} \dots \partial_{x_{i_l}} \left((x_{j_1} - x_{0_{j_1}}) \dots (x_{j_p} - x_{0_{j_p}}) \right). \end{aligned}$$

Ora osserviamo che il secondo termine di questa addizione è nullo per $x \rightarrow x_0$ mentre per il primo termine, in virtù del fatto $f \in C^k(\Omega)$, abbiamo che le derivate, indipendentemente dall'ordine, saranno tutte uguali, dunque avremo che

$$\begin{aligned} \partial_{x_{i_1}} \dots \partial_{x_{i_l}} P_k(f, x_0) &= \frac{1}{l!} \sum_{j_1, \dots, j_l=1}^n \partial_{x_{j_1}} \dots \partial_{x_{j_l}} f(x_0) \partial_{x_{i_1}} \dots \partial_{x_{i_l}} \left((x_{j_1} - x_{0_{j_1}}) \dots (x_{j_l} - x_{0_{j_l}}) \right) + \\ &\sum_{p=l+1}^k \frac{1}{p!} \sum_{j_1, \dots, j_p=1}^n \partial_{x_{j_1}} \dots \partial_{x_{j_p}} f(x_0) \partial_{x_{i_1}} \dots \partial_{x_{i_l}} \left((x_{j_1} - x_{0_{j_1}}) \dots (x_{j_p} - x_{0_{j_p}}) \right) \end{aligned}$$

Osserviamo che la sommatoria

$$\sum_{p=l+1}^k \frac{1}{p!} \sum_{j_1, \dots, j_p=1}^n \partial_{x_{j_1}} \dots \partial_{x_{j_p}} f(x_0) \partial_{x_{i_1}} \dots \partial_{x_{i_l}} \left((x_{j_1} - x_{0_{j_1}}) \dots (x_{j_p} - x_{0_{j_p}}) \right)$$

tende a 0 per $x \rightarrow x_0$ siccome se valutata in x_0 , per continuità dei termini, tende a 0. Per quanto riguarda il primo termine, osserviamo che della sommatoria sugli indici $j_1, \dots, j_l$ sopravvive solamente i termini con indici che rappresentano una permutazione di $(i_1, \dots, i_l)$ che, in virtù del teorema di Schwarz di ordine superiore, abbiamo che le derivate, indipendentemente dall'ordine in cui deriviamo, coincidono

$$\sum_{\substack{\sigma: \{i_1, \dots, i_l\} \rightarrow \{i_1, \dots, i_l\} \\ \sigma \text{ bigettiva}}} \partial_{x_{i_1}} \dots \partial_{x_{i_l}} f(x_0) = \partial_{x_{i_1}} \dots \partial_{x_{i_l}} f(x_0) l!$$

da cui segue la tesi, in quanto

$$\partial_{x_{i_1}} \dots \partial_{x_{i_l}} P_k(f, x_0) = \frac{1}{l!} \partial_{x_{i_1}} \dots \partial_{x_{i_l}} f(x_0) l! + o(1) \text{ per } x \rightarrow x_0$$

□

Teorema 4.9 (formula di Taylor). Se $f \in C^k(\Omega)$, $x_0 \in \Omega$, $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ aperto, allora abbiamo che

$$f(x) = P_k(f, x_0) + o(|x - x_0|^k) = \sum_{j=0}^k \frac{1}{j!} d^j f(x_0)(x - x_0) + o(|x - x_0|^k) \text{ per } x \rightarrow x_0$$

Dimostrazione. Faremo questa dimostrazione per induzione su k . Per ora studiamo la funzione $g(x) = f(x) - P_k(f, x_0)(x)$ senza fissare un particolare valore di k (vogliamo innanzitutto studiare quali sono i passaggi comuni a tutti i valori di k). Osserviamo, grazie alla proposizione precedente, che $g(x_0) = 0$ e $\forall 1 \leq i_1, \dots, i_l \leq n$ e $\forall 1 \leq l \leq k$.

Facciamo il cambio di variabile $x = x_0 + h$ e consideriamo il caso in cui $k = 1$: proviamo a questo punto che $g(x_0 + h) = g(x_0 + h) - g(x_0)$ siccome $g(x_0) = 0$. Ma allora

$$\begin{aligned} g(x_0 + h) - g(x_0) &= \int_0^1 \frac{d}{dt} g(x_0 + th) dt = \int_0^1 \partial_h g(x_0 + th) dt = \int_0^1 dg(x_0 + th)(h) dt = \\ &= \int_0^1 \sum_{j=1}^n \partial_{x_j} g(x_0 + th) h_j dt \end{aligned}$$

dove queste eguaglianze derivano dalla semplice osservazione del seguente fatto:

$$\partial_h g(x_0 + th) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{g(x_0 + (t + \Delta t)h) - g(x_0 + th)}{\Delta t} = \frac{d}{dt} g(x_0 + th)$$

e le altre dalle proprietà del differenziale e del gradiente. Concludiamo che

$$g(x_0 + h) = \int_0^1 \langle \nabla g(x_0 + th), h \rangle dt$$

da cui segue, tramite la 2.1 (disuguaglianza di Cauchy-Schwarz), che

$$\begin{aligned} |g(x_0 + h)| &= \left| \int_0^1 \langle \nabla g(x_0 + th), h \rangle dt \right| \leq \int_0^1 |\langle \nabla g(x_0 + th), h \rangle| dt \leq \\ &\leq |h| \int_0^1 |\nabla g(x_0 + th)| dt \end{aligned}$$

e poiché $\nabla g(x_0) = 0$ allora

$$\int_0^1 |\nabla g(x_0 + th)| = o(1) \text{ per } h \rightarrow 0,$$

dunque $g(x_0 + h) \leq o(h) \implies g(x_0 + h) = o(h)$, ovvero $g(x) = o(x - x_0)$. Abbiamo quindi mostrato il caso $k = 1$, ma adesso, supponendo che questo sia vero per induzione per $k - 1$, e sapendo che $\partial_{x_{i_1}} \dots \partial_{x_{i_k}} g(x_0) = 0 \forall i_1 \dots i_k \in \{1, \dots, n\}$, vogliamo adesso mostrare che $g(x_0 + h) = o(h^k)$.

Osserviamo che $\partial_{x_i} g$ soddisfa le ipotesi della proprietà induttiva per $k - 1$, infatti abbiamo che

$$\partial_{x_i} g(x_0) = 0$$

e naturalmente

$$\partial_{x_{i_1}} \dots \partial_{x_{i_{k-1}}} \partial_{x_i} g(x_0) = 0 \forall i_1, \dots, i_{k-1} \in \{1, \dots, n\}$$

dunque, per ipotesi induttiva, abbiamo che

$$\partial_{x_i} g = o(|h|^{k-1})$$

da cui segue che

$$\begin{aligned} g(x_0 + h) &= \int_0^1 \langle \nabla g(x_0 + th), h \rangle dt = \int_0^1 \sum_{j=1}^n \partial_{x_j} g(x_0 + th) h_j \stackrel{\text{ip. induttiva}}{=} \\ &\stackrel{\text{ip. induttiva}}{=} \int_0^1 \sum_{j=1}^n o_j(|th|^{k-1}) h_j dt = \int_0^1 \sum_{j=1}^n o_j(|h|^{k-1}) h_j dt \implies \\ &\implies |g(x_0 + h)| \leq |h| \int_0^1 |(o_1(|h|^{k-1}), \dots, o_n(|h|^{k-1}))| dt = o(|h|^k) \text{ per } h \rightarrow 0 \end{aligned}$$

ovvero la tesi. □

Siamo adesso pronti a mostrare l'unicità del teorema di Taylor, tuttavia abbiamo bisogno di qualche lemma preliminare:

Lemma 4.9.1. Se Q è un polinomio di grado $k \geq 1$ omogeneo, allora $\exists x_0 \in \mathbb{R}^n$ tale che $Q(x_0) \neq 0$

Dimostrazione. Procediamo con la contro-nominale⁴ per $k \geq 1$: se $\forall x \in \mathbb{R}^n, Q(x) = 0 \implies Q(x) \equiv 0 \implies Q$ non è un polinomio omogeneo di ordine k siccome il grado del polinomio coincide col il grado di omogeneità del polinomio.

Per $k = 0$ allora il polinomio è, effettivamente, omogeneo. □

Corollario 4.9.1. Sia $Q : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ è un polinomio omogeneo di ordine k e sia $x_0 \in \mathbb{R}^n : Q(x_0) = 0$. Allora

$$Q\left(\frac{x_0}{|x_0|}\right) = 0$$

Dimostrazione. Per ipotesi di omogeneità $Q\left(\frac{x_0}{|x_0|}\right) = \frac{1}{|x_0|^k} Q(x_0) = 0$. □

Lemma 4.9.2. Sia $P : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ un polinomio in n -variabili di ordine $k \geq 1$. Se $P(x) = o(|x|^k)$ per $x \rightarrow 0 \implies P = 0$

⁴ricordiamo che la dimostrazione per la contro-nominale consiste nel dimostrare che $\neg B \implies \neg A$, infatti $A \implies B = \neg A \wedge B = \neg(A) \wedge \neg(\neg B) = \neg B \implies \neg A$

Dimostrazione. Procediamo per assurdo: supponiamo che $\exists P(x) = o(k) \neq 0$ e definiamo j_0 come il grado non nullo più piccolo del polinomio. Consideriamo:

$$P(x) = \sum_{|\alpha| \leq k} c_\alpha x^\alpha \neq 0, c_\alpha \in \mathbb{R} \implies P(x) = \sum_{|\alpha|=j_0} c_\alpha x^\alpha + o(|x|^{j_0}) = q(x) + o(|x|^{j_0})$$

per qualche $j_0 \in \{1, \dots, k\}$ e q è un polinomio omogeneo di grado j_0 non nullo, ovvero

$$q(\lambda x) = \lambda^{j_0} q(x) \quad \forall \lambda \in \mathbb{R} \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

Consideriamo il seguente rapporto

$$\frac{P(x)}{|x|^k} = \frac{1}{|x|^{k-j_0}} \left(\sum_{|\alpha|=j_0} c_\alpha \left(\frac{x}{|x|} \right)^\alpha + o(1) \right) = \frac{1}{|x|^{k-j_0}} \left(q \left(\frac{x}{|x|} \right) + o(1) \right).$$

Sappiamo allora, per il lemma precedente, che $\exists \xi \in \mathbb{S}^{n-1} : q(\xi) \neq 0$, dunque considerando la quantità $t\xi$ per $t \rightarrow 0$ abbiamo che

$$\frac{P(t\xi)}{|t|^k} = \frac{1}{|t|^{k-j_0}} \left(q \left(\frac{t\xi}{|t|} \right) + o(1) \right) = \frac{1}{|t|^{k-j_0}} \left(\left(\frac{t}{|t|} \right)^{j_0} q(\xi) + o(1) \right) \not\rightarrow 0$$

che contraddice l'ipotesi che $P(x) = o(x^k)$. Abbiamo dunque la tesi. $\square$

Teorema 4.10 (unicità del polinomio di Taylor). Sia $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}, f \in C^k(\Omega), x_0 \in \Omega, \Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ aperto. Se

$$f(x) = Q(x - x_0) + o(|x - x_0|^k) \text{ per } x \rightarrow x_0$$

con $Q : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ polinomio di grado k allora

$$Q(x - x_0) = P_k(f, x_0)$$

Dimostrazione. Per il teorema 4.9 abbiamo che

$$f(x) = P_k(f, x_0) + o(|x - x_0|^k)$$

adesso, per ipotesi, abbiamo che

$$Q(x - x_0) + o(|x - x_0|^k) = f(x) = P_k(f, x_0)(x) + o(|x - x_0|^k)$$

ma allora, facendo il cambio di variabile $h = x - x_0$, abbiamo che

$$R(h) = \sum_{j=0}^k \frac{1}{j!} d^j f(x_0)(h)$$

e

$$Q(h) - R(h) = o(|h|^k) \text{ per } h \rightarrow 0 \implies Q - R = 0 \implies Q = R$$

per il lemma precedente. $\square$

Per ricostruire il comportamento nei punti critici (che verranno definiti più avanti) di una funzione siamo interessati alla positività delle forme quadratiche: infatti, più avanti, dimostreremo un criterio per stabilire se un punto critico è un punto di massimo o di minimo facendo uso del comportamento al secondo ordine della funzione, tramite lo studio del differenziale di ordine 2 della funzione, che, come abbiamo visto, è una forma quadratica.

Consideriamo $q : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ forma quadratica, allora sappiamo che $q(x) = \langle Ax, x \rangle$ con $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ simmetrica. Diamo adesso la definizione di positività o negatività della forma quadratica:

Definizione 4.14 (forma quadratica definita positiva o negativa). Sia $q : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ una forma quadratica con matrice A in base canonica, allora diremo che q o A è definita positiva se

$$\forall x \in \mathbb{R}^n, q(x) > 0.$$

Invece, diremo che è definita negativa se

$$\forall x \in \mathbb{R}^n, q(x) < 0.$$

Esiste anche la nozione di semi-positività e semi-negatività (nel caso in cui la restrizione ad un certo sottospazio di $\mathbb{R}^n$ annulli la forma quadratica ma nel complementare dello spazio vettoriale è sempre definita positivo oppure sempre definito negativo):

Definizione 4.15 (forma quadratica semi-definita positiva o semi-definita negativa). Sia $q : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ forma quadratica rappresentata dalla matrice A in base canonica, allora diremo che è semi-definita positiva se

$$\forall x \in \mathbb{R}^n, q(x) \geq 0.$$

Invece, diremo che è semi-definita negativa se

$$\forall x \in \mathbb{R}^n, q(x) \leq 0$$

Siamo giunti al seguente teorema:

Teorema 4.11 (criterio di Sylvester). La matrice $A = A^T \in \mathbb{R}^{n \times n}$ è definita positiva se e solo se $\det [A]_k > 0 \forall k \in \{1, \dots, n\}$ dove

$$[A]_k = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1k} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{k1} & \dots & a_{kk} \end{pmatrix}$$

è la sottomatrice principale di ordine k

Oss.: Se $A = A^T$ è definita negativa, allora $B = -A$ è definita positiva e, per il teorema di Sylvester, avremo che

$$\det [B]_k = \det ([-A]_k) \stackrel{\text{togliendo il } - \text{ a tutte le colonne}}{=} (-1)^k \det [A]_k > 0 \forall k \in \{1, \dots, n\}$$

Dimostrazione. $\Rightarrow$: osservando che $\langle Ax, x \rangle = (Ax)^T \text{Id} x = x^T A^T x = x^T A x$, allora possiamo considerare il prodotto scalare che in base canonica è rappresentato dalla matrice A , dunque la positività del prodotto scalare $\varphi > 0$ implica che $\varphi|_{V_k} > 0 \forall k \Rightarrow A_i$ congruente a $\text{Id}_k \forall k \Rightarrow \det [A]_k$ ha lo stesso segno di $\det \text{Id}_k = 1$ (infatti, presa una matrice A e la matrice del cambio di base $A \rightarrow B$ allora $\det B = \det B^T A B \stackrel{\text{Binet}}{=} \det B^T \det B \det A = (\det B)^2 \det A$ siccome il determinante di una matrice coincide con quello della sua trasposta).

$\Leftarrow$: possiamo procedere per induzione sulle dimensioni della matrice A . Il caso $n = 1$ è banale e mostriamo adesso che $n - 1 \Rightarrow n$: se consideriamo una matrice di ordine n tale che $\det [A]_k > 0 \forall k \in \{1, \dots, n + 1\}$ allora sappiamo che la restrizione a $V_{n-1} = \text{Span}(\{e_1, \dots, e_{n-1}\})$ della matrice A ha determinante positivo e, per ipotesi induttiva, è definita positiva. L'aggiunta del vettore e_n può provocare 3 casi possibili per la segnatura del prodotto scalare

$$(k, 1, 0) \quad (k, 0, 1) \quad (k + 1, 0, 0)$$

da cui notiamo che il primo caso con ι_- uguale a 1 è impossibile, siccome sarebbe congruente ad una matrice che ha -1 sulla diagonale, il che implicherebbe che il determinante sia negativo, contraddizione con l'ipotesi $\det [A]_k > 0 \forall k \in \{1, \dots, n + 1\}$. Il caso con ι_0 è impossibile siccome implicherebbe che è congruente ad una matrice con un determinante nullo, il che è una contraddizione con l'ipotesi $\det [A]_k > 0 \forall k \in \{1, \dots, n + 1\}$. $\square$

Corollario 4.11.1. Una matrice simmetrica $A = A^T$ è definita positiva se e solo se tutti i suoi autovalori sono positivi. Equivalentemente, una matrice simmetrica è definita negativa se e solo se tutti i suoi autovalori sono negativi

Dimostrazione. Senza perdita di generalità supponiamo che A sia definita positiva e, in virtù del teorema spettrale, sappiamo che è diagonalizzabile: il determinante è invariante per cambio di base e coincide con il prodotto degli autovalori, quindi è chiaro che il determinante di ogni sotto-matrice di ordine k è positivo se e solo se tutti gli autovalori sono tutti positivi. $\square$
 Propongo anche un'altra dimostrazione di questa fatto, presente sulle note degli appunti del professore

Dimostrazione. [Dimostrazione alternativa] Per il teorema spettrale sappiamo che esiste una base di autovettori ortonormali rispetto al prodotto scalare canonico. In questa base la matrice della forma quadratica è diagonale e la indichiamo con Λ e la matrice del cambio di base dalla canonica a questa di autovettori è $C \in O(n)$ Per $x \neq 0$ abbiamo che

$$q(x) = \langle Ax, x \rangle = \langle C^T \Lambda C x, x \rangle = \langle \Lambda C x, C x \rangle = \langle \Lambda y, y \rangle$$

dunque se $\lambda_i > 0 \forall i \implies \langle \Lambda y, y \rangle > 0$. $\square$

4.4 Massimi e minimi in più variabili

Lo studio dei massimi e dei minimi è naturalmente cruciale in ogni scienza, ma non solo: molto spesso molti aspetti del quotidiano sono facilmente modellizzabili da funzioni di cui spesso è necessario trovare i valori di massimo o minimo. Così come nel caso a singola variabile, vogliamo individuare un procedimento analitico per la ricerca di essi e, pertanto, ci dilungheremo nella presentazione di qualche risultato teorico molto importante che ci aiuterà a fare questo:

Teorema 4.12 (di Fermat). Siano $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ aperto e $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$. Supponiamo che $x_0 \in \Omega$ sia un punto di minimo (o massimo) locale e che f sia differenziabile in x_0 . Allora

$$\nabla f(x_0) = 0 \quad \text{o equivalentemente} \quad df(x_0) = 0$$

Dimostrazione. Possiamo supporre senza perdita di generalità che x_0 sia un punto di minimo locale e considerare la funzione $g(t)$ tale che

$$t \mapsto f(x_0 + te_j) \text{ per } |t| < \sigma$$

ovvero $x_0 + te_j \in B(x_0, \sigma) \subseteq \Omega$, osservando che ha un minimo locale in $t = 0$

$$\frac{d}{dt} (f(x_0 + te_j)) \big|_{t=0} = \partial_{x_j} f(x_0) = 0$$

dove l'ultima eguaglianza segue dal teorema di Fermat per funzioni di variabile singola. Possiamo ripetere lo stesso procedimento $\forall j \in \{1, \dots, n\}$ e dunque si ottiene la tesi. $\square$

Oss.: In realtà l'ipotesi che la funzione sia differenziabile non è indispensabile, siccome è più che sufficiente richiedere l'esistenza delle derivate parziali.

Definizione 4.16 (punto critico). Diremo che $x_0 \in \Omega$ è un punto critico di $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ differenziabile in x_0 se $\nabla f(x_0) = 0$. Similmente diremo che $f(x_0)$ è un valore critico di f .

Ora, si possono trovare bizzeffe di esempi in cui in un particolare punto si annulla il gradiente di una funzione ma non coincide né con un punto di massimo locale né con un punto di minimo locale: un esempio è la funzione $f(x, y) = x^2 - y^2$ che nel punto $(0, 0)$ ha gradiente nullo.

Enunciamo il seguente criterio

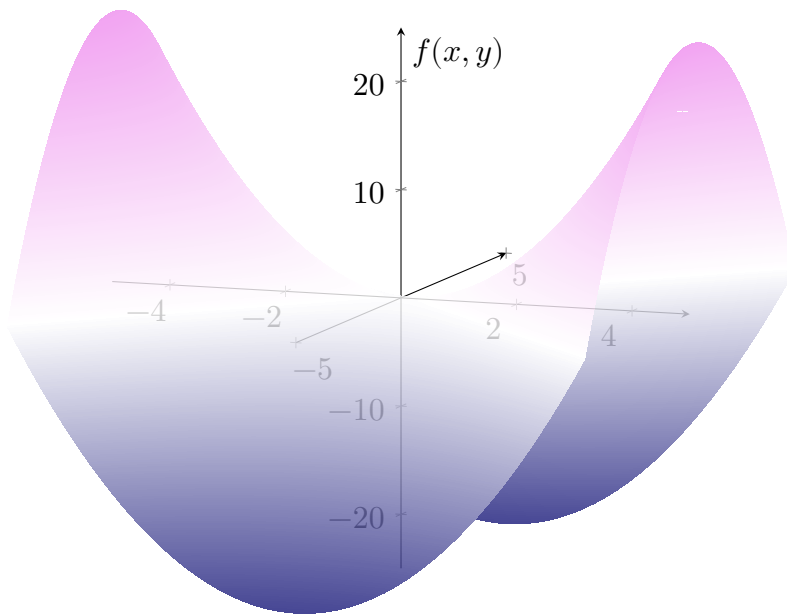


Figura 4.2: Grafico della funzione $f(x, y) = x^2 - y^2$: come è possibile vedere il punto $(0, 0)$ non è né un punto di minimo locale né un punto di massimo locale: si tratta di un *punto di sella*

Teorema 4.13 (condizione sufficiente per il massimo/minimo locale). Sia $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$, $f \in C^2(\Omega)$ con $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ aperto e sia $x_0 \in \Omega$ un punto critico di f ($\nabla f(x_0) = 0$). Se $Hf(x_0)$ è definita positiva, allora $x_0 \in \Omega$ è un punto di minimo locale per f ; altrimenti se $Hf(x_0)$ è definita negativa, allora x_0 è un punto di massimo locale per f .

Dimostrazione. Senza perdita di generalità, facciamo la dimostrazione supponendo che $Hf(x_0)$ sia definita positiva (il caso della matrice hessiana definita negativa è simile). Per il teorema della formula di Taylor 4.9 abbiamo che

$$f(x) = f(x_0) + \frac{1}{2} \langle Hf(x_0)(x - x_0), x - x_0 \rangle + o(|x - x_0|^2) \text{ per } x \rightarrow x_0$$

Consideriamo adesso $\lambda = \min_{v \in \mathbb{S}^{n-1}} \langle Hf(x_0)v, v \rangle > 0$ per l'ipotesi di positività di $Hf(x_0)$. Allora sappiamo che $\exists \delta > 0$ tale che $B(x_0, \delta) \subseteq \Omega$ e $|o(|x - x_0|^2)| < \frac{\lambda}{2}|x - x_0|^2$ per $0 < |x - x_0| < \delta$, dunque

$$o(|x - x_0|^2) \geq -|o(|x - x_0|^2)| \geq -\frac{\lambda}{2}|x - x_0|^2$$

dunque $\forall x \in B(x_0, \delta) \setminus \{x_0\}$

$$\begin{aligned} f(x) &= f(x_0) + \frac{1}{2} \langle Hf(x_0)(x - x_0), (x - x_0) \rangle + o(|x - x_0|^2) = \\ &= f(x_0) + \frac{1}{2} \langle Hf(x_0) \frac{x - x_0}{|x - x_0|}, \frac{x - x_0}{|x - x_0|} \rangle |x - x_0|^2 + o(|x - x_0|^2) \geq \\ &\geq f(x_0) + \frac{\lambda}{2}|x - x_0|^2 - \frac{\lambda}{2}|x - x_0|^2 = f(x_0) \implies f(x) \geq f(x_0) \end{aligned}$$

questo conclude la dimostrazione. $\square$

Adesso vogliamo trovare un criterio con cui stabilire quando i punti critici sono di sella. Anche in questo caso tramite il comportamento al *secondo ordine* della funzione (ovvero dalla matrice hessiana) possiamo stabilirlo tramite il seguente teorema

Teorema 4.14 (dei punti di sella). Sia $f \in C^2(\Omega)$, $x_0 \in \Omega$, $\nabla f(x_0) = 0$, $\det Hf(x_0) \neq 0$ e $Hf(x_0)$ non è definita positiva e non è definita negativa

$$\implies x_0 \text{ non è né di massimo locale né di minimo locale}$$

Dimostrazione.

$$Hf(x_0) = A = A^T = C^T \Lambda C$$

dove $\Lambda = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \ddots & 0 \\ 0 & \dots & \dots & \lambda_n \end{pmatrix}$ e $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ autovalori reali. Osserviamo che

$$\langle Ax, x \rangle = \langle C^T \Lambda Cx, Cx \rangle = \langle \Lambda Cx, Cx \rangle = \langle \Lambda Cx, Cx \rangle \stackrel{y=Cx}{=} \langle \Lambda y, y \rangle = \sum_{j=1}^n \lambda_j y_j^2$$

Osserviamo che, grazie al teorema spettrale, $\forall j \in \{1, \dots, n\} \exists v_j \in \mathbb{S}^{n-1} : e_j = Cv_j$ dove v_j è il j -esimo autovettore

$$Av_j = C^{-1} \Lambda C v_j = C^{-1} \Lambda e_j = C^{-1} (\lambda_j e_j) = \lambda_j (C^{-1} e_j) = \lambda_j v_j$$

dunque

$$\langle Hf(x_0) v_j, v_j \rangle = \lambda_j$$

Dalla formula di Taylor concludiamo che

$$f(x_0 + tv_j) = f(x_0) + \frac{1}{2} \langle Hf(x_0) tv_j, tv_j \rangle + o(|tv_j|^2) = f(x_0) + t^2 \left(\frac{\lambda_j}{2} + o(1) \right)$$

poiché $Hf(x_0)$ non è né definita positiva né definita negativa avremo che $\lambda_j > 0$ e $\lambda_j < 0$ dunque la precedente uguaglianza, unita al ragionamento compiuto nella dimostrazione del teorema precedente portano alla tesi. $\square$

Oss.: In questa dimostrazione comprendiamo come mai si chiamino *punti di sella*: nel caso $n = 2$ (ovvero in due dimensioni) con la seguente matrice hessiana

$$Hf(x_0) = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}$$

vuol dire che la funzione, lungo una direzione, assume un massimo locale in quel punto e nell'altra un minimo. La funzione $f(x, y) = x^2 - y^2$ (Figura 4.4) nel punto $(0, 0)$ lungo la direzione x ha un punto minimo (basti osservare la restrizione della funzione a $y = 0$, per cui otteniamo $f(x, 0) = x^2$) e un punto di massimo (basti osservare la restrizione della funzione a $x = 0$, per cui otteniamo $f(0, y) = -y^2$). Il motivo della terminologia *punto di sella* deriva proprio del fatto che in due dimensioni assume proprio la forma di una sella.

Il problema è capire come si comporta nei punti per cui è presente un autovalore nullo: purtroppo, quando l'hessiana è semi-definita abbiamo bisogno di procedere tramite dei ragionamenti più sofisticati che dipendono da caso a caso.

Curve e superfici regolari

In questo capitolo ci si sofferma nello studio delle curve e della superfici regolari, con particolare riguardo alla caratterizzazione delle curve tramite pre-immagini di funzioni implicite e lo studio dei massimi e i minimi di una funzione vincolata. Questo è particolarmente utile nello studio di alcuni tipi di problemi che possono capitare nella vita di tutti i giorni, in cui si è interessati a dei massimi o dei minimi vincolati ad una curva oppure ad una superficie.

5.1 Teorema della funzione inversa

Uno dei problemi molto ricorrenti nello studio della matematica e nelle scienze è il risolvere un'equazione del tipo

$$f(x) = 0$$

Nel corso di Geometria si è visto che nel caso di applicazioni lineari affini e invertibili $L : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$, ci si chiedeva per $x \in \mathbb{R}^n$ avevamo che

$$Lx = \underline{0} \implies Ax + B = \underline{0} \implies Ax = -B$$

e riduciamo il problema ad un sistema lineare non omogeneo che aveva soluzione unica se $\det A \neq 0$ e $B \in \text{Span}\{A^1, A^2, \dots, A^n\}$.

Nel caso di funzioni differenziabili è possibile dire qualcosa?

Dal caso affine in generale possiamo innanzitutto intuire che per f differenziabile bisogna assumere che $\det Df(x_0) \neq 0$, però cos'altro possiamo dire?

Innanzitutto, fissato $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ e definiamo lo spazio di tutte le funzioni vettoriali di classe C^k e a valori in $A \subseteq \mathbb{R}^m$:

Definizione 5.1 (spazio delle funzioni vettoriali di classe C^k). Sia $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$, $A \subseteq \mathbb{R}^m$ e $k \in \mathbb{N}$. Allora definiamo lo spazio delle funzioni vettoriali di classe C^k come

$$C^k(\Omega, A) = \{f : \Omega \rightarrow A \text{ con } f = (f_1, \dots, f_m) | \forall j \in \{1, \dots, m\}, f_j \in C^k(\Omega)\}$$

Adesso siamo pronti ad enunciare il seguente teorema, di cui la dimostrazione è riportata nelle appendici, che risponde alla domanda che ci siamo posti all'inizio di questo paragrafo

Teorema 5.1 (della funzione inversa). Sia $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ aperto, $f \in C^k(\Omega, \mathbb{R}^n)$, $x_0 \in \Omega$ e $Df(x_0) \in \mathbb{R}^{n \times n}$ invertibile.

Allora $\exists \rho > 0 : \exists U \subseteq \mathbb{R}^n$ aperto tali che $f|_{B(x_0, \rho)} \in C^k(B(x_0, \rho), U)$ è invertibile e, posto $g = (f|_{B(x_0, \rho)})^{-1} : U \rightarrow B(x_0, \rho)$, abbiamo che $g \in C^k(U, B(x_0, \rho))$ con

$$Dg(y) = (Df(g(y)))^{-1} \forall y \in U$$

5.2 Teorema delle funzioni implicite o del Dini

Adesso il nostro argomento di interesse saranno le curve e le superfici: vogliamo sviluppare degli strumenti con cui trattare questo tipo di oggetti. In generale, possiamo procedere verso il nostro obbiettivo con due *approcci* possibili:

- un approccio "parametrico", in cui parametrizziamo la superficie che vogliamo rappresentare in base a delle variabili che facciamo variare all'interno di un intervallo;
- un approccio più vicino a quello dell'Analisi, ovvero quello di pensarle come curve di livello di una funzioni a più variabili

Un esempio di questo è sicuramente la circonferenza: col primo approccio una circonferenza di raggio uguale a 2 e col centro coincidente con l'origine è possibile parametrizzarla tramite le funzioni $2 \cos t$ e $2 \sin t$ facendo variare per $t \in [0; 2\pi]$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \cos t \\ 2 \sin t \end{pmatrix}$$

oppure visualizzandola come il luogo dei punti in cui la funzione $g(x, y) = x^2 + y^2 - 4$ si annulla e caratterizzare la nostra circonferenza Γ come

$$\Gamma : g^{-1}(0) \mapsto 0$$

quindi definire la circonferenza come la pre-immagine del valore 0 assunto dalla funzione g .

Il teorema della funzione inversa rende possibile anche la caratterizzazione delle funzioni implicite ad un livello *locale*: infatti ci dice che, in un intorno molto piccolo del punto $f(x_0)$, è possibile visualizzare la funzione implicita come un oggetto che vive in una dimensione più piccola. Andiamo ad enunciare questo teorema

Teorema 5.2 (della funzione implicita rispetto a x). Sia $\Omega \subseteq \mathbb{R}^2$ aperto, $\underline{x}_0 = (x_{0_1}, x_{0_2}) \in \Omega$ e sia $f \in C^k(\Omega)$, $\partial_y f(x_0) \neq 0$

$$\implies \exists \delta, \sigma > 0 : f^{-1}(f(x_0)) \cap (x_{0_1} - \delta, x_{0_1} + \delta) \times (x_{0_2} - \sigma, x_{0_2} + \sigma) = \{(t, \varphi(t)) : |t - x_{0_1}| < \delta\}$$

ovvero esiste una funzione $\varphi : (x_{0_1} - \delta, x_{0_1} + \delta) \rightarrow (x_{0_2} - \sigma, x_{0_2} + \sigma)$ tale che $\varphi(x_{0_1}) = x_{0_2}$ e dunque

$$f(t, \varphi(t)) = f(x_0)$$

Inoltre

$$\varphi'(t) = -\frac{\partial_x f(t, \varphi(t))}{\partial_y f(t, \varphi(t))} \forall t \in (x_{0_1} - \delta, x_{0_1} + \delta)$$

Osserviamo due cose molto importanti:

- ① viene richiesta un'ipotesi di **regolarità** sulla funzione f (questo risulta intuitivo, da un lato, siccome stiamo cercando di approssimare, in un intorno *piccolo* una funzione che vive, per esempio, in $\mathbb{R}^2$ con un x -grafico quindi deve essere regolare, d'altra parte dobbiamo applicare il teorema della funzione inversa per esplicitare una variabile in funzione dell'altra localmente);
- ② è necessario conoscere almeno un valore della funzione f : nel caso del teorema è il punto $x_0 \in \Omega$, il quale svolge la funzione di una sorta di "ancora" per definire il comportamento locale della funzione

Dimostrazione. Presa la funzione $f(x, y)$ possiamo considerare la funzione $\tilde{f} : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^2$ tale che

$$\tilde{f}(x, y) = (x, f(x, y))$$

ed osservare che la condizione di $\partial_y f(x_0) \neq 0$ ci consente di invertire localmente la funzione $\tilde{f}$ siccome

$$D\tilde{f}(x_0, y_0) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ \partial_x f(x_0, y_0) & \partial_y f(x_0, y_0) \end{pmatrix}$$

e, dunque, il determinante di questa funzione è pari a $\partial_y f(x_0, y_0)$ che, per ipotesi, è diverso da zero, il che ci consente di applicare il teorema della funzione inversa a $\tilde{f}$. Conseguentemente, esisterà un intorno U di $(x_0, f(x_0, y_0))$ tale che $\exists \tilde{g} : U \rightarrow \Omega$ tale che, ricordando che se $f : X \rightarrow Y$ e $g = f^{-1} : Y \rightarrow X$ allora $f(g(y)) = y \forall y \in Y$, allora $f(\tilde{g}(x, y)) = (x, y) \forall (x, y) \in U$. Ma, posto $\tilde{g}(x, y) = (g_1(x, y), g_2(x, y))$, possiamo dedurre che

$$\tilde{f}(\tilde{g}(x, y)) = \tilde{f}(g_1(x, y), g_2(x, y)) = (g_1(x, y), f(g_2(x, y)))$$

permettendoci di concludere che

$$\begin{aligned} \forall (x, y) \in U, (x, y) &= \tilde{f}(\tilde{g}(x, y)) = (g_1(x, y), f(g_2(x, y))) \implies \\ \implies \begin{cases} g_1(x, y) = x \\ f(g_1(x, y), g_2(x, y)) = f(x, g_2(x, y)) = y \end{cases} \end{aligned}$$

permettendoci, in conclusione, di giungere alla tesi definendo $\varphi(x) = g_2(x, f(x_0, y_0))$

$$f(x, \varphi(x)) = f(x, g_2(x, f(x_0, y_0))) = f(x_0, y_0)$$

Per dimostrare la formula della derivata basta derivare quest'ultima relazione rispetto ad x :

$$\begin{aligned} \partial_x f(x, \varphi(x)) &= \partial_x f(x_0, y_0) \implies \partial_x f(x, \varphi(x)) + \partial_y f(x, \varphi(x)) \partial_x \varphi(x) = 0 \implies \\ \implies \partial_x \varphi(x) &= -\frac{\partial_x f(x, \varphi(x))}{\partial_y f(x, \varphi(x))} \end{aligned}$$

□

Oss.: Possiamo riformulare il teorema della funzione implicita nei punti in cui $\partial_y f(x_0) = 0$ ma $\partial_x f(x_0) \neq 0$: infatti, la versione più generale del teorema richiede che $\nabla f \neq 0$. Ciò è possibile rifacendo la dimostrazione ma ridefinendo ad hoc la funzione $\tilde{f}$ in maniera tale che il determinante della sua matrice jacobiana sia pari a $\partial_x f(x_0)$. Enunciamo qua sotto tutte le "versioni" alternative del teorema nel caso di $n = 2$ e $n = 3$

Teorema 5.3 (della funzione implicita rispetto a y). Sia $\Omega \subseteq \mathbb{R}^2$ aperto, $\underline{x}_0 = (x_{0_1}, x_{0_2}) \in \Omega$ e $f \in C^1(\Omega)$ con $\partial_x f(x_0) \neq 0$. Allora

$$\exists \delta, \sigma > 0 : f^{-1}(f(x_0)) \cap (x_{0_1} - \sigma, x_{0_1} + \sigma) \times (x_{0_2} - \delta, x_{0_2} + \delta) = \{(\varphi(t), t) : |t - x_{0_2}| < \delta\}$$

ovvero $\exists \varphi : (x_{0_2} - \delta, x_{0_2} + \delta) \rightarrow (x_{0_1} - \sigma, x_{0_1} + \sigma)$ tale che $\varphi(x_{0_2}) = x_{0_1}$ e dunque

$$f(\varphi(t), t) = f(x_0)$$

Inoltre

$$\varphi'(t) = -\frac{\partial_y f(\varphi(t), t)}{\partial_x f(\varphi(t), t)} \quad \forall t \in (x_{0_2} - \delta, x_{0_2} + \delta)$$

Dimostrazione. Si riprende la dimostrazione fatta prima usando $\tilde{f}(x, y) = (f(x, y), y)$. $\square$
Con qualche piccolo accorgimento, la dimostrazione fatta qua sopra è valida anche per $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$

Definizione 5.2 (curva regolare). Diremo che $C \subseteq \mathbb{R}^2$ è una curva regolare se $\exists \Omega \subseteq \mathbb{R}^2$ aperto tale che $C = f^{-1}(f(x_0)) \subseteq \Omega$ dove $f \in C^k(\Omega)$ e $\nabla f(x) \neq (0, 0) \forall x \in C$.

Evidenziando la regolarità di C , diremo che C è una curva di classe C^k

Teorema 5.4 (funzione implicita rispetto a y e z). Sia $\Omega \subseteq \mathbb{R}^3$ aperto, $\underline{x}_0 = (x_{0_1}, x_{0_2}, x_{0_3}) \in \Omega$ e sia $f \in C^1(\Omega)$ tale che $\partial_x f(x_0) \neq 0$. Allora

$$\begin{aligned} &\exists \delta, \sigma > 0 : f^{-1}(f(x_0)) \cap ((x_{0_1} - \sigma, x_{0_1} + \sigma) \times B((x_{0_2}, x_{0_3}), \delta)) = \\ &= \{(\varphi(x_2, x_3), x_2, x_3) : (x_2, x_3) \in B((x_{0_2}, x_{0_3}), \delta)\} \end{aligned}$$

ed esiste $\varphi : B(x_{0_2}, x_{0_3}) \rightarrow (x_{0_1} - \sigma, x_{0_1} + \sigma)$ con $\varphi(x_{0_2}, x_{0_3}) = x_{0_1}$ tale che

$$f(\varphi(x_2, x_3), x_2, x_3) = f(x_{0_1}, x_{0_2}, x_{0_3})$$

Inoltre

$$\partial_{x_j} \varphi(x_2, x_3) = -\frac{\partial_{x_j} f(\varphi(x_2, x_3), x_2, x_3)}{\partial_{x_1} f(\varphi(x_2, x_3), x_2, x_3)} \quad \forall j \in \{2, 3\} \quad \forall (x_2, x_3) \in B(x_0, \sigma)$$

Dimostrazione. Si modifica la dimostrazione fatta prima scomponendo la funzione $f(x_1, x_2, x_3) = f(x, y)$ con $x \in \mathbb{R}, y \in \mathbb{R}^2$, considerando la funzione $\tilde{f} = (f(x, y), x, y)$ imponendo che $D_y f \neq 0$. $\square$

Teorema 5.5 (della funzione implicita rispetto a x e y). Sia $\Omega \subseteq \mathbb{R}^3$ aperto, $x_0 = (x_{0_1}, x_{0_2}, x_{0_3}) \in \Omega$ e sia $f \in C^1(\Omega)$ tale che $\partial_{x_3} f(x_0) \neq 0$. Allora

$$\begin{aligned} &\exists \delta, \sigma > 0 : f^{-1}(f(x_0)) \cap (B((x_{0_1}, x_{0_2}), \delta) \times (x_{0_3} - \sigma, x_{0_3} + \sigma)) = \\ &= \{(x_1, x_2, \varphi(x_1, x_2)) : (x_1, x_2) \in B((x_{0_1}, x_{0_2}), \delta)\} \end{aligned}$$

ed esiste $\varphi : B((x_{0_1}, x_{0_2}), \delta) \rightarrow (x_{0_3} - \sigma, x_{0_3} + \sigma)$ con $\varphi \in C^1(B((x_{0_1}, x_{0_2}), \delta))$ e $\varphi(x_{0_1}, x_{0_2}) = x_{0_3}$ tale che

$$f(x_1, x_2, \varphi(x_1, x_2)) = f(x_{0_1}, x_{0_2}, x_{0_3})$$

Inoltre

$$\partial_{x_j} \varphi(x_1, x_2) = -\frac{\partial_{x_j} f(x_1, x_2, \varphi(x_1, x_2))}{\partial_{x_3} f(x_1, x_2, \varphi(x_1, x_2))} \quad \forall j \in \{1, 2\} \quad \forall (x_1, x_2) \in B((x_{0_1}, x_{0_2}), \sigma)$$

Definizione 5.3 (superficie regolare). Siano $S \subseteq \mathbb{R}^3$ è una superficie regolare se $\exists \Omega \subseteq \mathbb{R}^3$ aperto tale che $S = f^{-1}(f(x_0)) \subseteq \Omega$ dove $x_0 \in \Omega$ e $f \in C^k(\Omega)$ e $\nabla f \neq 0 \forall u \in S$. Volendo evidenziare la classe di regolarità di S diremo che S è una superficie regolare di classe C^k

Oss.: La definizione che abbiamo dato di curva/superficie regolare ci consente di affermare che le funzioni implicite, almeno localmente, sono tutte delle curve regolari: infatti, possiamo osservare che se

$$S = \{(\varphi(x_2, x_3), x_2, x_3) : (x_2, x_3) \in U\}$$

allora possiamo considerare la funzione

$$f(x, y, z) = \varphi(y, z) - x$$

tale che $f : \mathbb{R} \times U \rightarrow \mathbb{R}$ da cui osserviamo che $\nabla g|_S \neq 0$ siccome $\partial_x g = 1$ e $S = f^{-1}(0) = f^{-1}(\{(x, y, z) : x = \varphi(y, z)\})$

A questo punto diamo la nozione di spazio tangente, che va a generalizzare il concetto di "tangenza" a più dimensioni

Definizione 5.4 (spazio tangente). Sia $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ aperto e sia $x_0 \in \Omega$ e sia $x_0 \in S \subseteq \mathbb{R}^n$ dove S è una curva regolare o una superficie regolare. Sia $f \in C^k(\Omega)$ tale che $S = f^{-1}(f(x_0))$ e $\forall x \in S, \nabla f \neq 0$. Definiamo

$$T_{x_0} S = \{v \in \mathbb{R}^n : df(x_0)(v) = 0\} = \ker df(x_0)$$

lo spazio tangente ad S in $x_0 \in S$. Diremo che f è una funzione definente per S .

Proposizione 5.1 (dimensione dello spazio tangente). Sia $f \in C^k(\Omega)$ con $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ la funzione definente di una curva regolare o una superficie regolare S . Allora

$$\dim \ker df(x_0) = n - 1$$

Dimostrazione. Sappiamo che $df(x_0) : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, dunque per il teorema del rango, avremo che

$$\dim \ker df(x_0) = \dim \mathbb{R}^n - \dim \text{Im}(df(x_0)) = n - 1$$

siccome la dimensione del differenziale valutato in x_0 è sicuramente 1 per ipotesi essendo un'applicazione lineare fra $\mathbb{R}^n$ e $\mathbb{R}$. $\square$

Osserviamo che se $\gamma \in C^1(I_{0,\varepsilon}, \Sigma)$ allora $f(\gamma(t)) = f(x_0)$ siccome definiamo le curve come $\Sigma = f^{-1}(f(x_0))$, assumendo inoltre che $\gamma(0) = x_0 \implies 0 = \frac{d}{dt}(f \circ \gamma)(t)|_{t=0} = \langle \nabla f(\gamma(0)), \dot{\gamma}(0) \rangle = df(\gamma(0))(\dot{\gamma}(0)) \implies \dot{\gamma}(0) \in T_{x_0} \Sigma$ come ci si aspetta dall'intuizione geometrica (e anche fisica, infatti, dal corso di Fisica 1, sappiamo che la velocità di un punto materiale è sempre tangente alla traiettoria).

Definizione 5.5 (spazio delle velocità). Sia $\Sigma \subseteq \mathbb{R}^n$ una curva o superficie regolare e sia $x_0 \in \Sigma$. Definiamo

$$V_{x_0} = \{v \in \mathbb{R}^n : \gamma \in C^1((-\varepsilon, \varepsilon), \Sigma), \dot{\gamma}(0) = v, \gamma(0) = x_0\}$$

Teorema 5.6 (della caratterizzazione del tangente). Sia $\Sigma \subseteq \mathbb{R}^n$ una curva regolare o una superficie regolare di classe C^k . Allora $\forall x_0 \in \Sigma$ abbiamo che

$$T_{x_0} \Sigma = V_{x_0} \Sigma$$

Dimostrazione. Mostriamo che $V_{x_0}\Sigma \subseteq T_{x_0}\Sigma$: come avevamo già visto in precedenza, se $\gamma \in C^1((-\varepsilon, \varepsilon), \Sigma)$ tale che $\gamma(0) = x_0$ e $g^{-1}(g(x_0)) = \Sigma \implies g(\gamma(t)) = \gamma(0) \implies \frac{d}{dt}g(\gamma(t)) = \frac{d}{dt}\gamma(0) = \langle \nabla g(\gamma(0)), \dot{\gamma}(0) \rangle = dg(\gamma(0))(\dot{\gamma}(0)) \implies (\forall \dot{\gamma}(0), \dot{\gamma}(0) \in V_{x_0}\Sigma \implies \dot{\gamma}(0) \in T_{x_0}\Sigma) \iff V_{x_0}\Sigma \subseteq T_{x_0}\Sigma$.

Mostriamo adesso che $T_{x_0}\Sigma \subseteq V_{x_0}\Sigma$: facciamo la dimostrazione per $n = 2$ e per $n = 3$. Nel caso $n = 2$ sappiamo, in virtù della funzione implicita, che $\exists \varphi : I \rightarrow J$ tale che

$$\gamma(t) = (t, \varphi(t)) \quad \text{o} \quad \gamma(t) = (\varphi'(t), t)$$

tale che $\forall t, \gamma(t) \in \Sigma$, $\gamma(t_0) = x_0$ e $\dot{\gamma}(t_0) \neq 0$. Definiamo, a questo punto, la funzione $\tilde{\gamma}(s) = \gamma(t_0 + s)$ da cui si deduce, banalmente, che $\tilde{\gamma}(0) = x_0$ e, fissato $\alpha \in \mathbb{R}$, possiamo definire anche

$$\tilde{\gamma}_\alpha \in C^1(I_{0,\varepsilon}, \Sigma)$$

tale che

$$\tilde{\gamma}_\alpha'(0) = \alpha \dot{\gamma}'(0) \neq 0$$

per ipotesi. Ma ciò implica che

$$\text{Span}(\dot{\gamma}(0)) \subset V_{x_0}\Sigma \subset T_{x_0}\Sigma$$

ma allora, siccome $\dim \text{Span}(\dot{\gamma}(0)) = 1$ e $\dim T_{x_0}\Sigma = 1$, che

$$\text{Span}(\dot{\gamma}(0)) = T_{x_0}\Sigma = V_{x_0}\Sigma$$

Nel caso $n = 3$ si procede similmente, sfruttando il fatto che il teorema della funzione implicita garantisce sempre la possibilità di esprimere localmente la superficie regolare con g funzione definendo come un (x, y) -grafico (oppure come un grafico rispetto a (y, z) o (x, z) , la dimostrazione è equivalente quindi supporremo senza perdita di generalità di scrivere localmente la nostra funzione come un (x, y) -grafico) tramite la funzione φ :

$$\Phi(x, y) = (x, y, \varphi(x, y)).$$

Osserviamo a questo punto che, in maniera simile a quanto fatto prima, possiamo definire

$$\tilde{\Phi}_{\alpha,\beta}(t) = \Phi(x_{0_1} + \alpha t, x_{0_2} + \beta t)$$

tale che $\forall t, \tilde{\Phi}(t) \in \Sigma$ e osserviamo che

$$\tilde{\Phi}'(0) = \alpha \partial_x \Phi(x_{0_1}, x_{0_2}) + \beta \partial_y \Phi(x_{0_1}, x_{0_2}) \in V_{x_0}\Sigma$$

Ma abbiamo che

$$\text{Span}(\partial_x \Phi(x_{0_1}, x_{0_2}), \partial_y \Phi(x_{0_1}, x_{0_2})) \subset V_{x_0}\Sigma \subset T_{x_0}\Sigma$$

da cui deduciamo, siccome $\dim T_{x_0}\Sigma = 2$ e $\dim \text{Span}(\partial_x \Phi(x_{0_1}, x_{0_2}), \partial_y \Phi(x_{0_1}, x_{0_2})) = 2$

$$\text{Span}(\partial_x \Phi(x_{0_1}, x_{0_2}), \partial_y \Phi(x_{0_1}, x_{0_2})) = V_{x_0}\Sigma = T_{x_0}\Sigma$$

ovvero la tesi. □

Oss.: Con il solito procedimento è possibile dimostrare il caso n -dimensionale.

Oss.: Dal teorema precedente è possibile vedere che la definizione di spazio tangente è ben posta sebbene non dipende dalla funzione definente che abbiamo scelto. Considerando il caso banale della circonferenza centrata nell'origine di raggio 2 io potrei scegliere come funzione definente sia la funzione

$$f(x, y) = x^2 + y^2 - 4$$

e definire la circonferenza $\Gamma : f^{-1}(0)$ oppure considerare la funzione

$$g(x, y) = x^2 + y^2$$

e definire la circonferenza come $\Gamma : g^{-1}(4)$: il teorema precedente mi garantisce che in entrambi i casi lo spazio tangente è indipendente dalla funzione scelta

5.3 Punti critici su curve e superfici regolari

Adesso che abbiamo caratterizzato le curve e le superfici, siamo interessati a studiare i massimi e i minimi della funzione che la funzione assume se "vincolata" su curve o superfici.

Definizione 5.6 (punti critici su curve/superfici). Sia $S \subseteq \mathbb{R}^n$ con $n \in \{2, 3\}$ e sia $x_0 \in S$. Supponiamo che $\exists \Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ aperto tale che $x_0 \in \Omega$ e $\Sigma = \Omega \cap S$ è una curva regolare in $\mathbb{R}^2$ o una superficie regolare in $\mathbb{R}^3$ (di classe C^1). Allora diremo che $x_0 \in S$ è un punto critico di $f \in C^1(\Omega)$ su Σ se

$$\forall (\gamma \in C^1((-\varepsilon, \varepsilon), \Sigma), \gamma(0) = x_0), \frac{d}{dt}(f \circ \gamma)|_{t=0} = \langle \nabla f(x_0), \dot{\gamma}(0) \rangle = 0$$

Teorema 5.7 (dei punti critici). Sia $\Sigma \subseteq \mathbb{R}^n$ una curva regolare per $n = 2$ o per $n = 3$. Sia $f \in C^1(\Omega)$, $x_0 \in \Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ aperto. Allora

$$x_0 \in \Sigma \text{ è un punto critico di } f \text{ su } \Sigma \iff \nabla f(x_0) \perp T_{x_0} \Sigma$$

Dimostrazione. Per il teorema 5.6, abbiamo che se x_0 è punto critico allora, per definizione di punto critico, $\forall (\gamma \in C^1((-\varepsilon, \varepsilon), \Sigma), \gamma(0) = x_0), \langle \nabla f(x_0), \dot{\gamma}(0) \rangle = 0 \iff \nabla f(x_0) \perp T_{x_0} \Sigma$. $\square$

Teorema 5.8 (di Fermat su Σ). Sia Σ una curva o una superficie regolare con $x_0 \in \Sigma$ e sia $f \in C^1(\Omega)$ e sia $x_0 \in \Omega$ tale che $f|_{\Omega \cap S}$ ha un minimo o un massimo su $\Omega \cap S$ in x_0 . Allora x_0 è un punto critico di f su Σ

Dimostrazione. Sia $\gamma : (-\varepsilon, \varepsilon) \rightarrow \Sigma$ derivabile tale che $\gamma(0) = x_0$. Poiché $f|_{\Omega \cap S}$ ha un minimo (o un massimo) in $x_0 \implies \forall \gamma \in C^1((-\varepsilon, \varepsilon), \Sigma), (f \circ \gamma)(t)$ ha un massimo o un minimo in $t = 0$. Quindi $\frac{d}{dt}(f \circ \gamma)(t)|_{t=0} = 0$ da cui la tesi $\square$

Oss. Tutto questo che abbiamo fatto in cosa si traduce? In pratica, se abbiamo una funzione f che andiamo a vincolare su una curva/superficie regolare Σ allora ogni punto critico *libero* $x_0 \in \Omega$ tale che $x_0 \in S$ è un punto critico di f su Σ , mentre il viceversa non è così. Per esempio potremo prendere la funzione $f(x, y) = x^2 + y$ e la retta $\Sigma = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y = 0\} = \mathbb{R} \times \{0\}$ da cui scopriremo che il minimo della funzione f su Σ è il punto $(0, 0)$ in cui, tuttavia $\nabla f((0, 0)) = (0, 1)$.

Teorema 5.9 (dei moltiplicatori di Lagrange). Sia $f \in C^1(\Omega)$, $x_0 \in \Omega \cap S$, $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ aperto, $n = \{2, 3\}$, $S \subseteq \mathbb{R}^n$, $g \in C^1(\Omega)$ tale che $\Omega \cap S = g^{-1}(g(x_0)) = \Sigma \subseteq \mathbb{R}^n$, $\nabla g(x) \neq 0 \forall x \in \Sigma$ (Σ è una curva/superficie regolare).

Allora $x_0 \in \Sigma$ è un punto critico di f su Σ se e solo se $\exists \lambda \in \mathbb{R}$ tale che $\nabla f(x_0) = \lambda \nabla g(x_0)$

Dimostrazione. $\boxed{\implies}$: sia $x_0 \in \Sigma$ un punto critico di f su Σ , allora per il teorema 5.7 avremo che $\nabla f(x_0) \perp T_{x_0} \Sigma \implies \nabla f(x_0) \in (T_{x_0} \Sigma)^\perp$, tuttavia, siccome $\Sigma = g^{-1}(g(x_0))$, abbiamo che $(\nabla g(x_0))^\perp = T_{x_0} \Sigma$ da cui concludiamo che $\nabla f(x_0), \nabla g(x_0) \in (T_{x_0} \Sigma)^\perp$ e, siccome $\dim (T_{x_0} \Sigma)^\perp = 1$ visto che $g : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R} \implies dg(x_0) : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, concludiamo che

$$\nabla f(x_0) = \lambda \nabla g(x_0)$$

$\boxed{\impliedby}$: supponiamo che $\exists \alpha \in \mathbb{R}$ tale che

$$\nabla f(x_0) = \alpha \nabla g(x_0)$$

allora, procedendo in maniera simile a quanto detto prima, sappiamo che $\nabla g(x_0) \in (T_{x_0} \Sigma)^\perp$, ma allora, per proprietà degli spazi vettoriali, abbiamo che $\alpha \nabla g(x_0) = \nabla f(x_0) \in (T_{x_0} \Sigma)^\perp \implies \nabla f(x_0) \perp T_{x_0} \Sigma \implies x_0$ è un punto critico di f su Σ sempre per il teorema 5.7. $\square$

Oss.: Supponiamo di avere una funzione $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ con $D \subseteq \mathbb{R}^n$ con D compatto. Allora sappiamo, per il teorema di Weierstrass (teorema 3.5), che $\exists \max_D f, \min_D f$, tuttavia se non vi sono dei punti critici *liberi* della funzione in $\text{Int}(D)$ avremo che $\max_D f, \min_D f$ si trovano sulla frontiera di D . Nel caso in cui questi siano superfici/curve regolari allora bisogna procedere con i moltiplicatori di Lagrange per trovare i punti su di essa e il sistema che otteniamo con i moltiplicatori **deve** avere una soluzione altrimenti si otterrebbe un assurdo con il teorema di Weierstrass.

Oss.: Una trattazione a N vincoli dei problemi dell'ottimizzazione fa uso della funzione $\Lambda : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ lagrangiana definita come

$$\Lambda(x, \lambda_1, \dots, \lambda_N) = f(x) - \lambda_1 g_1(x) - \lambda_2 g_2(x) - \dots - \lambda_N g_N(x)$$

dove $x \in \mathbb{R}^n$ e le funzioni $g_i(x) : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ sono le equazioni esplicitate dei nostri vincoli. La teoria per dimostrare che questa formulazione (come l'intuito geometrico ci fa intuire) è pressoché equivalente, tuttavia non verrà dimostrato.

Oss.: Il moltiplicatore di Lagrange è naturalmente unico e dipende, com'è lecito aspettarsi, da $\nabla f(x_0)$ e $\nabla g(x_0)$: questa unicità è immediata conseguenza del fatto che $\nabla g(p) \neq 0$, dunque è una base dello spazio $(T_{x_0} \Sigma)^\perp$ e sappiamo, per unicità delle coordinate rispetto a vettori linearmente indipendenti, che le coordinate rispetto ad una base sono uniche.

s have usually similar feelings: there is no scorn more profound, or on the whole more
 ution, is work for second-rate minds. I can remember arguing this point once in o
 e Name and Nature of Poetry, had denied very emphatically that he was a
 for literary criticism. He had begun by criticism is the
 comparison with the sciences, and had said to be
 me deplorable. I had said to be
 gh dinner, and
 e end, his repl
 here is no doubt
 of weakness, f
 passed sixty, I
 I may be told t
 ble, since the
 need not now c
 ntroduction to
 is practically n
 h your labour?
 ges and steam-
 ts way very cor
 le achievement
 al defence. At
 study of math
 is worth while
 e extent egotist
 at it really need
 his subject and
 uragement to o
 t and himself rid
 er the work which I
 couraging, but most people will find the second
 a humbler position of the first, which is th

y. If then I find
 ore vigorous mathem
 nce to carry on effective
 erally re-acted, for good
 I at once the only
 at th n descri
 ill ' vsical kn
 I h , the sa
 ss of n
 es not
 e cont it. Any ge
 is base y on igno
 iffical gy. I sh
 'l be, f e most p
 ics wi : a defe
 s one its fail
 ofess r, for e
 m I the rig
 they de
 s activ
 first c
 e one
 he one
 am a law
 ter becaus
 s is a defens
 al minority:
 ings well is n
 I told him th
 nan powers ..
 all such atte
 rly disappo
 'easant se

APPENDICE A

Notazione multi-indice

La notazione multi-indice è una notazione matematica che consente di semplificare enormemente la scrittura di formule matematiche. Ciò è possibile *generalizzando* il concetto di indice che passa dall'essere un semplice "numero" ad una n -upla ordinata di indici. Consideriamo $\alpha \in \mathbb{N}^n$, ovvero $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ come nostro multi-indice, allora possiamo definire una serie di operazioni: la più semplice di tutti, data la natura di spazio vettoriale di cui gode $\mathbb{N}^n$, è sicuramente la somma dei multi-indici:

$$\forall \alpha, \beta \in \mathbb{N}^n, \alpha \pm \beta = (\alpha_1 \pm \beta_1, \dots, \alpha_n \pm \beta_n).$$

Per quanto riguarda i nostri scopi, è utile definire la *norma multi-indice*, il *fattoriale multi-indice* e il *coefficiente multinomiale*:

Definizione A.1 (norma multi-indice). Sia $\alpha \in \mathbb{N}^n$ allora definiamo la norma multi-indice come

$$|\alpha| = \sum_{i=1}^n \alpha_i$$

Definizione A.2 (fattoriale multi-indice). Sia $\alpha \in \mathbb{N}^n$, definiamo il fattoriale multi-indice di α come

$$\alpha! = \alpha_1! \alpha_2! \dots \alpha_n!$$

Definizione A.3 (coefficiente multinomiale). Sia $\alpha \in \mathbb{N}^n$ tale che $|\alpha| = k$, allora definiamo il coefficiente multinomiale come

$$\binom{k}{\alpha} = \frac{k!}{\alpha!} = \frac{k!}{\alpha_1! \alpha_2! \dots \alpha_n!}$$

Notazione: per distinguerlo dal normale coefficiente binomiale, nel caso del coefficiente multinomiale, metterò in grassetto il multi-indice.

Oss.: Potremmo persino introdurre un ordinamento parziale (ma non è di grande interesse) dicendo che $\alpha \leq \beta \iff \alpha_i \leq \beta_i \forall i \in \{1, \dots, n\}$. Si vede subito che, così come è stato definito, questo non può essere un ordinamento totale

Vediamo come questa notazione può agevolarci la scrittura del polinomio di Taylor e la scrittura dei polinomi in n -variabili. Innanzitutto definiamo

Definizione A.4 (potenza multi-indice). Sia $x \in \mathbb{R}^n$ allora

$$x^\alpha = x_1^{\alpha_1} x_2^{\alpha_2} \dots x_n^{\alpha_n}$$

Questa notazione facilita enormemente la scrittura dei polinomi in n -variabili, infatti

Definizione A.5 (polinomio in n -variabili). $P : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ è un polinomio in n -variabili di grado $k \geq 0$ se

$$\exists C = \{c_\alpha : |\alpha| \leq k, \alpha \in \mathbb{N}^n\} \subset \mathbb{R}$$

dove $0 \neq c_\beta \in C$ e $|\beta| = k$. Allora

$$P(x) = \sum_{|\alpha| \leq k} c_\alpha x^\alpha$$

Oltre a questo possiamo definire la derivata multi-indice

Definizione A.6 (derivata multi-indice). Sia $\alpha \in \mathbb{N}^n$ allora

$$\partial_x^\alpha = \partial_{x_1}^{\alpha_1} \dots \partial_{x_n}^{\alpha_n}$$

dove, naturalmente, poniamo che $\partial_{x_j}^0 = 1$

Riprendiamo il polinomio di Taylor: da quanto visto nella sezione 4.3 abbiamo visto che possiamo scrivere il polinomio di Taylor di una funzione $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ come

$$P_k(f, \xi) = \sum_{i_1, \dots, i_k=1}^k \partial_{x_{i_1}} \dots \partial_{x_{i_k}} f(\xi) (x_{i_1} - \xi_{i_1}) \dots (x_{i_k} - \xi_{i_k}).$$

Osserviamo che possiamo allora usare la potenza multi-indice per scrivere i termini $(x_{i_j} - \xi_{i_j})$, considerando $\alpha \in \mathbb{N}^n$ e osservando che $\alpha_{j_1}, \dots, \alpha_{j_m} \geq 1$ e $1 \leq j_1, \dots, j_m \leq n$ tali che $\alpha_{j_1} + \dots + \alpha_{j_m} = k$. In altre parole avremo solamente le derivate di ordine superiore

$$\partial_{x_{j_1}}^{\alpha_{j_1}} \partial_{x_{j_2}}^{\alpha_{j_2}} \dots \partial_{x_{j_m}}^{\alpha_{j_m}} f(\xi)$$

e $\alpha_i = 0$ se $i \neq j_1, \dots, j_m$.

Adesso ricordiamo che il teorema di Schwarz ci assicura che la derivata di una funzione di ordine C^k rispetto agli indici $\alpha_{j_1}, \dots, \alpha_{j_m}$ (rispetto, naturalmente, in ordine a $x_{j_1}, \dots, x_{j_m}$) è pari a quella ottenuta con una permutazione σ degli indici $\alpha_{j_1}, \dots, \alpha_{j_m}$, dunque dobbiamo moltiplicare i termini della serie di Taylor per un termine che ci "tronca" i termini uguali (si ricordi la dimostrazione della proposizione 4.5, dove compariva il termine $l!$). La possibilità di avere α_{j_1} derivate rispetto a x_{j_1} sulle k possibili è pari a $\binom{k}{\alpha_{j_1}}$ (non siamo interessati all'ordine, dunque usiamo per questo il coefficiente binomiale) e la stessa cosa vale per tutti gli altri termini, infatti le possibilità di avere α_{j_2} derivate rispetto a x_{j_2} sulle $k - \alpha_{j_1}$ rimanenti è pari a $\binom{k - \alpha_{j_1}}{\alpha_{j_2}}$ e così via. In generale, il numero di modi in cui possiamo distribuire le derivate è pari a

$$\begin{aligned} & \binom{k}{\alpha_{j_1}} \binom{k - \alpha_{j_1}}{\alpha_{j_2}} \dots \binom{k - \alpha_{j_1} - \dots - \alpha_{j_{m-1}}}{\alpha_{j_m}} = \\ &= \frac{k!}{\alpha_{j_1}! (k - \alpha_{j_1})!} \frac{(k - \alpha_{j_1})!}{\alpha_{j_2}! (k - \alpha_{j_1} - \alpha_{j_2})!} \frac{(k - \alpha_{j_1} - \alpha_{j_2})!}{\alpha_{j_3}! (k - \alpha_{j_1} - \alpha_{j_2} - \alpha_{j_3})!} \dots \frac{\alpha_{j_m}!}{\alpha_{j_m}! 0!} = \\ &= \frac{k!}{\alpha_{j_1}! \alpha_{j_2}! \dots \alpha_{j_m}!} = \binom{k}{\alpha} \end{aligned} \quad (\text{A.1})$$

Con gli argomenti precedenti in combinazione con il teorema di Schwarz di ordine superiore, possiamo dunque dimostrare il seguente lemma

Lemma A.0.1. Sia $f \in C^k(\Omega)$ e $\xi \in \Omega$, allora abbiamo

$$d^l f(\xi)(x - \xi) = \sum_{|\alpha|=l} \binom{l}{\alpha} \partial^\alpha f(\xi)(x - \xi)^\alpha.$$

Proposizione A.1. Se $f \in C^k(\Omega)$, $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ aperto e $\xi \in \Omega$, allora abbiamo che

$$P_k(f, \xi)(x) = \sum_{|\alpha| \leq k} \frac{1}{\alpha!} \partial^\alpha f(\xi)(x - \xi)^\alpha$$

Dimostrazione. Sappiamo che per $0 \leq j \leq k$ abbiamo che

$$d^j f(\xi)(h) = \sum_{|\alpha|=j} \binom{j}{\alpha} \partial^\alpha f(\xi) h^\alpha$$

e ciò implica, per quanto visto nel capitolo 3, che

$$\begin{aligned} P_k(f, \xi) &= \sum_{j=0}^k \frac{1}{j!} d^j f(\xi)(x - \xi) = \sum_{j=0}^k \frac{1}{j!} \sum_{|\alpha|=j} \binom{j}{\alpha} \partial^\alpha f(\xi)(x - \xi)^\alpha \stackrel{\binom{j}{\alpha} = \frac{j!}{\alpha!}}{=} \\ &\stackrel{\binom{j}{\alpha} = \frac{j!}{\alpha!}}{=} \sum_{j=0}^k \sum_{|\alpha|=j} \frac{1}{\alpha!} \partial^\alpha f(\xi)(x - \xi)^\alpha = \sum_{0 \leq |\alpha| \leq k} \frac{1}{\alpha!} \partial^\alpha f(\xi)(x - \xi)^\alpha \end{aligned} \quad (\text{A.2})$$

□

Teorema A.1 (formula di Taylor coi multi-indici). Se $f \in C^k(\Omega)$, $\xi \in \Omega$, $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ aperto, allora abbiamo che

$$f(x) = \sum_{0 \leq |\alpha| \leq k} \frac{1}{\alpha!} \partial^\alpha f(\xi)(x - \xi)^\alpha + o(|x - \xi|^\alpha)$$

Dimostrazione. La dimostrazione segue dalla precedente proposizione e dalla formula di Taylor che abbiamo visto nel capitolo 3. □

Bibliografia

- [1] Serge Lang. *Linear Algebra*. Undergraduate Texts in Mathematics. Springer New York, NY, third edition, 2010.
- [2] Edoardo Sernesi. *Geometria 1*. Programma di Matematica, Fisica, Elettronica. Bollati Boringhieri, second edition, 2000.
- [3] W. Rudin. *Principles of Mathematical Analysis*. McGraw Hill, third edition, 1976.
- [4] Fulvio Ricci Luigi Ambrosio, Carlo Mantegazza. *Complementi di Matematica*. Edizioni della Normale Pisa, seconda edition, 2023.
- [5] Marco Manetti. *Topologia*. UNITEXT. Springer Milano, seconda edition, 2014.
- [6] James Munkres. *Topology*. Pearson Education, second edition, 2013.
- [7] Terence Tao. *Analysis II*, volume 38 of *Texts and Readings in Mathematics*. Hindustan Book Agency, third edition, 2016.
- [8] Andrea Mennucci Luigi D'Ambrosio, Giuseppe Prato. *Introduction to Measure Theory and Integration*. Publications of the Scuola Normale Superiore. Edizioni della Normale Pisa, 2011.
- [9] Vladimir I. Arnold. *Mathematical Methods of Classical Mechanics*, volume 60 of *Graduate Texts in Mathematics*. Springer New York, second edition, 1980.